

中国科学技术大学

博士学位论文

复杂系统中的合作涌现与自组织

姓名：姜罗罗

申请学位级别：博士

专业：理论物理

指导教师：汪秉宏

20100401

摘 要

近年来,复杂系统中大量个体的集体行为在社会学、生物学和物理学领域备受关注。在这些集体行为中,合作涌现和自组织斑图的研究尤为瞩目。本论文基于演化博弈和复杂网络理论研究了自私个体间的合作行为和相互竞争物种间的自组织斑图。此外,我们还研究了复杂网络中的意见动力学和信誉评价系统。本论文分为三个部分。

首先,基于生态演化博弈,我们从以下三方面研究了生态复杂系统的自组织斑图和物种多样性:

1、在“石头-剪刀-布”博弈中,当中心小区域引入周期注入不同物种的个体时我们观察到靶波涌现。这种周期注入的物种个体(周期节律)首先在中心形成靶波,随后传播至整个空间。在演化过程中,处于随机初始状态的体系在周期节律的驱动下,逐渐被高度有序的靶波所占据。此时,中心注入局部区域和整个体系全局区域的物种个体所占比率随时间出现周期振荡;根据局部振荡周期和全局振荡周期之间的关系,靶波形成可以有三种不同的模式:两个区域的周期振荡同步,间歇同步以及非同步。

2、如果没有周期注入而是初始状态时三物种的个体规则分布在体系中,我们观察到由物种个体构成的自组织斑图,包括单臂螺旋波、多臂螺旋波、同向-反向螺旋波对。这些斑图的形成与初始的三物种个体分布有关。通过分析,我们发现了产生这些自组织斑图的机制,并与解偏微分方程获得的结果完全吻合。我们还讨论了各种自组织斑图在不同个体迁移率下的稳定性,发现单臂螺旋波比多臂螺旋波稳定,而同向螺旋波比具有相同臂数的同向-反向螺旋波对更稳定。

3、我们还研究了物种间个体相互作用强度对物种多样性和自组织斑图的影响。当个体迁移率很低的时候,作用强度大和小的情况下体系都能够维持物种多样性,特别是作用强度大的时候体系出现占据整个空间的螺旋波;中间大小的作用强度则导致物种多样性被破坏。当个体迁移率大的时候,只有作用强度小的情况体系才能维持物种多样性。当考虑非均匀初始条件时,我们观

察到作用强度对于体系螺旋波斑图的作用有一个临界值：作用强度小于该临界值时螺旋波占据整个空间，体系保持全局有序；而作用强度大于该临界值时全局有序的螺旋波破碎成许多小螺旋波。

然后，基于空间演化博弈，我们从以下三方面探讨了社会复杂系统的自组织斑图与合作涌现：

1、在“囚徒困境”和“铲雪堆”博弈中，我们研究了自适应迁移对自私个体合作行为的影响。在这种自适应迁移机制中个体在博弈时随便获取近邻的策略信息，以便决定在周围有空位的情况下是否迁移。这种局域信息的获取不需要任何成本。我们发现，自适应迁移能够通过两种方式有效地促进合作：首先，适当的人口密度能够最大程度的促进合作，因为人口密度是与个体的迁移速度相联系的。其次，自适应迁移使得初始状态全部为背叛者的体系中出现合作爆发。

2、对“囚徒困境”博弈中个体的收益进行调节，可以调节个体收益分布的差异性。调节强度越大，不同个体的收益差异性越大。我们研究了这种调节强度对合作的影响，发现适当的调节强度对能够最大程度的促进合作。调节强度太大或者太小，这种促进作用都会减小，甚至变为抑制作用。合作者通过形成合作者团簇抵御背叛者的入侵，而且合作者团簇的规模对合作的维持起着关键作用。收益的调节强度正是通过合作者构成的这种自组织结构发挥作用的。

3、在团队中大多数个体都付出的情况下，个体可以通过团队的努力获得更大的回报。然而，如果团队中大多数个体都不付出的话，少量个体的付出将几乎不能获得回报。我们研究了无标度网络中最大度节点间的连边受到攻击（即删除最大度节点间的连线）时“公共物品”博弈中的合作演化。我们主要关注个体参与单群体博弈和多群体博弈时合作的稳定性。有趣的是，在单群体“公共物品”博弈中适度的删除最大度节点间的连线能够促进合作；而在多群体“公共物品”博弈中删除最大度节点间的连线则抑制合作。我们通过财富分布和近似计算的方法解释了这一现象。这说明社会多样性在合作的演化过程中举足轻重。

最后，我们在复杂网络理论的框架下研究了意见动力学和信誉评价系统：

1、我们研究了有向小世界网络中个体自我认同对意见动力学的影响，发现

体系呈现出从具有单一公共意见状态到大量意见共存状态的非平衡相变。在有向小世界网络中，断边重连概率的大小表征了个体间有向长程联系的强弱。当个体间的有向长程联系很弱并且个体不坚持自己观点的时候，体系呈现出连续相变；相反，当个体间的有向长程联系和个体自我认同都很强的时候，体系不发生相变；当有向长程联系和个体自我认同介于两者之间的情况时，体系经历非连续相变。

2、如何对网页、科学家以及网络资源进行排序越来越受到计算机学家和物理学家等众多学者们的持续关注。为了便于物品的排序，在评分系统中用户对物品进行打分，分数是离散的数值。我们提出能够同时评价用户信誉和物品品质的迭代算法。我们的算法无论在虚拟数据中还是在MovieLen和Amazon的真实数据中都能提高物品排序的精度。我们提供了能够比较不同信誉评价系统的新思路。

关键词： 复杂系统，演化博弈，囚徒困境博弈，铲雪堆博弈，公共物品博弈，合作，自组织，斑图，复杂网络，动力学行为，种群动力学，多样性，意见动力学，推荐系统，信誉评价

ABSTRACT

Collective behaviors of abundant individuals in complex systems, including emergence of cooperation and self-organized patterns, have received increasing attention in the area of sociology, biology and physics. This thesis investigates the collective behaviors among selfish individuals and competing species in the framework of evolutionary game and complex network theory. Besides, the transmission of information on complex networks, such as opinion spreading and rating systems, is also discussed. There are three parts in this thesis.

First of all, self-organized patterns and biodiversity are investigated in a ecological game, consisting of following three point:

1. In a ecology system with three competing species playing rock-paper-scissors game, target waves emerge with incorporating a periodic current of the three species in a small area located at the center. The periodic current acts as a pacemaker, which able to nucleate target waves spreading across the whole population even in the random initial conditions. As a result, the target wave arises finally owing to periodic oscillations of three species' density in both local area and the whole system. Three route toward target waves are observed: synchronization between the periodic current and oscillations of the density of the three species, intermittent synchronization, and non-synchronization. We show the mechanisms of emergence of self-organized pattern due to the interplay between local and global dynamics in a ecology system where three competing species playing the rock-paper-scissors game.

2. If there are no periodic current, but instead of regular initial conditions with three competing species distributing in ordered, single-armed spiral, multi-armed spirals the pair of spirals and anti-spirals are observed. It is found that the single-armed spiral is more stable than the multi-armed spirals, while the multi-armed spirals is more stable than the pair of spiral and anti-spirals with the same number of arms.

3. We also study effects of interaction intensity on the biodiversity and self-

ABSTRACT

organized patterns. When individuals move slowly, large and small interaction intensities promote biodiversity so that all species coexist. Large interaction intensities in particular ensure this by evoking ordered spiral waves traveling across the spatial grid. Conversely, medium interaction intensities jeopardize biodiversity and indeed prohibit coexistence of the three species. When mobility of individuals is high, on the other hand, only small interaction intensities are able to sustain biodiversity while large interaction intensities fail. By considering heterogeneous initial distributions of the three species, we observe a critical influence of interaction intensity on spiral wave formation. In particular, globally ordered spiral waves can be observed only for interaction intensities that are below a critical value. Once above, the spiral waves break up and form disordered spatial structures. This work thus indicates that interaction intensity is vital for the sustenance of biodiversity and emergence of pattern formation in ecosystems governed by cyclical interactions.

Secondly, cooperation among selfish individuals and its self-organized structure are studied in the framework of spatial game, containing the following three aspects:

1. We investigate the role of adaptive migration in spatial prisoners' dilemma game and the snowdrift game where selfish individuals apply an alternative migration strategy requiring only local information obtainable through game interactions. It is found that adaptive migration can be effective in promoting cooperation in two ways. First, there exists optimal population density leading to the highest cooperation level. Second, adaptive migration can induce an outbreak of cooperation from an environment dominated by defectors.

2. Based on the prisoners' dilemma game, we introduce a regulation strength of payoff to reduce the heterogeneity of the distribution of all such payoffs. There exists an optimal regulation strength, which leads to the cooperation optimally promoted, and the promotive effect disappears if the heterogeneity is regulated to be either too weak or too strong. We find that cooperators on the spatial grid are not isolated but form compact clusters, and the distribution of these clusters is crucial for the promotion of cooperation.

3. Working together in groups may be beneficial with respect to isolated efforts.

Yet this is true only if all group members contribute to the success. If not, group efforts may become detrimental on individual prosperity. Here we study the evolution of cooperation in public goods games on scale-free networks that are subject to deletion of links connected to the highest degree individuals, e.g., under attack. We focus on situations where either only a single group is considered for payoff evaluation or all groups with which a given player is affiliated. While in single-group public goods games there exist an optimal number of removed links for which cooperation thrives best, the effect is monotonously negative for multi-group public goods games. The findings are explained via wealth distributions and analytical approximations, confirming that socially diverse states are crucial for the successful evolution of cooperation.

Last but not least, opinion dynamics and reputation systems are discussed based on the complex networks theory:

1. The influence of the self-affirmation on opinion dynamics is investigated in a directed small-world social network. The system displays a non-equilibrium phase transition from a consensus state to a disordered state with coexistence of opinions. The density of long-range-directed interactions and the strength of self-affirmation strongly affect opinion dynamics. When the long-range-directed interactions are sparse and individual generally does not insist on its opinion, the system will undergo a continuous phase transition, in the opposite case with strong self-affirmation and dense long-range-directed interactions, the system does not display a phase transition. Between those two extreme cases, a discontinuous phase transition emerges in the system.

2. How to rank web pages, scientists and online resources has recently received increasing attention ranging from computer scientists to physicists. We study the ranking problem of rating systems where objects are voted by users with discrete ratings. An algorithm is proposed that can simultaneously evaluate the user reputation and object quality in an iterative refinement way. Ranking accuracy is considerably improved by our algorithm in both the artificially generated data and the real data from MovieLens and Amazon. We provide a new way to evaluate and compare the performances of different reputation systems.

ABSTRACT

Keywords: Complex systems, Evolutionary games, Prisoners' dilemma games, Snow-drift games, Public goods games, Cooperation, Defection, Self-organized, Pattern, complex networks, Collective behaviors, Population dynamics, Diversity, Opinion dynamics, Recommendation systems, Reputation systems

中国科学技术大学学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名: 姜阿阿

签字日期: 2010.5.27

中国科学技术大学学位论文授权使用声明

作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。

☒ 公开 ☐ 保密 (____年)

作者签名: 姜阿阿

签字日期: 2010.5.27

导师签名: 王秉良

签字日期: 2010-5-27

第1章 绪论

1.1 复杂系统中的演化博弈理论

合作行为广泛存在于人类社会和动物世界，从单细胞的微生物到高级哺乳动物，从社会性昆虫到人类社会。个体为维持整体利益而付出部分自身代价的利他行为被称为合作，反之，个体为寻求最大化自身的个体利益而导致整体利益受损的行为被称为背叛。众所周知，合作是人类文明进步的基石；生物种群也通过个体间的合作增加整个种群的生存机会。然而，根据达尔文的自然选择法则，自然界的生物个体趋向于采取能够最大化自身利益的背叛策略，这种背叛策略将导致整体利益受损。当体系中所有个体都选择背叛策略时，整体利益和个体利益都会受到最大程度的损害。这显然不能解释处处可见的合作行为。因此，理解合作行为成为生物和社会体系中最根本也是最具挑战性的课题之一。

自私个体间的合作行为是如何自发涌现的？博弈论为回答这一问题提供了强大的理论框架^[1]。近年来，一些可能的合作机制在这一理论框架下得到了一定的探讨，如群体选择(group selection)、亲缘选择(kin selection)、直接/间接互惠(direct/indirect reciprocity)、惩罚(punishment)等^[1-3]。作为典型的演化博弈理论，基于两人参与的囚徒困境博弈(Prisoners' Dilemma Game)和基于多人参与的公共物品博弈(Public Goods Game)被广泛用于研究人群间的合作行为。以囚徒困境为例，个体只能选择合作和背叛策略中的一种。对于参加博弈的两个个体，如果双方合作，则两者的均获得收益 R ；如果双方都背叛，则两者均获得收益 P ；如果一方合作而另一方背叛，那么前者获得收益 S ，后者获得收益 T ，其中 $T > R > P > S$ 。博弈个体总是尽可能地要获取最大利益，同时尽可能地避免损失。这就导致了个体最优策略和整体最优策略的冲突：如果两者都同时采取背叛策略，则他们各自得到的收益为 P ，要远劣于他们同时采取合作时的收益 R 。这就是著名的“社会困境”(Social Dilemma)。

无论在生态复杂系统中还是在社会复杂系统中，自私个体间的相互作用都使得体系出现自组织斑图，如合作团簇、螺旋波以及靶波。在这一节中，我们主要介绍生态复杂系统和社会复杂系统中演化博弈的研究背景，包括“石头-剪

刀-布”博弈、“囚徒困境”博弈、“铲雪堆”博弈和“公共物品”博弈。

1.1.1 生态复杂系统中的“石头-剪刀-布”博弈

1996年,美国加利福尼亚大学的行为遗传学家B. Sinervo和C. M. Lively首次发现真实生态系统中的“石头-剪刀-布”博弈^[4]。生活在美国加利福尼亚的雄性侧边斑点蜥蜴(side-blotched lizard)的喉部呈现出黄、橙、蓝三种不同的颜色,如图1.1(a),并且喉部不同颜色的雄性侧边斑点蜥蜴表现出不同的行为。黄喉雄性侧边斑点蜥蜴较为柔弱,行踪诡秘,在与其他亚种蜥蜴争夺配偶的竞争中扮演偷情者的角色;橙喉雄性侧边斑点蜥蜴较为生猛好斗,占据较大的领地,拥有为数众多的雌性配偶,奉行一夫多妻制;蓝喉雄性侧边斑点蜥蜴的武力介于其他两个亚种蜥蜴之间,同伴间相互合作捍卫自己的领地和雌性配偶,奉行一夫一妻制。图1.1(b)展示了三个亚种蜥蜴活动范围统计:橙喉雄性侧边斑点蜥蜴的活动范围最大,蓝喉雄性侧边斑点蜥蜴次之,黄喉雄性侧边斑点蜥蜴的活动范围最小。三亚种雄性侧边斑点蜥蜴竞争雌性配偶的策略相互循环制约,形成“石头-剪刀-布”博弈。在这个循环博弈中,如图1.2(a),橙喉雄性侧边斑点蜥蜴武力争夺蓝喉雄性侧边斑点蜥蜴的雌性配偶(石头抑制剪刀);蓝喉雄性侧边斑点蜥蜴武力捍卫自己的雌性配偶不受黄喉雄性侧边斑点蜥蜴袭扰(剪刀抑制布);由于橙喉雄性侧边斑点蜥蜴领地太大,顾此失彼,黄喉雄性侧边斑点蜥蜴得以偷偷摸摸地溜到没有设防的领地,找到雌蜥蜴成功交配(布抑制石头)。这种雄性个体间繁殖策略的“石头-剪刀-布”博弈直接导致了各亚种的种群数量呈现周期振荡,如图1.2(b)。B. Sinervo等人发现,各亚种的种群数量在1990-1995六年间呈现周期振荡:当蓝喉雄性侧边斑点蜥蜴的数量占据优势时,橙喉雄性侧边斑点蜥蜴的数量增加,从而抑制蓝喉雄性侧边斑点蜥蜴继续占据优势;随后橙喉雄性侧边斑点蜥蜴占据优势,黄喉雄性侧边斑点蜥蜴的数量增加,从而抑制橙喉雄性侧边斑点蜥蜴继续占据优势;紧接着黄喉雄性侧边斑点蜥蜴优势,蓝喉雄性侧边斑点蜥蜴数量增加,抑制黄喉雄性侧边斑点蜥蜴继续占据优势。如此往复,三亚种雄性蜥蜴互相制约,轮流居于优势地位,从而使蜥蜴总体数量上不会繁殖过快。因此,这种“石头-剪刀-布”博弈的繁殖策略被认为是生态系统维持稳定的一个重要途径。此外,蓝喉雄性侧边斑点蜥蜴个体间合作以及利他性也备受关注。当两只蓝喉雄性侧边斑点蜥蜴正在保护其领地不受橙喉雄性蜥蜴的侵犯时,其中一只蓝喉雄性蜥蜴将会忘我地上前迎



图 1.1: (左图) 生活在美国加州的雄性斑点蜥蜴, 依据其喉咙部位的颜色依次可分为三个亚种 (从左到右): 橙喉、蓝喉、黄喉雄性斑点蜥蜴。(右图) 三个亚种蜥蜴的活动范围统计图。摘自文献[4]。

战入侵者。它的这种利他行为可能会使其丧失与雌性蜥蜴成功交配的机会。蓝喉雄性侧边斑点蜥蜴的这种利他行为与动物将基因继续传递给下一代的生存本能大相径庭。B. Sinervo等人深入分析了1990-2003年观测到的侧边斑点蜥蜴数据后指出, 尽管利他主义行为可能会损害某一只参加战斗的蓝喉雄性蜥蜴自身的繁殖机会, 但是它却成全了其他蓝喉雄性蜥蜴与雌性交配, 从而保护了它们的基因在下一代个体中能够继续存在^[5]。

无独有偶, B. Sinervo等人还发现雄性欧洲普通蜥蜴(*Lacerta vivipara*)在求偶时也会采取类似于“石头-剪刀-布”博弈的繁殖策略^[6]。雄性欧洲普通蜥蜴依据腹部颜色的不同可分为橙色、黄色、白色三种。橙色腹部的雄性蜥蜴是暴力征服者, 它会侵入别的蜥蜴的领地, 并强行与那里的雌性蜥蜴交配; 黄色腹部的雄性蜥蜴则是欺骗者, 它会趁机潜入橙色腹部雄性蜥蜴空出来的领地与没有防备的雌性交配; 白色腹部的雄性蜥蜴则是合作者, 它会紧紧守护它的配偶, 并与其它白色腹部蜥蜴合作共同阻止黄色腹部雄性蜥蜴侵入。这样就形成了“征服-合作-背叛”相互循环制约的繁殖策略: 征服者(橙色腹部雄性蜥蜴)能战胜合作者(白色腹部雄性蜥蜴), 合作者又能战胜欺骗者(黄色腹部雄性蜥蜴), 欺骗者又能战胜征服者。

生态系统中“石头-剪刀-布”博弈的另一个经典范例是大肠杆菌(*E. coli*)三个亚种之间的循环制约竞争食物资源。大肠杆菌可分为resistant strains (R型菌株)、colicinogenic strains (C型菌株)和sensitive strains (S型菌株)三个亚种。

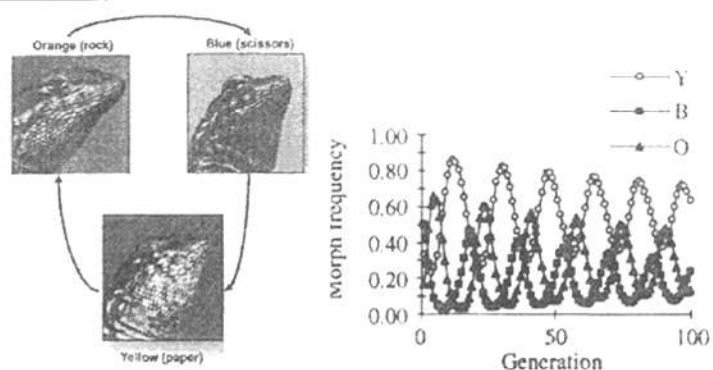


图 1.2: (左图) 三个亚种雄性斑点蜥蜴的繁殖策略相互循环抑制。(右图) 依据1990-1995六年间各亚种的种群数量做出的各亚种比率振荡图。摘自文献[4]。

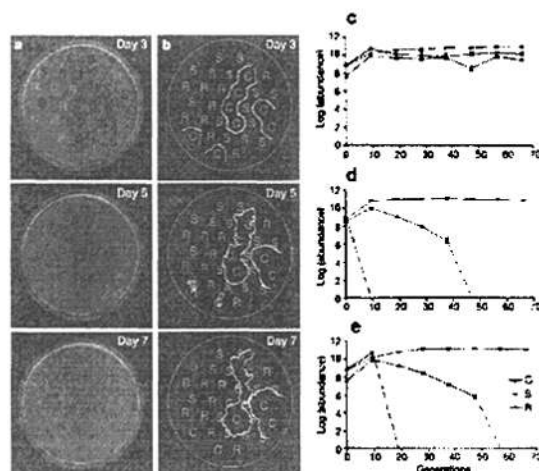


图 1.3: (a)经历不同时间演化后, 静态浅底培养皿中三亚种大肠杆菌菌株形成的斑图照片。初始状态为三亚种的纯种菌株随机分布于浅底培养皿中, 并且不加以搅拌。(b)划分(a)图中各亚种菌株间的边界。C型菌株和S型菌株的边界标示为黄色; C型菌株和R型菌株的边界标示为粉红色。(c)、(d)和(e)分别为静态浅底培养皿、长颈瓶和均匀搅拌浅底培养皿中三亚种菌株的丰度随着世代数的变化图。虚线表示该菌株的丰度低于可测量限度。大约每10个世代采集一次数据, 经历约24个小时的演化时间。摘自文献[7]。

R型菌株能够杀死C型菌株，C型菌株能够杀死S型菌株，而S型菌株又能杀死R型菌株。B. Kerr等人在观察了不同条件下大肠杆菌三个亚种的演化情况后，发现只有三个亚种的个体发生局域相互作用时三个亚种的细胞个体才能共存，否则其中两个亚种将会消失最终只能剩下一个亚种的个体^[7]。如图1.3(a)，在静态的浅底培养皿中，三亚种的个体发生局域的相互作用。尽管初始状态是三亚种纯菌株个体是随机的分布的，经过三天时间的演化后，出现明显的自组织斑图结构，并且各亚种菌株间的边界随着时间发生变化（如图1.3(b)）。从图1.3(c)中三亚种菌株的丰度随世代数变化图，我们可以发现各亚种菌株的丰度基本上保持稳定。然而，如图1.3(d)和图1.3(e)，当在长颈瓶和均匀搅拌器皿的条件下，三亚种菌株个体间局域相互作用被打破，S型菌株在一段时间后消失。这表明，局域相互作用的“石头-剪刀-布”博弈促进生物多样性，而全局相互作用的“石头-剪刀-布”博弈阻碍生物多样性。类似的结果也再一次被B. C. Kirkup等人对寄生在老鼠身上的大肠杆菌进行的研究证实^[8]。

生物多样性是生态学的最核心问题之一。从真实生态系统中提炼出来的“石头-剪刀-布”博弈为研究生物多样性提供了一个非常重要的平台。假设一个体系中有A、B、C三个物种，三个物种形成相互循环捕食的生态链，分别以 k_A 、 k_B 、 k_C 的速率发生如下反应：



这也类似于三物种循环捕食的Lotka - Volterra模型。当各物种间的相互作用（反应速率）是相同的时候，可以写成物种个体间博弈的收益矩阵：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.2)$$

当系统演化达到平衡状态的后，如果三物种仍然能够共存，那么就说明生物多样性得到了维持，反之，如果某一物种消失，那么说明生物多样性被破坏了。T. Reichenbach等人研究了完全均匀混合(well-mixed)情况下A、B、C三物种进行“石头-剪刀-布”博弈的演化情况^[13]。他们发现，在初始状态为三物种等量均匀

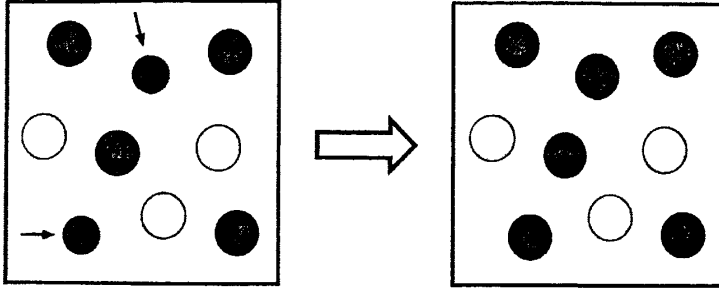


图 1.4: 有限数量的个体随机演化示意图。黄（淡色）、红（中淡色）、蓝（深色）三种颜色的球体分别代表A、B、C三个物种的个体。在完全均匀混合体系中，个体被认为可以与体系中任一其他个体发生相互作用。在随机数值模拟中，每一步随机选择两个个体，如左图中箭头所指的两个个体，发生相互作用后，右图中的C物种的个体变成了B物种的个体。摘自文献[13]。

分布的初始状态下，依据确定性的平均场方法物种不会出现灭绝，而随机过程的数值模拟得到的结果却是会出现物种灭绝。物种A、B、C的比率随时间变化，分别记为 $a(t)$ 、 $b(t)$ 、 $c(t)$ 。这些量的变化方程可以由确定性平均场方法给出：

$$\begin{aligned}\dot{a} &= a(k_A b - k_C c), \\ \dot{b} &= b(k_B c - k_A a), \\ \dot{c} &= c(k_C a - k_B b).\end{aligned}\tag{1.3}$$

不动点 $a^* = \frac{k_B}{k_A + k_B + k_C}$ ， $b^* = \frac{k_C}{k_A + k_B + k_C}$ ， $c^* = \frac{k_A}{k_A + k_B + k_C}$ （另一不动点为(0,0,0)没有实际意义，故舍去）。完全均匀混合体系如图1.4所示。在数值模拟中，在N个体构成的体系中每一时间步随机选择两个个体发生式1.1的反应。当等待时间 t 远远大于N时有可能出现一个物种灭绝，随后另一物种也灭绝，最终体系只剩下一个物种。等待时间越长，灭绝概率越大，当 t 趋于无穷大的时候，灭绝概率趋于1。确定性的平均场方法只能描述完全均匀混合体系中“石头-剪刀-布”博弈演化的初始阶段，即 $t < N$ ；由于噪声涨落的作用，随着时间的推移， $t > N$ 时，出现物种灭绝事件。

在“石头-剪刀-布”博弈中，相互循环抑制是维持物种多样性的重要机制。物种多样性的维持除了受噪声的涨落影响外，还受物种个体空间分布的影响。这种物种个体的分布，特别是自组织结构，对物种多样性的影响有待于进一步

研究。

1.1.2 社会复杂系统中的演化博弈

合作现象广泛存在于人类社会和动物世界。博弈论为研究这些合作现象提供了强大理论框架。Von Neumann和Morgenstern在1944年出版的《博弈论和经济行为》为经典博弈论奠定了理论基础。他们提出了合作博弈，其基本思想就是指博弈双方的利益都有所增加，或者是一方得到的利益增加等于另一方失去的利益^[9]。合作博弈广泛在现实生活中，如签订劳动合同、商业契约等等。我国古代“田忌赛马”就是一个合作博弈的例子。《史记》记载，战国时期齐国大将田忌与齐国贵族赛马，设重金赌注。田忌听从兵法家孙臆的建议用下等马与贵族的上等马，上等马与贵族的中等马，中等马与贵族的下等马比赛。结果两胜一负，赢得重金。从博弈的角度看，在赛马中，田忌和贵族们商定三次赛马中赢的次数多的人获得赌金。在这个前提下，各人利用自己的马匹和策略进行比赛。结果田忌赢得的金钱等于贵族们失去的金钱。

随后，Nash于二十世纪五十年代提出了非合作博弈，特别是Nash均衡的提出，使得经典博弈论有了非常优美的数学形式，并被广泛地应用于经济学领域。Nash也因此获得了诺贝尔经济学奖。非合作博弈和Nash均衡可以通过“囚徒困境”博弈加以理解。两个犯罪嫌疑人被警察逮捕，但警察只掌握了部分犯罪证据。因此警察分开囚禁这两个嫌疑犯，分别对他们进行审讯，并向双方提供以下相同的选择：如果其中一人认罪并作证检控对方（“背叛”对方），而对方保持沉默，那么此人将即时获释，沉默者将判监10年。若二人都保持沉默（互相“合作”），则二人同样判监半年。如果二人都互相检举（互相“背叛”），那么二人同样判监2年。囚徒困境假定每个参与者（囚徒）都是利己的，即都寻求最大自身利益，而不关心其他参与者的利益。囚徒选择哪一项策略才能将自己个人的刑期缩至最短呢？就个人的理性选择而言，指控对方（背叛）获得的刑期比沉默（合作）获得的刑期短。试想困境中两名理性囚徒思考如何作出选择：若对方沉默、背叛会让我获释，所以会选择背叛。若对方背叛指控我，我也要指控对方才能得到较少的刑期，所以也是会选择背叛。二人面对的情况一样，所以二人的理性思考都会得出相同的结论——选择背叛。因此，双方参与者的最优策略都是背叛对方。这种各参与者所选择的最优策略的组合就叫Nash均衡。以全体利益而言，如果两个参与者都合作保持沉默，两人都只会被判刑半

年, 总体利益更高, 结果也比两人背叛对方、判刑2年的情况较佳。但根据以上假设, 二人均为理性的个人, 且只追求自己个人利益。均衡状况会是两个囚徒都选择背叛, 结果二人判决均比合作为高, 总体利益较合作为低。在经济学领域, Nash均衡”首先对亚当·斯密的“看不见的手”的原理提出挑战: 按照斯密的理论, 在市场经济中, 每一个人都从利己的目的出发, 而最终全社会达到利他的效果。但是我们可以从Nash均衡中引出“看不见的手”原理的一个悖论: 从利己目的出发, 结果损人不利己, 既不利己也不利他。从这点意义上说, Nash均衡的提出使得博弈论极大的拓展了经济领域研究问题的范围, 特别是对不确定性因素、变动环境因素以及经济个体之间的交互作用进行建模, 可以进行微观层次经济问题的解剖分析。

一般的博弈问题由参与者(players)集合, 策略(strategies)集合和收益(payoffs)集合三个要素构成。合作博弈强调群体理性(group rationality), 就是从群体的角度考虑策略的选择, 使得整体收益最大。所以合作博弈研究的是参与者在达成合作时如何分配合作得到的收益, 即收益分配问题。而非合作博弈强调个体理性(individual rationality), 就是从个体的角度考虑策略选择, 使得个体收益最大。所以非合作博弈研究的是参与者在利益相互影响的情况下如何选择策略使自己的收益最大, 即策略选择问题。在日常生活中, 非合作博弈比合作博弈更为普遍, 如价格战、军备竞赛、污染、贸易壁垒等等。我们以经济学中的关税战为例加以说明。任何一个国家在国际贸易中都面临着保持贸易自由与实行贸易保护主义的两难选择。X国和Y国进行贸易就是博弈。这里存在一个Nash均衡, 就是双方都实行贸易保护主义, 提高关税。在这个均衡中贸易双方采取不合作的策略, 结果使双方因贸易战受到损害。X国试图对Y国进行进口贸易限制, 比如提高关税, 则Y国必然会进行反击, 也提高关税。结果贸易双方的利益都受到损害, 也就是损人不利己。反之, 如果贸易双方都采取合作的策略, 都减少关税限制, 那么双方都可以从贸易自由中获得了最大利益。

尽管经典博弈论被广泛的应用于经济、政治等领域, 但其在生态博弈中的不足之处是非常明显的。按照经典博弈论, 生态系统中, 雄性个体间争夺配偶的竞争将是以生命为代价的, 因为他们被假定为超理性的, 他们的策略不会更改。但现实中种群个体争夺配偶往往不会出现这种惨烈的情景。1973年Smith等人提出了演化博弈, 指出动物种群间的有限代价竞争能够促进物种整体的适应性^[10]。从此, 演化博弈被广泛的用于研究各式各样的合作现象。下面我们将介

绍比较常见三种演化博弈模型。

“囚徒困境”博弈和“铲雪堆”博弈(*Prisoners' dilemma game, Snow shift game*): 两自私个体可以选择合作(C)或背叛(D)中的一种策略, 他们进行博弈的收益矩阵为:

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{array} \\ \begin{array}{c} \mathbf{C} \\ \mathbf{D} \end{array} & \left(\begin{array}{cc} R & S \\ T & P \end{array} \right), \end{array} \quad (1.4)$$

这里的矩阵元代表行方向上博弈参与者的收益, 其中, R 表示两个参与者都采取合作策略时合作者的“奖励(reward)收益”; P 表示两个参与者都采取背叛策略时背叛者的“惩罚(punishment)收益”; 当一个参与者采取背叛策略而另一个参与者采取合作策略时, T 表示背叛者的“诱惑(temptation)收益”, S 则表示合作者的“被骗(sucker)收益”。“囚徒困境”博弈与“铲雪堆”博弈的根本差别在于这些收益矩阵元大小的顺序不同。对于“囚徒困境”博弈, 收益矩阵元的顺序为: $T > R > P > S$; 而对于“铲雪堆”博弈, 收益矩阵元的顺序为: $T > R > S > P$ 。

“公共物品”博弈(*Public goods game*): 假设有 N 个体构成的体系拥有一个公共基金, 每一个体可以选择投一个单位的货币量进入公共基金(合作), 也可以选择不投资(背叛)。如果有 a 个合作者, 公共基金将在投资的基础上以 r 的倍数增值, 即 $a \cdot r$ 个单位的货币。所得的货币由 N 个人平均分配。合作者之前付出了一个单位货币的投资, 所以合作者获得的收益为 $(a \cdot r / N) - 1$; 而背叛者的收益为 $a \cdot r / N$ 。显然选择背叛策略的个体获得比合作更多的收益。但如果都选择背叛的话, 大家的收益都为0。

在演化中个体如何更新自己的策略, 是一个非常重要的研究内容。为了研究没有权威干预下的自私个体在什么条件下会合作, R. Axelrod 设计了以下收益矩阵的重复“囚徒困境”博弈^[11]:

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{array} \\ \begin{array}{c} \mathbf{C} \\ \mathbf{D} \end{array} & \left(\begin{array}{cc} 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{array} \right), \end{array} \quad (1.5)$$

在两人进行博弈时，如果两人都选择合作策略(C)，那么双方的收益都为3；如果两人都选择背叛策略(D)，那么双方的收益均为1；如果一人选择合作而另一人选择背叛；那么选择合作策略的人受益为0而选择背叛策略的人受益为5。R. Axelrod邀请其他的科学家一起参加这个比赛，要求参加比赛的科学家把自己的如何选择策略的想法编写成计算机程序，然后用单循环赛的方式将参赛程序两两博弈，以找出得分最高的策略选择规则。在博弈过程中，收益矩阵都是相同的，重复博弈的次数未知。最简单是策略选择规则是总是选择合作和总是选择背叛。R. Axelrod自己也编写了一个简单的随机策略选择规则，即无论对手选择什么策略都以一半的概率选择合作另一半的概率选择背叛。第一轮比赛征集到了14个程序，每个程序运行300次。最终，加拿大学者A. Rapoport编写写的“针锋相对(tit for tat, TFT)”策略选择规则获胜。“针锋相对”规则很简单，即第一次博弈选择合作策略之后选择对手上一次的策略。R. Axelrod等人检查了程序运行结果后发现，“针锋相对”规则能够促进合作的产生。因为这个规则具有善良(niceness)、报复(retaliation)、宽容(forgiveness)以及清晰(clarity)的特点^[11, 12]。个体一开始就选择合作，就是善良的体现，保持了合作的积极性，使得自身获得利益的同时也给对方利益。报复就是如果对手上一次选择背叛，那么下一次个体也会选择背叛，让对手明白是对方先错而付出的代价。宽容则有助于在对方背叛后重新开始合作，而简单清晰的规则则易于被人理解，有利于长期的合作。在两人静态“囚徒困境”中，使用“针锋相对”规则的个体的收益不可能超过对方，最多打个平手，但它的总收益最高。它赖以生存的基础是很牢固的，因为它让对方获得高收益。那么，在一个动态的进化的群体中，这种合作者能否产生、发展、生存下去呢？群体是会向合作的方向进化，还是向背叛的方向进化？如果大家开始都不合作，能否在进化过程中产生合作？

为了回答这些疑问，R. Axelrod用生态学的原理来分析合作的进化过程。假设参与者所组成的策略选择规则是一代一代进化下去的，进化的规则包括：一，试错。人们在对待周围新环境时，起初不知道该怎么做，尝试不同的策略。第二，遗传。一个人如果合作性好，他的后代的合作基因就多。第三，学习。在博弈过程中中个体相互学习收益高的策略选择规则。如果“争锋相对”的策略选择规则收益高，那么就越多采取这种策略选择规则。按这样的思路，R. Axelrod设计了一个计算机实验，假设63个参与者中，谁在第一轮中的得分高，其在第二轮的群体中所占比例就越高，这就是该个体的适应性(fitness)。这样，

群体的结构就会在进化过程中改变，最终达到稳定。实验结果非常有趣：“争锋相对”起初在群体中仅占1/63，经过1000代的进化结构稳定下来后，它占了百分之二十四^[11]。此外，在演化过程中，合作策略的演化还受到参与者的数量、策略选择空间、噪声、收益矩阵的结构等因素的影响。“争锋相对”在现实生活中有很多的应用，如点对点(Peer-to-peer)网络资源共享等等；我们常说的“投桃报李”、“人不犯我，我不犯人”和“以直抱怨”都蕴含着这一规则的深刻哲理。尽管R. Axelrod揭示了“争锋相对”规则能够促使合作策略占据优势并稳定下来。合作出现的根源仍有待于进一步探索。在真实世界中，个体并不能确定每个一次跟同一个体进行博弈，同一时刻也可以同其他个体进行博弈，而且在真实世界中个体间的连接具有空间。因此这样个体的策略选择需要考虑更多因素。我们将介绍个体学习近邻策略的演化博弈。

1.1.2.1 具有自组织结构的空间演化博弈

Nowak和May在1992年提出了忽略个体策略历史的“囚徒困境”博弈^[14]。个体分布在的二维空间正方格子上，格点即代表个体，每一个体都有四个最近邻。每一轮博弈中，个体与最近邻进行“囚徒困境”博弈，并把该轮四次博弈所得的收益相加作为总收益。在下一轮博弈之前，个体对自己的总收益和近邻中最高总收益比较，如果近邻的最高总收益比自己的总收益大，那么个体的策略就跟随总收益最高的个体；若自己的总收益最高，则不改变自己的策略。这样 N 个参与者在二维空间规则正方个点上进行博弈， $N = L^2$ 。不失一般性，收益矩阵取为取 $R = 1$ ， $T = b(b > 1)$ ， $S = P = 0$ 。也就是说，两个合作者博弈时其收益均为1；合作者遇见背叛者时，合作者收益为0，背叛者收益为 b ；两个背叛者博弈时其收益均为0。这个模型只有一个参数 b ，用于刻画背叛者对合作者的优势。由于 P 为正数但远小于1的时候对结果不造成影响，所以就直接设为0。在 $L \times L (L > 20)$ 无流边界的正方规则格子中，初始状态为合作者和背叛者随机分布。通过计算机模拟，Nowak和May发现，当 $b > 1.8$ 时， 2×2 或者更大的背叛者簇能够继续增大，而当 $b < 1.8$ 时， 2×2 或者更大的背叛者簇会减小。反之，当 $b < 2.0$ 时， 2×2 或者更大的合作者簇能够继续增大，而当 $b > 2.0$ 时， 2×2 或者更大的合作者簇会减小。在 $2 > b > 1.8$ 的时候出现非常有趣的现象：合作者簇可以在被背叛者包围的情况下继续增长，而背叛者簇也能在被合作者包围的情况下继续增长。在这种情况下，由于合作簇和背叛簇的相互竞争，体系呈现

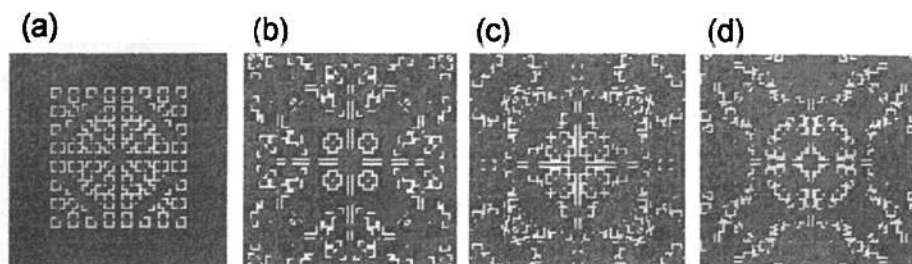


图 1.5: 空间自组织斑图随时间演化。初始状态时中心有一个背叛者, 其余为合作者; 体系大小为 99×99 , 无流边界条件, $1.8 < b < 2$ 。(a) $t=30$, (b) $t=217$, (c) $t=219$, (d) $t=221$ 。蓝色代表合作者坚持合作策略, 红色代表背叛者坚持背叛策略, 黄色代表合作者转变背叛者, 绿色代表背叛者转变为合作者。摘自文献[14]。

出非常复杂的空间斑图, 并且合作者所占比率最终在0.318附近。取中心为一个背叛者在其余均为合作者的初始状态, 体系呈现出具有对称结构的自组织斑图。图1.5展示了这些空间斑图随时间演化的情况。这些斑图都具有分形结构, 随时间动态变化。

在“囚徒困境”博弈中, 由于个体仅限于与局域的近邻进行博弈, 空间分布有利于合作。然而, 这一结论并不对“铲雪堆”博弈有效^[15]。在“铲雪堆”博弈中, 若两个合作者相遇则两者的收益均为 $R = b - c/2$; 如果合作者遇见背叛者, 那么背叛者的收益为 $T = b$, 合作者的收益为 $S = b - c$; 若两个背叛者相遇, 则两个背叛者的收益 $P = 0$ 。这里 $c(b > c > 0)$ 为合作代价, 因此 $r = c/(2b - c)$ 为对合作的付出-回报因子。Hauert和Doebeli研究了具有空间结构和完全均匀混合(well-mixed)体系的“铲雪堆”博弈, 发现当合作的付出-回报因子 r 比较小的时候, 空间效应有利于合作, 即合作比率大于相同参数时完全均匀混合的合作比率; 而当 r 比较大的时候, 空间效应抑制合作, 即合作比率小于相同参数时完全均匀混合的合作比率。在 100×100 的规则网格中, 个体分布在空间格点上。这里以个体具有4个近邻为例加以说明。个体 i 与近邻进行博弈, 并累积当前的博弈收益作为总收益; 然后随机选择一个近邻 j 。个体 i 和 j 的总收益分别为 p_i 和 p_j 。如果 $p_j > p_i$, 那么个体 i 以 $(p_j - p_i)/4b$ 的概率学习个体 j 的策略; 如果 $p_j \leq p_i$, 则维持原来的策略。图1.6(a)和(b)分别展示了体系演化稳定后“囚徒困境”博弈和“铲雪堆”博弈的斑图。在“囚徒困境”博弈中, 如

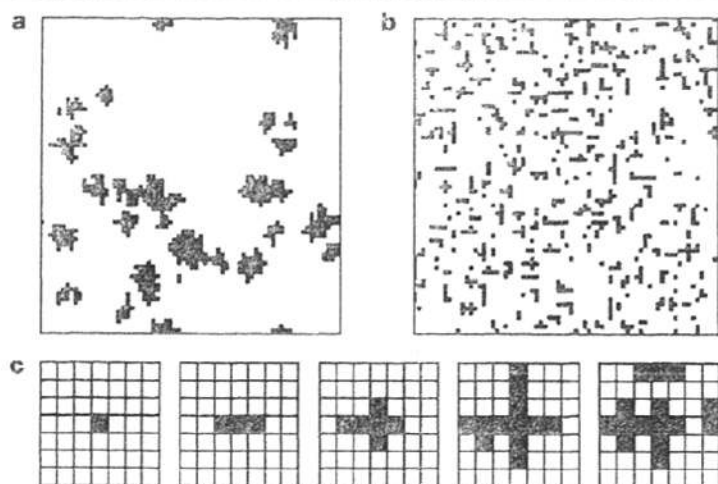


图 1.6: (a)和(b)分别为“囚徒困境”博弈和“铲雪堆”博弈演化稳定后的空间斑图快照。黑色代表合作者,白色代表背叛者。在“囚徒困境”博弈($R = 1$, $T = 1.62$, $S = -0.07$, $P = 0$)中,合作者通过形成团簇存活下来;但在“铲雪堆”博弈($r = 0.62$, 对应的 $R = 1$, $T = 1.62$, $S = 0.38$, $P = 0$)中,合作者分散成为许多小的合作岛。(c)“铲雪堆”博弈中,斑图形成的微观机制示意图。单个的合作者可以先演化出连成一排的合作者岛,然后这个岛以十字架的方式增大。但是合作岛并不能进一步增大,因为十字架角落上的背叛者具有优势。最终,合作岛的增长被遏制,并时不时分裂出一个合作者。摘自文献[15]。

图1.6(a),合作者能够通过形成大的紧密的团簇抵御背叛者入侵;而在“铲雪堆”博弈中,如图1.6(b),合作者只能形成破碎的小团簇难以抵御背叛者的入侵。图1.6(c)展示了在“铲雪堆”博弈中合作团簇长大以及破碎的微观过程。这些微观过程由“铲雪堆”博弈决定:小的合作簇不断的产生和消亡,但团簇不能扩大,所以不能形成紧凑的大团簇。总体而言,空间结构在“铲雪堆”博弈中对背叛者有利,因为合作者团簇边沿上的背叛者能够获得更多的收益。

1.1.2.2 社会复杂网络上的演化博弈

社会复杂网络的统计特征

从人体细胞代谢网络到人类社会网络,我们生活在无处不在的复杂系统。这些系统表现出有序和自组织的行为。理解和衡量这个复杂性对于科学是一个

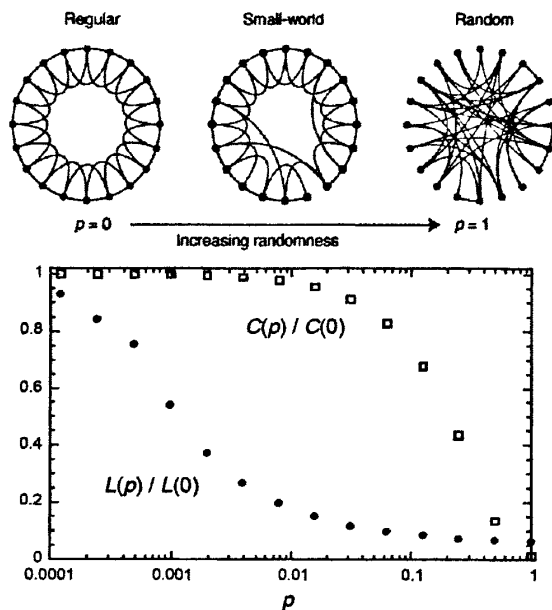


图 1.7: 。上图: 随机断边重连示意图。下图: 小世界网络与规则网络的平均簇系数和平均最短路径的比较, $C(0)$ 和 $L(0)$ 分别代表规则网络的平均簇系数和平均最短路径, $C(p)$ 和 $L(p)$ 分别代表断键重连概率为 p 的网络的平均簇系数和平均最短路径。摘自文献[16]。

极大的挑战。复杂系统中个体间的相互作用可以用复杂网络来描述。复杂网络的结构具有随机性,但在随机性中又蕴含着一定程度的规则性。这就使得复杂网络有比规则网络和随机网络复杂得多的结构,描述网络的结构特性的特征量有很多,包括网络的平均距离(average distance)、簇系数(clustering coefficient)、度分布(degree distribution)等等。

平均距离: 网络中任何两节点间的距离是指从其中一个节点出发到达另外一个节点所要经过的边的最少数目。将网络中任何两节点对的距离做平均就得到了网络的平均距离。

簇系数: 单个节点簇系数定义为它所有的邻居节点中仍然是邻居占总的可能性的百分比。举个例子来说,如果某个节点有5个邻居,如果它们之间都是邻居,那么它们之间就有10条边,但实际上这些节点间只有6条边,那么该点的簇系数就是 $6/10=0.6$ 。将网络中所有节点的簇系数做平均,就得到了网络的

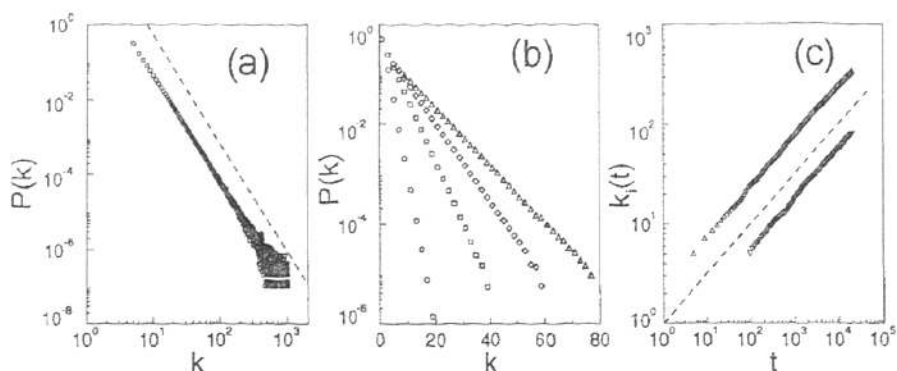


图 1.8: (a)不同时刻的幂律分布, $t = 150000$ (空心圆), $t = 200000$ (空心圆)。参数取为 $m = m_0 = 5$, 虚线的幂指数为 $\gamma = 2.9$ 。(b)不同参数情况下, 新增节点以相同的概率连接到原有节点上时节点度分布, $m_0 = m = 1$ (空心圆), $m_0 = m = 3$ (空心圆), $m_0 = m = 5$ (菱形), $m_0 = m = 7$ (三角形)。(c)BA模型生成网络的节点度增长率, $t_1 = 5$, $t_2 = 95$, 虚线的斜率为0.5。摘自文献[17]。

簇系数。真实网络的簇系数通常都比较大, 这一点与规则网络比较接近。

度分布: 某个节点的度表示连接到该节点上的边的数目, 也就是该节点的邻居数。通常情况下, 网络中不同节点的度并不相同, 因此网络中度的分布规律也是刻画网络特点的一个重要参量。很多真实网络的度服从幂率分布, 即分布曲线存在长尾(the long tail)特性, 这是复杂网络的独特性质。

小世界网络

从一个规则网络出发, 以 $p(0 < p < 1)$ 的概率断开原来的连接线, 重新连接到不同于原来的格点上, 这样就形成的小世界网络^[16]。它具有高的平均集聚程度、小的平均最短路径的特性。这种特性被称为小世界特性。从科学家之间的合作网络到论文之间的引文网络都具有高的平均集聚程度和小的最短路径, 能够被小世界网络所描述。随着 p 从0变化到1, 网络从规则网络变化到随机网络, 如图1.7的上图。图1.7的下图展示了网络的平均集聚程度以及最短路径随断边重联概率 p 的变化。小世界网络具有小的平均距离和大的簇系数, 但度分布满足泊松分布。

无标度网络

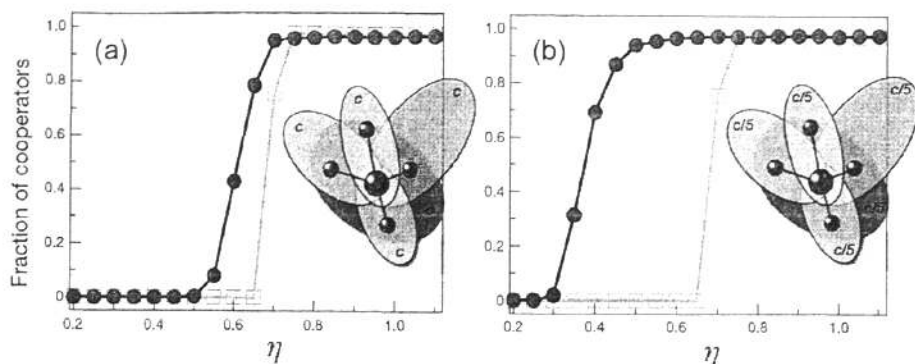


图 1.9: 黑线和实心圆点表示无标度网络中的结果, 而灰线和空心方框则表示规则网络中的结果。无标度网络和规则网络的平均度均为4。图(a): 个体参加“公共物品”博弈的投资固定为 c , 图(b): 若个体所在节点的度为 k , 则个体参加“公共物品”博弈的投资为 c/k 。摘自文献[20]。

从 m_0 个全连通的网络出发, 每一时步增加一个节点, 同时从这个新增加的节点上伸出 m 条边, $m \leq m_0$, 这些边以正比于节点度的概率连接到网络中已经存在的节点上, 也就是说新的边连接到度大的节点的概率也比较大。这种通过择优增长的机制就获得了无标度网络^[17] (也称BA网络)。无标度网络有比相同网络规模相同平均度的小世界网络更小的平均距离, 但簇系数要比真实网络小得多, 而度分布服从幂率分布, $P(k) \sim k^{-\gamma}$ 。图1.8(a)展示了不同时刻 $m = m_0 = 5$ 时基于BA模型产生的网络度分布, 幂指数 γ 约为2.9。Barabási和Albert还讨论了只增长没有优先选择情况下, 网络的度分布呈现指数分布 $P(k) \sim \exp^{-\beta k}$, 如图1.8(b)。图1.8(c)则展示了出基于BA模型的节点度增长率, 满足关系 $k_i = m(t/t_i)^{0.5}$, 其中 t_i 为节点 i 加入系统的时间。

复杂网络理论的兴起为研究具有空间结构的人群博弈提供了极大的便利。研究人群接触的网络结构对合作的影响也成为热点课题。网络中的节点代表参与博弈的个体, 连线则代表个体间的相互作用。网络节点度分布的异质性对合作影响非常大。Santos和Pacheco研究了无标度网络上的“囚徒困境”博弈和“铲雪堆”博弈, 发现无标度网络网络结构可以使进行这两种博弈的自私个体出现完全合作的状态^[18]。Gómez-Gardeñes等人进一步解释了无标度网络结构促进合作的原因^[19]。Santos等人研究了社会多样性(social diversity)对“公共物品”

博弈中合作的促进作用^[20]，这种社会多样性包括个体间联系的多样性（体现为网络的异质性）和投资的多样性，如图1.9。网络结构的异质性对博弈中合作的影响受到越来越多的关注^[1-3]。

1.2 复杂网络中的信息传播

1.2.1 基于复杂网络理论的舆论传播动力学

Sznajd 模型：在现实生活中，人们都有从众心理：如果大家都赞同某一观点的话，我也趋向于赞同；反之，如果大家都反对某一观点的话，我也趋向于反对。Sznajd 模型的基本思想是两个或者多个人比单个人更容易说服别人，类似于二维体系中的Ising 自旋模型。在此模型中，一个人只能持有两种的观点中的一种，“非白即黑”。 s_i 表示个体 i 的意见， $s_i = +1$ 或者 $s_i = -1$ 。一对相邻的个体 i 和 $i + 1$ 的意见以如下规则影响他们邻居 $i - 1$ 和 $i + 2$ 的意见：（1）如果 $s_i = s_{i+1}$ ，那么 $s_{i-1} = s_i = s_{i+1} = s_{i+2}$ ；（2）如果 $s_i \neq s_{i+1}$ ，那么 $s_{i-1} = s_{i+1}$ 并且 $s_i = s_{i+2}$ 。该规则描述了相邻的两个人对其近邻的影响：如果他们的观点一致，他们将说服其邻居与他们持相同意见；若这两个人态度不一致，其邻居则分别持与他们相反的意见。个体的意见更新顺序是随机的，并且初始状态时个体也随机选择+1态或者-1态。经过长时间演化后，系统最终将演化到一个稳定的定态，此时系统中局部的个体观点的状态只有三种可能：全部为+1态，全部为-1态，以及一半为-1态而另一半为+1态。Behera和Schweitzer发现系统达到定态的时间呈现指数分布^[21]。在二维正方网格体系中，Sznajd模型演化规则为：如果一对近邻的个体持相同的意见，那么他们相邻的其他个体也采纳该意见；若该对近邻的个体持相反的意见，他们相邻的其他个体持原来自己的意见，如图1.10所示。在这种情况下，体系最终的状态与初始条件有关：如果初始状态的磁矩 $m < 0$ ，那么体系最终演化到 $m = -1$ 的定态；如果初始状态的磁矩 $m > 0$ ，那么体系最终演化到 $m = 1$ 的定态。

Vote 模型：在意见动力学中，Vote模型的基本思想是少数服从多数，适合于研究大量相互作用个体的意见演化过程。其动力学演化规则为：个体跟随其最近邻大多数的状态。在演化过程中，随着噪声由小到大变化体系出现从单一意见状态到多意见共存状态的相变。在规则网格中，其相变的临界指数与Ising模型完全一样，但长程联系则将改变相变类型。Fortunato和Castellano结合真实

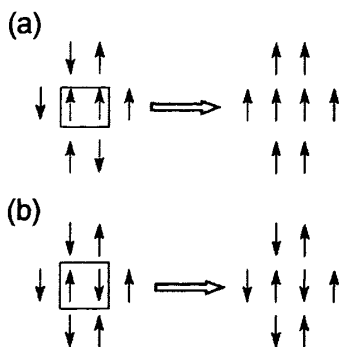


图 1.10: 二维Sznajd模型示意图。如果一对相邻的个体持相同意见, 那么与他们相邻的个体都受其影响也持和他们相同的意见 (上图); 若一对个体持相反的意见, 则对其近邻不产生影响 (下图)。摘自文献[25]。

的选举数据提出了口口相传的理论模型^[22]。选举涉及大量人群以及他们所持意见演化的过程。候选人能否成功通常由两个因素决定: 凭候选人所在政党所得票数和凭选民个人喜欢所得票数。前者与政党挂钩, 选民是因为支持候选人所在的政党才投的票。后者则完全是因为候选人的个人因素有关, 与政党无关。对于第二个因素, 一个成功的候选人会通过直接或者间接的方式说服选民投他/她的票, 如图1.11(a)。这样就有可能出现受欢迎的候选人来自小党派, 不受欢迎的候选人来自大党派。在这种情况下, 国家被划分为不同的选区, 每个政党提供一份候选人名单。体系有三个变量: 候选人获得的选票数量 v , 政党所提供的候选人数量 Q 以及某一政党名单候选人获得的选票总数 N 。所以, 候选人所得选票的函数 $P(v, Q, N)$ 是这三个变量的函数。图1.11(b)展示了 $P(v, Q, N)$ 与 vQ/N 具有普适的关系, 这说明不同国家的选举具有相同的动力学过程^[22]。

Majority Rule 模型: 在 N 个体构成的体系中, 个体的意见为+1或者-1。为了简单起见, 假设所有个体之间都可以沟通。在演化过程中, 随机选择一个数量为 G 的集团(group); 集团中所有个体跟随集团大多数个体的观点。经过长时间的演化后, 体系中最终演化到一个稳定状态。S. Galam用Majority Rule的这一基本思想讨论了公共意见的形成^[24]。初始状态时, 个体以 p_0 的概率选择+1态意见, 而以 $1 - p_0$ 的概率选择-1态意见。那么体系的最终状态由 p_0 和临界值 p_c 决定。当 $p_0 > p_c$ 时, 所有个体将持+1态意见, 而当 $p_0 < p_c$ 时, 所有个体将持-1态意见。体系达到稳定态的时间步长与 $\log N$ 呈现标度率。如果集团 G 为偶数, +1态意见

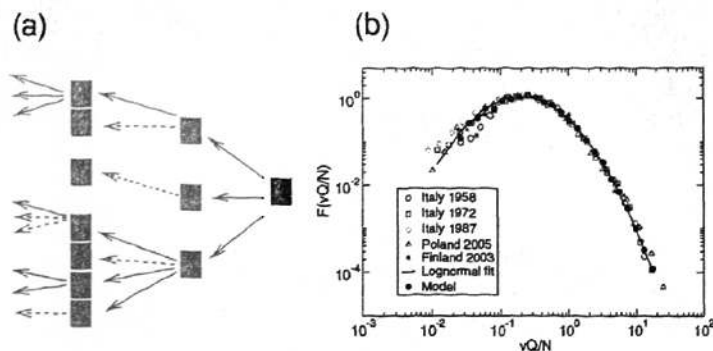


图 1.11: (a)意见口口相传的vote模型示意图。右边第一个为候选人,他/她试图通过说服身边的人投自己的选票,被说服的人又会去试图说服其他人投该候选者的选票。实线表示说服成功,虚线则表示说服失败。(b)不同国家和年份的尺度普适函数 $F(vQ/N)$,理论值和数据分析结果吻合得很好。摘自文献[22]。

和-1态意见的对称性决定了 $p_c = 1/2$; 如果集团G为偶数,那么 $p_c < 1/2$ 。

1.2.2 信誉评价系统

对物品的评价由来已久。例如在拍卖市场对古玩进行估价的过程中,各位专家给出的价格并不完全一致,最简单的办法就是取这些估价的平均价。再如在体操比赛中,几个评委对选手打分,该选手的最终分数为去掉一个最高分和最低分后的平均分。在科学研究领域,科研论文的质量取决于被引用的次数。各个领域的评价系统不尽相同,但都包含三个要素:评价对象,评价者,评价算法。下面我们将介绍两个比较经典的评价体系。

网页重要性评价

巨大的互联网络可以看做是有向网络(directed networks),网页或者网站就是网络中的节点,网页或者网站间的链接具有方向性。人们比较关心的是如何在海量的网站中找到自己想要浏览的网页。一般而言,网页价值越高,人们就越愿意去浏览上面的内容。因此,如何评价网站或者网页的重要性(价值)成为计算机领域的热点问题。Larry Page和Sergey Brin在1998年发布的PageRank算法是评价网页的经典算法^[26]。PageRank算法的基本思想是根据网页外部链接和内部链接的数量和质量来衡量网页的价值(质量)。每个网页的链接就是一次投票,被别的网页链接的次数越多,该网页被投票就越多,说

明其价值越大。这类似于科研论文的引用次数，被引用越多，说明该论文在该领域的权威性越高。此外，PageRank算法还考虑评价者（链接网页）的重要性：被重要的网页链接，说明该网页的也比较重要。因此，网页的重要性可以用 $PR(0 \leq PR \leq 1)$ 值来表征， PR 越大网页越重要。PageRank算法可以用如下算式表述：

$$PR(p_i) = \sum_{p_j \in M_i} \frac{PR(p_j)}{L(p_j)} \quad (1.6)$$

上式即获得网页 p_i 的 PR 值，其中 p_j 为链接指向 p_i 的网页， $L(p_j)$ 表示 p_j 所有向外链接的数量， M_i 所有链接指向 p_i 网页的集合。这表明网页的 PR 值受被评价次数（被链接数）和评价者（链接网页）的 PR 值以及评价者所有向外链接数三个因素的影响。在实际应用中，考虑到上网者可能会随机到另外的网页开始浏览，引入 d 被称为阻尼系数（damping factor）。其意义是在任意时刻随机浏览者停止在某页面后继续浏览的概率。我们得到更为普遍的PageRank算法^[26]：

$$PR(p_i) = \frac{1-d}{N} + d \sum_{p_j \in M_i} \frac{PR(p_j)}{L(p_j)} \quad (1.7)$$

N 为所有被评价的网页数量。式1.6是式1.7的特殊情况，此时 $d = 1$ 。通常， d 取为0.85。

我们可以通过迭代的方法(Iteration method)实现计算网页的 PR 。初始的时候，我们并不知道网页的 PR 值，假设均为 $1/N$ 。当迭代到足够多步后，相邻迭代步的 PR 值差别非常小，此时的 PR 值就可以作为网页的重要性依据。PageRank的缺点是旧的页面等级会比新页面高。所以，Google公司的搜索引擎算法主要依据于PageRank算法的同时也加入其它的计算指标，如Title标识和Keywords标识等等。在互联网上，如果一个网页被很多其它网页所链接，说明它被普遍的认可，其名就靠前。这就是PageRank的核心思想。这一算法无论在人们日常生活中的网络搜索引还是也在学术界的文献检索中都起着举足轻重的作用。

科学家成就评价

如何评价不同领域科学家的成就，一直是困扰学术界的一个难题。诚然，少数获得诺贝尔奖的科学家无疑是具有非常大的影响力，他们的研究工作也非常具有开创性。但是，如何定量的评价大多数普通科研人员的个人成就呢？在我们生活着的世界中，各种资源都是有限的，常常需要根据个人贡献分配资源

(如评职称、升迁、获奖等等), 因此对科学家个人成就的定量评价显得尤为重要。

我们可以从科学家发表的论文和引用记录考察其个人成就, 例如科学家在 N 内共发表了 N_p 篇研究论文, 论文 j 被引用次数为 N_c^j , 论文所在的杂志等等。然而单从某一指标进行评价都会有失偏颇。例如, 以发表论文的总数量 N_p 进行评价的话, 就没有考虑论文的重要性; 以论文总被引用次数 $N_{c,tot}$ 进行评价的话, 虽然考虑了论文的影响力, 有些综述论文可能有较高的引用次数而忽略了原创论文^[27]。如果所有的评价指标一起考虑的话, 又会出现结果不一致。J. E. Hirsch提出了一种叫 h 指数的方法评价科学家的个人成就^[28]。假设一个科学家发表了 N_c 篇研究论文, 那么他的 h 指数值为 h : 有 h 篇论文每篇不少于 h 次引用, $N_c - h$ 篇论文每篇不多于 h 次引用。 h 指数相对于其他单个衡量指标具有巨大的优势, 因为它既考虑了论文数目又巧妙的把引用次数纳入考察范围, 而且具有单一性。在当代物理学家当中 h 指数最高是普林斯顿大学的理论物理学家Edward Witten, h 指数为110。事实上, 他也被普遍认为是当代最有影响的理论物理学家。Hirsch还比较了Wetten的 h 指数值与 $N_{c,tot}$ 值的关系。Edward Witten的 h 指数为110, 说明其论文的最少引用次数为 h^2 。如果把 $N_{c,tot}$ 与 h 指数值进行比较的话, $N_{c,tot} = \alpha h^2$, α 为常数。按照Hirsch的经验, α 取值应在3和5之间。

Hirsch的研究表明 h 指数高的物理学家大多获得了诺贝尔奖或者成为美国科学院院士, 这说明 h 指数能够衡量物理学家的个人成就。Hirsch还指出美国研究型大学的物理学家要获得永久教职(副教授), $h \approx 12$, 晋升为正教授, $h \approx 18$ 。成为美国物理学会会士的 h 指数一般在15到20, 而成为美国科学院院士则一般在45或更高。 h 指数在衡量科学家的个人成就上优于其他单一指标。然而, h 指数也有不足之处。首先, 虽然 h 指数在相同领域能够挑选出大部分顶级的科学家, 但与其他指标一样, 它也不适合用于跨学科的比较。例如, 生物学家的 h 指数都偏高。在当代物理学家当中 h 指数最高的为Edward Witten, $h = 110$; 而生物学家当中 h 指数最高的是神经生物学家Solomon H. Snyder, $h = 191$, 他获得过沃尔夫医学奖; 紧随其后的是诺贝尔生理学或医学奖获得者、加州理工学院生物学家David Baltimore, $h = 160$ 。其次, h 指数没有考虑自引的情况, 因为科研人员长时间在同一领域做研究, 倾向于引用自己的文章, 而这种自引和他引是有明显区别的。最后, h 指数没有考虑论文合作者的数量,

显然合作者数目越多，单个作者的贡献就越小。

1.3 本文的工作

本文关注复杂系统中大量个体的集体行为(collective behaviors)，包括合作涌现，自组织斑图，意见形成以及评价排序。在前人的工作基础上，我们研究了周期节律驱动和不同初始构型的“石头-剪刀-布”生态演化博弈（第二章）；具有自适应迁移机制和收益调节的空间演化博弈，以及无标度网络上的单群体和多群体“公共物品”博弈（第三章）；有向小世界网络上的意见动力学和基于复杂网络信誉评价系统（第四章）；最后我们进行了总结和展望（第五章）。本文其余各部分的主要内容如下：

第二章：基于“石头-剪刀-布”博弈，我们研究了不同初始条件下生态系统中的有序自组织斑图，包括靶波、单臂螺旋波、多臂螺旋波和同向-反向螺旋波。此外，我们还研究了个体间的作用强度对自组织斑图和物种多样性的影响。

第三章：我们研究了个体自适应迁移和收益调节对空间博弈中合作的影响，发现适当的个体自适应迁移和适当降低个体收益的差异性都可以促进合作；我们还探讨了当无标度网络的连边受到攻击时单群体和多群体“公共物品”博弈中合作的稳定性。

第四章：我们研究了有向小世界网络中个体自我认同和有向长程联系对意见动力学的影响；提出了能够同时评价用户信誉和物品品质的迭代算法。

第五章：总结和展望，概括了本文研究的主要内容和创新之处，分析了本文研究中尚不完善的地方，及进一步研究的可能性。

第2章 生态“石头-剪刀-布”博弈中的自组织和物种多样性

2.1 引言

物种多样性如何维持是生态学的基本问题之一，被认为与物种间的循环相互作用以及层次结构有关。因此研究循环相互作用物种个体的空间自组织结构对理解物种多样性如何维持具有重大现实意义。演化博弈理论为研究相互作用种群个体的演化过程提供了很好的平台，特别地，“石头-剪刀-布”博弈成为研究物种多样性简单有效的理论模型：石头、剪刀、布分别代表生态体系中三个物种，如果体系达到定态后三物种共存，那么说明物种多样性得到了维持；若只剩下一个物种存活，则物种多样性遭到破坏。“石头-剪刀-布”博弈生态学中体现为三物种循环相互捕食，例如序言中详细介绍过的斑边斑点蜥蜴三亚种循环捕食以及大肠杆菌三亚种循环捕食。最近的实验结果表明个体的空间结构对物种多样性具有举足轻重的作用：局域的循环捕食能够维持物种多样性并且体系呈现出空间自组织斑图^[7]。Reichenbach等人研究了个体的空间迁移物种多样性的影响^[29-32]。对于低迁移率，个体只与局域的近邻相互作用，因此物种多样性得以保持；但高迁移率时，体系只有一个物种存活，物种多样性被破坏。

在二维正正规则网格中，格子代表三物种（物种A、物种B和物种C）的个体或者空格，空格表示个体繁殖所需要的空间资源。每一格子只能和最近邻的4个格子发生相互作用。个体之间发生的捕食相互作用可表述为“石头-剪刀-布”博弈：如图2.1，物种A捕食物种B，物种B个体所在格子变为空格；物种B捕食物种C，物种C个体所在格子变为空格；物种C捕食物种A，物种A个体所在格子变为空格。除了捕食以外，个体还可以繁殖和迁移。物种个体在最近邻的空格上繁殖自己的后代，空格就变为该物种的个体。个体的迁移表现为与最近的个体或者空格交换位置。捕食、繁殖和迁移分别以速率 σ 、 μ 和 ϵ 发生。体系大小为 $N = L \times L$ 。定义 $M = \frac{\epsilon}{N}$ 为迁移率，代表个体单位时间内随机行走的面积。Reichenbach等人以随机初始条件和周期边界条件进行了大量的数值模拟后发现，在迁移率比较小的时候，体系通过个体局域相互作用形成自组织斑图维持物种多样性；而当迁移率较大时，体系中个体的局域相互作用被打破，

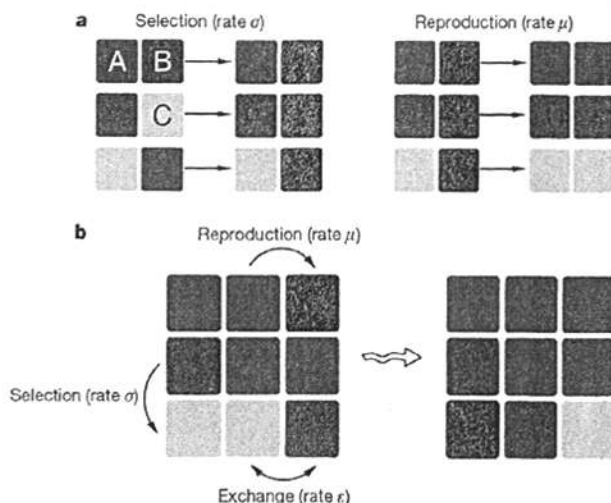


图 2.1: 三物种个体相互作用示意图。二维格子代表物种A (红色)、物种B (蓝色)、物种C (黄色) 的个体以及空格 (黑色)。个体以 ϵ 的速率与最近邻中任意选择的个体或者空格进行交换位置。(a)物种个体以 σ 的速率对其最近邻的个体进行捕食: 物种A捕食物种B并获一个空位资源; 物种B捕食物种C并获得一个空位资源; 物种C捕食物种A并获得一个空位资源。此外, 物种个体还可以以 μ 的速率在最近邻的空位上繁殖。(b)个体的捕食、繁殖、迁移三个过程在 3×3 的格子上的示意图。摘自文献[29]。

只有单一物种存活。如图2.2, 当 $M < M_c$, 随着迁移率的增加, 三物种个体形成的螺旋波越来越大; 当 $M = M_c$ 时, 螺旋波传到体系以外, 所以螺旋波消失仅剩下一个物种。值得注意的是, 当 $M > M_c$, 体系从随机初始条件开始演化, 首先出现一个物种的灭绝, 接着另一物种灭绝, 最终只剩下一个物种。最终哪一个存活是随机的, 如图2.2。在这一章, 我们将探讨不同初始条件和个体间相互作用强度对生态“石头-剪刀-布”博弈中自组织结构和物种多样的影响。

2.2 “石头-剪刀-布”博弈中的靶波涌现

空间分布的可激发体系在生物系统、化学系统和物理系统中被广泛研究^[33-38]。特别地, 斑图 and 自组织结构的形成, 如靶波涌现, 备受关注^[39]。有趣的是, 尽管有些社会和生态体系没有可激发特征, 而仅仅存在个体

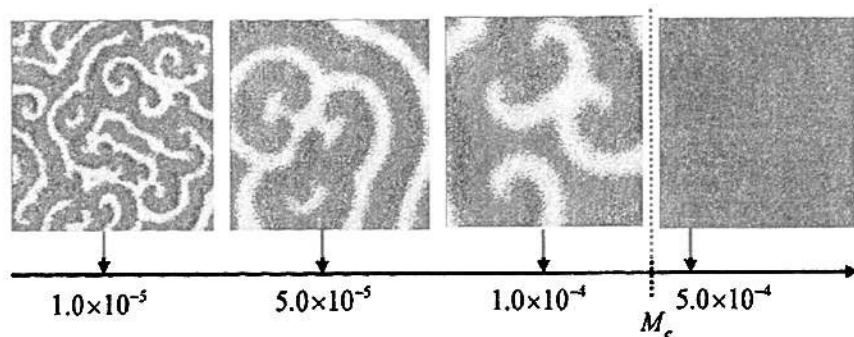


图 2.2: 体系演化达到稳定后在不同迁移率下的自组织斑图快照, 物种A (红色)、物种B (蓝色) 以及物种C (黄色)。当迁移率小于 M_c 时, 体系能够维持物种多样性, 并且呈现出自组织斑图。而当移率大于 M_c 时, 体系中只有一个物种存活下来了, 哪一物种能够存活下来是随机确定的。此时, 物种多样性被破坏。

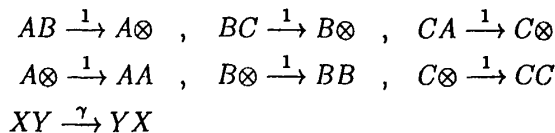
间的竞争, 也会呈现类似的自组织结构^[40-42], 包括靶波和螺旋波^[43-48]。以往研究斑图的工作揭示了体系中快变量和慢变量引起的不稳定性是自组织结构形成的原因^[49-51], 例如Belousov - Zhabotinsky(BZ)反应中Bromous acid扩散比Ferroin快, 而Dictyostelium discoideum 中cyclic adenosine monophosphate (cAMP) 扩散比membrane receptors快。但是, 很多像动物迁移, 细菌移动等物种自适应迁移形成的斑图和组织结构并不能用这些机制去解释, 因为在这些体系中个物种的迁移速率是一样的, 不存在快变量和慢变量的问题^[7, 8]。所以我们需要寻找其他的途径去解释这些斑图 and 自组织结构是如何形成的。

在阿米巴虫的实验中, 周期发射cAMP的方法被用来研究阿米巴中集聚过程中形成的自组织结构^[53, 53]。当阿米巴细胞处于饥饿状态时, 它们发射cAMP, 这些cAMP的浓度随着距离的变化出现螺旋波。周期发射cAMP被认为是导致阿米巴虫集聚的主要原因。Dormann 和Weijer 报道了这种气味波可以协调阿米巴虫细胞的运动, 而且cAMP的发射频率可以与细胞运动的频率达到同步^[54]。尽管Cyrill等人提出了一个单物种产生靶波的模型^[33], 多物种产生靶波的机制还有待于进一步研究。

2.2.1 生态“石头-剪刀-布”博弈

“石头-剪刀-布”博弈为相互循环竞争的三物种提供了简洁的描述。2002年, Kerr等人完成的大肠杆菌实验揭示了“石头-剪刀-布”博弈的物种间相互循环制约是维持物种多样性的重要机制^[7]。2007年Reichenbach等人研究了移动个体中三物种的“石头-剪刀-布”博弈,发现个体的移动对物种多样性具有非常重要的作用:当移动小于临界值时,三物种共存并且出现螺旋波;但当移动大于临界值时,物种多样性被破坏,最后只剩下一个物种^[29]。受大肠杆菌和阿米巴虫cAMP周期调制实验的启发^[7,8,52-54],我们研究了受周期调制的“石头-剪刀-布”博弈中的自组织斑图结构,以揭示其特征和形成的原因。周期节律是体系中局部不均匀引起的,具有固定的频率。我们发现,这种局部的周期驱动可以使得全局出现非常规则的自组织结构——靶波。根据局部驱动频率与全局靶波频率的关系,靶波的形成可以三个模式:(1)局部驱动频率与全局靶波频率同步;(2)局部驱动频率与全局靶波频率间歇同步;(3)局部驱动频率远大于全局靶波频率。我们的工作表明可以通过调节驱动频率对斑图进行控制,同时也揭示了循环竞争物种间形成斑图选择的部分规律。

与Reichenbach等人的工作一样^[29],我们也是在“石头-剪刀-布”博弈的框架下研究三物种的循环竞争。 $L \times L$ 的规则格子代表移动个体或空格。这些移动个体属于三物种中某一物种,三物种分别表示为A、B、C。空格则代表个体繁殖下一代所需的资源,表示为 $\otimes$ 。个体间(或个体与空格)发生三个可能的过程:捕食、繁殖、迁移。捕食——物种A的个体以速率1捕食物种B的个体,那么B个体所在的位置就变为空格;同样方式,物种B的个体以速率1捕食物种C的个体;物种C的个体以速率1捕食物种A的个体。繁殖——个体以速率1在近邻的空格上产生一个后代。迁移——相邻的两个个体或空格以速率 γ 交换位置。只有近邻间的个体(空格)才能发生这些相互作用的过程,并且可以用以下的反应式表达:



其中 $X, Y \in \{A, B, C, \otimes\}$ 。根据随机行走理论,个体的移动可以通过交换位置的速率进行定义, $M = 2\gamma/L^2$,表示移动个体在单位时间内走过的面积^[59,85]。

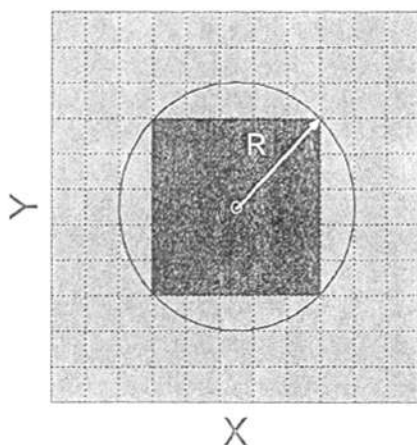


图 2.3: 周期节律示意图。在 11×11 的规则正方格子上, 以半径为 $R=3.5$ 的圆范围内完整的格子即为周期注入物种个体的区域(注入区)。在注入区内, 每隔周期 T_0 的时间步, 按照物种 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 的顺序注入个体, 周期为 $3T_0$ 。初始状态时图中灰色区域被物种 A、B、C 的个体或空格以相同的概率占据。在这一小节, 我们取注入区的半径为 $R = 10.5$, 满足 $0.01 \leq R/L \leq 0.02$, 即注入区面积远小于体系的面积。

与确定性过程不同, 我们引入随机演化算法。在确定性算法下, 演化时间被认为是连续的, 系统不存在涨落(fluctuation)。在随机算法中, 瞬时过程类似与随机行走, 系统存在涨落。常用的随机算法是由 Gillespie 在 1976 年提出的。该数值算法最初用于计算化学反应方程式, 认为在分子间是随机发生化学反应的^[55, 56]。在我们的数值算法中, 捕食和繁殖均以 $1/\gamma + 2$ 的概率发生, 而迁移(交换位置)则以 $\gamma/\gamma + 2$ 的概率发生。如果不考虑个体是分布不具有空间结构, 而认为是完全均匀混合的(well-mixed), 那么体系可以用偏微分方程组描述。我们以下的结果是在 $L \times L$ 规则正方格子上, 无流边界, Gillespie 随机算法, 通过 Monte Carlo 数值模拟获得的。在每一 Monte Carlo 时间步内, 首先随机选择一个体, 然后随机选择其四个近邻中的一个体(空格), 根据 Gillespie 算法确定是否发生捕食、繁殖、迁移或者什么也不发生。一个 Monte Carlo 时间步由 $N = L^2$ 这样的操作组成, 平均每个格点都一次被随机选到。

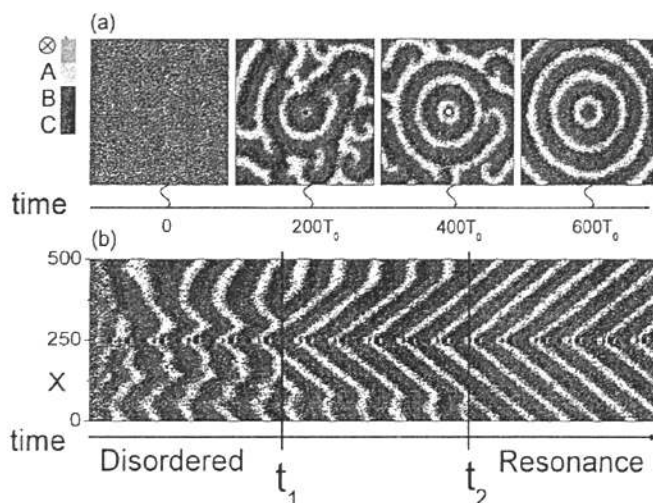


图 2.4: (a)不同时刻靶波涌现的快照。(b) $Y = 250$ 横截线处的靶波形成时空斑图, 数据从(a)演化过程中获得。为了清晰起见, $t_1 \leq t \leq t_2$ 是不连续的, t_1 和 t_2 分别对应于 $33T_0$ 和 $466T_0$ 。在(a)、(b)中, 黄色、红色和蓝色分别代表物种A、B和C; 灰色代表空格。 $M = 10^{-4}$, $T_0 = 150$ 和 $L = 500$ 。

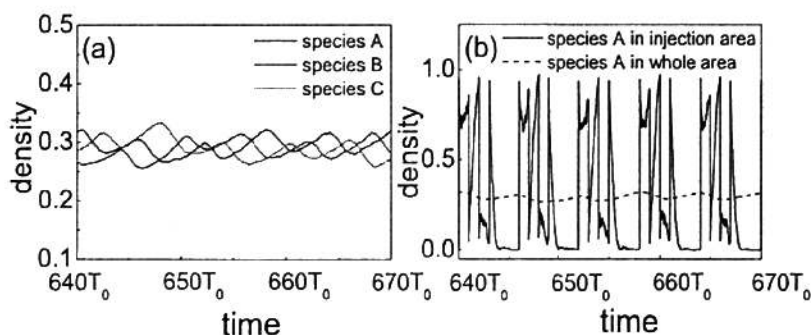


图 2.5: (a)靶波占据整个体系后 (例如 $t > t_2$), 整个体系 (全局) 中三物种所占比率随时间的变化图。(b)靶波占据整个体系后 (例如 $t > t_2$), 整个体系 (全局) 和注入区 (局部) 物种A所占比率随时间变化的比较图。参数与图2.11是一致的。

受阿米巴(*amoeba D. discoideum*)实验中周期发射cAMP对螺旋波进行调制的启发, 我们在“石头-剪刀-布”中引入局部不均匀的周期节律^[57, 60], 如

图2.3所示。为简单起见，我们固定规则正方格子的中心小区域，称为注入区，如图2.3深色区域。这个注入区远小于体系的尺度，取 $R = 10.5$ 。通过在注入区周期注入三物种的个体，在小区域就形成一个周期节律对整个体系进行驱动。我们将研究这一周期节律如何影响整个体系。周期节律定义如下：在时刻 $t = 0$ ，注入区域被A物种的个体所占据；在时刻 $t = T_0$ ，注入区域被B物种的个体所占据；在时刻 $t = 2T_0$ ，注入区域被C物种的个体所占据；在时刻 $t = 3T_0$ ，注入区域又被A物种的个体所占据；如此往复，注入周期 $T_{in} = 3T_0$ 。在 $nT_0 < t < mT_0$ 时间间隔内，其中 $m = n + 1$ ，注入区的个体仍然由Monte Carlo数值模拟的更新。我们将研究不同的 M 和 T_0 值的情况下，系统的自组织结构。值得注意的是，当没有周期驱动的时候，我们模型得到的结果与Reichenbac等人的结果是一致的，即在迁移率 M 小于临界值时，物种多样性能够得到维持；而 M 大于临界值时，物种多样性被破坏。

2.2.2 共振靶波

在数值模拟中，我们从随机的初始状态开始，如图2.11(a)。在参数 $M = 10^{-4}$ ， $T_0 = 150$ 和 $L = 500$ 下，随机的初始状态在周期节律的驱动下，逐渐被高度有序的靶波所代替（ $t = 600T_0$ ）。在演化过程中， $t = T_0$ 时，位于体系中心的注入区开始注入物种A； $t = 2T_0$ 时，注入物种B； $t = 3T_0$ ，注入物种C； $t = 4T_0$ ，注入物种A；如此往复，注入区开始出现靶波。当 $t = 200T_0$ 时，如图2.11(a)，注入区的靶波开始向外扩大，但由于外围仍然是三物种的个体比较无序的分布靶波被约束在很小的范围内。当 $t = 400T_0$ 时，靶波进一步扩大，最终在 $t = 600T_0$ 时，靶波占据整个空间。从图2.11(b)中靶波形成的时空斑图，我们可以获得靶波形成的清晰图景。图中三种颜色分别代表三个物种的个体， t_1 和 t_2 分别对用 $33T_0$ 和 $466T_0$ 。在 $t < t_1$ 时间内，时空斑图比较紊乱，表明这一时期体系还没有出现规则的自组织结构；在 $t_1 \leq t < t_2$ 时间内，中心区域的规则自组织结构开始向外扩大；当 $t \geq t_2$ ，体系出现非常规则的自组织机构，这种结构随着时间演化，由里到外传播。值得注意的是，标示靶波开始出现的时刻 t_1 和靶波完全占据整个体系的时刻 t_2 受初始构型和 T_0 的影响，但不影响我们的基本结论。我们发现，当体系出现靶波之后，三物种所占比率随时间的变化呈现周期振荡，如图2.5(a)。与此同时，注入区三物种所占比率随时间变化也呈现周期振荡。这一周期振荡的频率与周期节律的频率相同。图2.5(b)是在靶波占

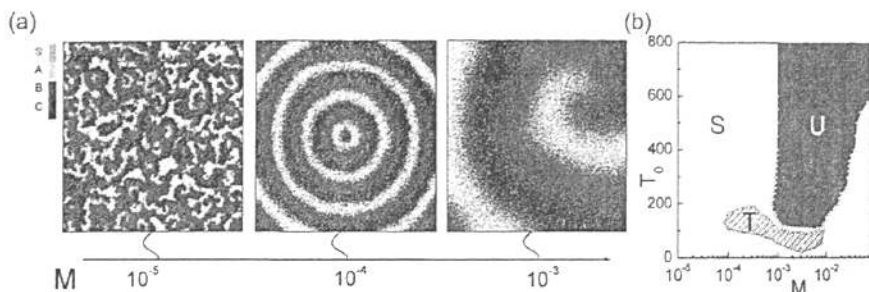


图 2.6: (a)体系长时间演化达到定态后的斑图, $M = 10^{-5}$ (左边), $M = 10^{-4}$ (中间), $M = 10^{-3}$ (右边)。黄色、红色和蓝色的格子分别代表物种A、B和C的个体, 灰色格子则代表空格。参数为 $T_0 = 150$, $L = 500$, 初始为随机分布的状态。(b)体系在 $M - T_0$ 参数空间下演化达到定态后斑图的相图。白色区域(S)代表该参数条件下, 体系最终的斑图为紊乱的螺旋波; 阴影区域(T)代表形成是靶波; 灰色区域(U)代表体系最终只剩下一个物种。

据整个体系后物种A在整个体系(全局)和注入区(局部)所占比率随时间的振荡图。我们发现, 靶波占据整个体系后, 物种A的全局振荡与局部振荡同步。其他物种所占比率也有同样的结果。

以上的数值结果显示体系的自组织结构受 M 和 T_0 两个参数共同影响, 因此研究这两个参数对斑图结构的影响是非常有意义的。图2.6(a)显示的是不同迁移率 M 条件下体系经过长时间演化达到定态后的典型斑图。显然, 当 M 较小时, 体系形成不了靶波。例如 $M = 10^{-5}$, 整个体系呈现无序的紊乱状态, 被许多小螺旋波所占据。注入区的周期节律似乎对整个体系的斑图结构不起作用。然而, 当迁移率逐步增大, $M = 10^{-4}$ 时, 注入区的周期节律控制整个体系, 形成非常有序的自组织结构——靶波。当迁移率进一步增大, $M = 10^{-3}$ 时, 由于个体具有更大移动性, 靶波结构被破坏, 取而代之的是螺旋波。

我们可以图2.6(b)中的相图系统的研究参数 M 和 T_0 对体系形成斑图的影响。在不同的 M 和 T_0 参数条件下系统经过长时间演化达到定态后可区分出三种不同斑图结构: 螺旋波(spirals waves)、共振靶波(target waves)和单一物种态(uniform)。相应的 $M - T_0$ 空间可以划分为: 具有螺旋波自组织结构的S区域、具有靶波自组织结构的T区域和单一物种的U区域。值得一提的是, 在单一物种区域内, 体系从随机的初始状态开始演化, 首先有一个物种消失, 接着另一物

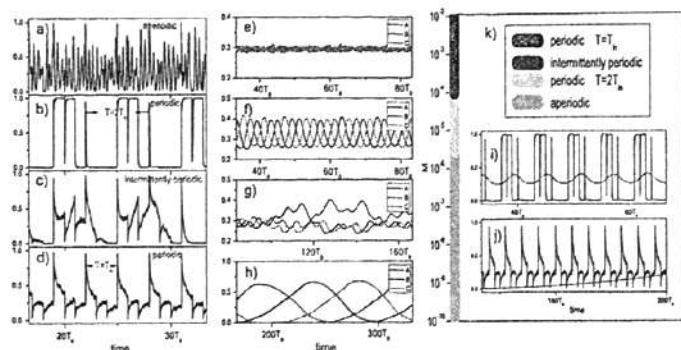


图 2.7: 图(a)-(d)描述了不同迁移率 M 下注入区内物种A的比率随时间变化, 从上到下 M 的值分别为 10^{-6} , 10^{-5} , 10^{-4} 和 10^{-3} 。图(e)-(h)描述了不同迁移率 M 下整个区域内物种A的比率随时间变化, 从上到下 M 的值分别为 10^{-6} , 10^{-5} , 10^{-4} 和 10^{-3} 。图(i)和图(j)分别描述了 $M = 10^{-5}$ 和 $M = 10^{-3}$ 时物种A在注入区(黑线)和整个区域(红线)的比率随时间变化。图(k)通过注入区物种A比率的振荡特征刻画体系所处的状态, M 的值从 10^{-10} 变化到 10^{-2} 。对于所有的图, $T_0 = 600$, $L = 1024$, 初始状态为周期节律增长的状态, 即在初始状态时除注入区其他地方均为空位。

种消失, 即使在周期节律情况下注入新的物种个体, 体系也会很快进入单一物种的状态。从图2.6(b)中的相图, 我们可以发现共振靶波区域相对比较小, 因为靶波这种自组织结构出现的条件比螺旋波以及单一物种状态苛刻, 需要注入区的物种比率随时间变化的局部振荡与全局振荡相互作用, 这种作用不能太强也太弱。值得注意的是, 只要固定 R/L 的值这些结论都是成立的。当然, 在固定 L 的情况下, R 越大就越有利于共振靶波的形成, 特别在 T 的边界上有较大影响。同时, 我们也注意到, 即使是在出现螺旋波的S区域, 也还可以细分出“紊乱的螺旋波”自组织结构和“有序的螺旋波”自组织结构。在迁移率 M 较小的时候, 体系出现“紊乱的螺旋波”; 而 M 较大的时候, 体系则出现“有序的螺旋波”。

2.2.3 靶波形成的三个模式

为了更好的理解共振靶波的形成机制, 我们改变了随机的初始状态。除

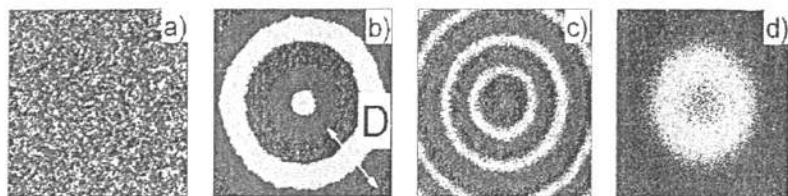


图 2.8: 空间斑图快照(a) $M = 10^{-6}$, (b) $M = 10^{-5}$, (c) $M = 10^{-4}$, (d) $M = 10^{-3}$, 对应于图2.7(a,e), (b,f), (c,g), (d,h)中物种A的比率随时间振荡特征。其他参数与初始状态与图2.7相同。

了中心注入区, 其他区域在初始状态时均由空格占据。这种初始状态类似于大肠杆菌的生长过程。利用这种初始条件, 我们可以更深入的理解注入区的靶波是如何在空间格点上传播开来的。接下来, 我们将介绍共振靶波形成的三个模式。首先, 我们研究了不同迁移率条件下注入区内物种A的比率随时间变化, 如图2.7(a)-(d)。当 $M = 10^{-6}$ 时, 物种A在注入区内的比率呈现无序振荡; 而当 $M = 10^{-5}$ 和 $M = 10^{-3}$ 时, 物种A在注入区内的比率在呈现周期振荡, 周期分别为 $2T_{in} = 3600$ 和 $T_{in} = 1800$; 对于 $M = 10^{-4}$, 则呈现出间歇周期振荡。图2.7(e)-(h)刻画了整个体系中三物种的比率随时间的变化, M 值对应于图2.7(a)-(d)。图2.7(i)-(j)则把物种A在注入区和整个体系的比率随时间变化放在一起做比较。我们发现, $M = 10^{-5}$ 时物种A在注入区和整个体系的比率随时间同步变化, 即局部振荡与全局振荡同步; 而对于 $M = 10^{-3}$ 而言, 全局振荡的周期远远大于局部振荡的周期。我们把局部振荡的周期为一倍周期节律的周期($T = T_{in}$)以及二倍周期节律的周期($T = 2T_{in}$)定于导致了靶波的自发涌现两种不同的模式 (见图2.8(b)和(d)对应的靶波快照)。靶波的第三种模式是局部振荡的间歇周期振荡, 此时局部振荡和全局振荡的间歇同步。其直接结果就是导致了靶波的波长不固定, 如图2.8(c)。从图2.7(k)我们可以清楚的区分出 $T_0 = 600$ 时不同迁移率 M 的情况下靶波形成的三个模式: 蓝色区域为局部振荡的周期等于驱动节律的周期; 红色区域为局部振荡的间歇周期振荡; 黄色区域为局部振荡的周期等于驱动节律周期的两倍。灰色区域为局部振荡呈现不规则的紊乱, 对应的斑图为紊乱的小螺旋波 (见图2.8(a)中斑图快照)。

从图2.7中的结果, 我们得出节律驱动的“石头-剪刀-布”博弈体系中靶

波的涌现具有三种模式。首先,靶波可以通过注入区的局部振荡与整体的全局振荡达到同步来实现,如图2.7(i)以及靶波自组织斑图2.8(b)。由于此时靶波和注入区的驱动节律一样具有固定的周期,所以这种模式的靶波的波长定义为 $\lambda = D/L$, D 的定义如图2.8(b)所示。第二个靶波形成的模式与第一个模式类似,所不同的是注入区的局部振荡与整体的全局振荡间歇同步。三物种的比率振荡偶尔偏离正常的振荡轨迹,如图2.7(c)和2.7(g),也就是说波长不是固定不变的。而且从靶波自组织结构可以观察到波长的不固定,例如图2.8(c)中蓝色的物种C的个体在不同的波长内覆盖的靶波圈呈现出或薄或厚的现象。最后,第三种模式为注入区的驱动局部振荡频率远大于整体的全局振荡频率,如图2.7(j)。此时空间自组织斑图2.8(d)的波长 λ 与2.8(b)对比就显得非常大。值得注意的是,当 M 大于 10^{-4} 后,高速移动的个体能够瞬间与任何注入的其他物种的个体发生作用,大多数被注入的个体都寿命很短(如图2.7(d)物种A在注入区所占比率的尖峰,其他物种的比率也具有类似的现象)。事实上,被注入的个体通过移动聚集在注入区的边缘,经过长时间的积累才能向外扩散,这就导致了注入区的局部振荡频率远远大于整体的全局振荡频率。另一方面,对于特别小的迁移率的情况($M < 3.0 \times 10^{-6}$),相对迁移而言,发生捕食和繁殖的概率就大很多。因此在整个体系中,三物种的个体在空间格子上均匀分布。当从注入区向外扩散出个体与这些三物种均匀分布的个体发生反应时,属于同一物种的注入区边缘不断的被蚕食,很快所有的局部不均匀性都被消除。最终,注入区没能形成靶波的核,相应的整体的全局振荡和注入区的局部振荡都是非周期的了。

通过研究靶波波长,我们发现迁移率极大的影响着空间相邻同种物种的靶波波前。对于第一种靶波模式(图2.8(b))和第三种靶波模式(图2.8(d)),靶波有固定的波长;而对于第二个靶波模式(图2.8(b)),靶波则没有固定波长。如图2.9(a),当 $T_0 = 600$ 和 $T_0 = 400$ 时靶波波长 λ 随移动率 M 的变化呈现非单调特性;但对于 $T_0 = 300$,靶波波长 λ 随移动率 M 的增加而单调增加,并且 $\lambda \sim \log M^{1/2}$ 。这一现象区别于螺旋波的波长与移动率的函数形式^[29]: $\lambda \sim M^{1/2}$ 。我们系统的研究了在 $M - T_0$ 参数空间注入区中物种浓度随时间振荡的特征,如图2.9(b)。与图2.7(k)类似,在图2.9(b)中,灰色区域为局部振荡呈现不规则的紊乱,物种浓度随时间的振荡没有周期,对应的斑图为紊乱的小螺旋波(见图2.8(a)中斑图快照);在该区域中体系不能出现共振靶波,因为注入

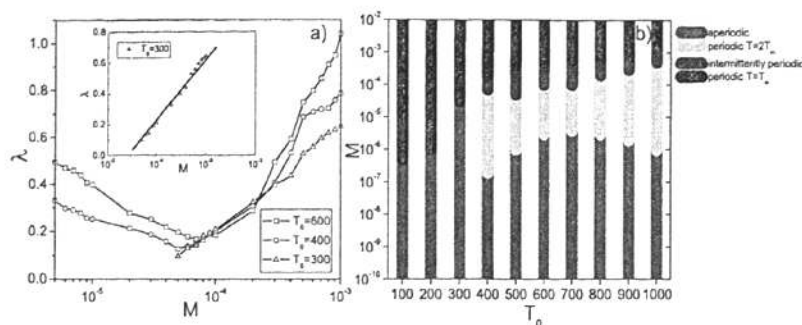


图 2.9: (a)不同 T_0 值的情况下靶波波长 λ 随 M 的变化。插图中展示的是 $\lambda \sim \log M^{1/2}$ 。(b)在 $M - T_0$ 参数空中,通过振荡的特征刻画体系演化的稳定状态。

的局部区域和整体区域都没有较为规则的物种浓度随时间的振荡。在黄色区域,体系通过靶波的第一个模式形成靶波,即局部振荡和全局振荡同步(例如如图2.7(i))。在红色区域,体系通过第二个模式形成靶波,即局部振荡和全局振荡均为间歇周期振荡(例如如图2.7(c)和图2.7(g))。蓝色区域为局部振荡的周期等于驱动节律的周期,但全局振荡的周期大得多(例如如图2.7(j))。从图2.9中结果中,我们可以清楚的发现靶波波长 λ 在 $T_0 = 400$ 和 $T_0 = 600$ 时随着 M 的变化呈现非单调变化是因为在 M 值的一定范围内靶波经历了第二个模式。最后,我们还要提一下,在靶波模式间转换的时候,在比较窄的参数空间里,可以观察到螺旋波,就像*D.discoideum*实验中观测到的那样。

2.3 “石头-剪刀-布”博弈中的多臂螺旋波

从上一节内容中,我们发现在三物种循环相互作用的体系中自组织斑图具有一些规则微观结构,所以在这一节我们主要研究这些斑图形成的微观机制。如图2.10(b)和(e)为在两次不同随机初始条件下 $M = 5.0 \times 10^{-5}$ 时体系形成的自组织斑图。在随机初始条件中,三物种的个体以相同的概率随机分布在二为正方格子体系中。在同样的参数条件下,改变初始状态时三物种分布的形式,体系产生的自组织斑图也随之改变,如图2.10(a)、(c)、(d)和(f)。有趣的是(a)和(c)中的斑波结构可以在(b)中找到,(d)和(f)的斑图结构可以在(e)中找到。因此我们可以借助规则的个体分布初始条件研究斑图的微观结构,并对这些结构的稳定性加以分析。

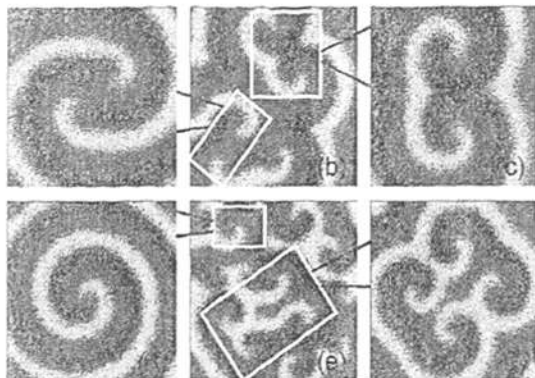


图 2.10: $M = 5.0 \times 10^{-5}$ 时体系的自组织斑图, (a)、(c)、(d)和(f)为三物种个体规则分布的初始条件, 而(b)和(e)则为随机初始条件。

图2.10(a)和(c)中的斑图分别是体系在图2.11(a)和(b)所示的初始条件下长时间演化后的稳定斑图。图2.10(d)和(d)分别为单臂螺旋波和四臂同向-反向螺旋波对, 其初始条件对应于图2.11(c)和(d)中 $n_1 = 1$ 和 $n_2 = 2$ 。我们做了大量的数值模拟, 发现三物种个体初始时的分布状态决定了螺旋波的臂数以及是否出现螺旋-反螺旋对。具体来说 (1) 初始时如图2.11(c)时, 体系呈现出 n_1 臂螺旋波; (2) 初始时应用如图2.11(d), 体系呈现出 n_2 臂同向-反向螺旋波对。图2.12 (上图) 分别展示了 $n_1 = 1$ 、 $n_1 = 2$ 、 $n_1 = 3$ 和 $n_1 = 4$ 时的Monte Carlo 方法获得的 n_1 臂螺旋波; 图2.13 (上图) 分别展示了 $n_2 = 1$ 、 $n_2 = 2$ 、 $n_2 = 3$ 和 $n_2 = 4$ 时应用Monte Carlo 方法获得的 n_2 臂同向-反向螺旋波对。

忽略个体的空间结构时, 假设各物种的浓度为 a 、 b 和 c , 我们可以通过确定性的速率方程(rate equations)描述体系的演化过程。考虑个体的扩散则变为随机偏微分方程组^[31]:

$$\begin{aligned}\frac{\partial a}{\partial t} &= a(1 - \rho - c) + D \Delta a, \\ \frac{\partial b}{\partial t} &= b(1 - \rho - a) + D \Delta b, \\ \frac{\partial c}{\partial t} &= c(1 - \rho - c) + D \Delta c.\end{aligned}\quad (2.1)$$

此时, $\rho = a + b + c$, D 为扩散系数, Δ 为拉普拉斯算子(Laplace operator)对空间的二阶偏导。应用龙格-库塔(Runge-Kutta)法解这些随机偏微分方程, 我们也获得同样的与用Monte Carlo数值方法获得结果是一致的, 如图2.12和图2.13。

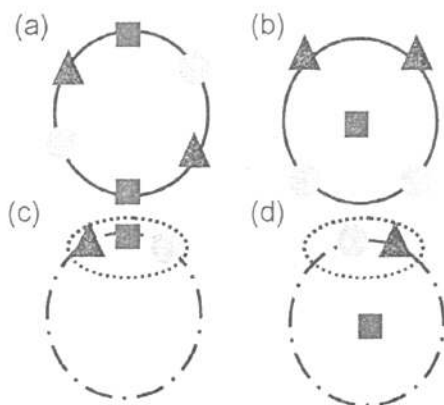


图 2.11: 规则初始条件示意图。在二维规则正方格点体系中, 红色方形区域、黄色圆形区域和蓝色三角区域分别为物种A、物种B和物种C的个体。这些个体覆盖的面积均为半径为10.5的圆形区域。在(a)中, 个体的分布分别按照物种A、物种B、物种C、物种A、物种B、物种C的顺序排列成圆形, 相邻的物种空间距离相同。在(b)中, 体系中心分布有A物种, 外围区域的个体分布以物种B、物种C、物种B、物种C的顺序排列成圆形。(c)是对(a)的扩展; 个体的分布分布按照物种A、物种B、物种C..... n_1 个循环的方式排列成圆形, $n_1 = 2$ 时即为(a)的情形。(d)是对(b)的扩展, 体系中心分布有A物种, 外围区域的个体分布以物种B、物种C..... n_2 个循环的方式排列成圆形, $n_2 = 2$ 时即为(b)的情形。

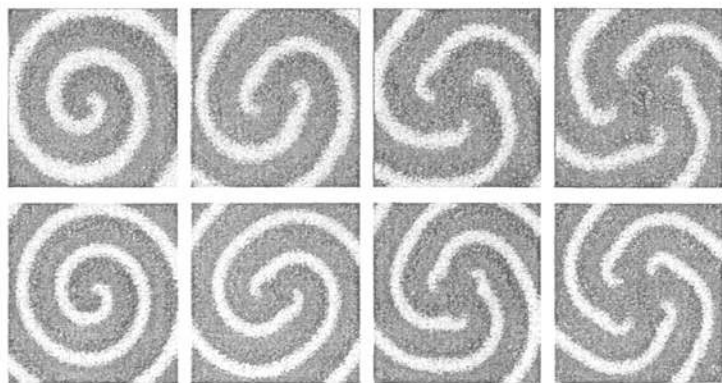


图 2.12: 上图: 应用Monte Carlo 方法数值计算获得的自组织斑图, $M = 5.0 \times 10^{-5}$ 。下图: 通过龙格-库塔(Runge-Kutta)法解偏微分方程获得的自组织斑图。初始条件如图2.11(c), 从左到右 n_1 分别等于1、2、3和4。

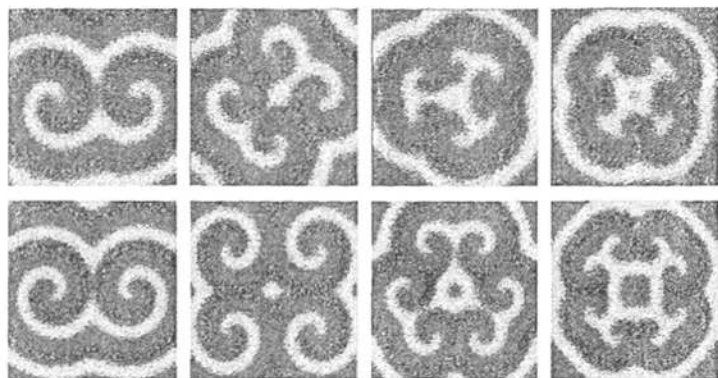


图 2.13: 上图: 应用Monte Carlo 方法数值计算获得的自组织斑图, $M = 5.0 \times 10^{-5}$ 。下图: 通过龙格-库塔(Runge-Kutta)法解偏微分方程获得的自组织斑图。初始条件如图2.11(d), 从左到右 n_2 分别等于1、2、3和4。

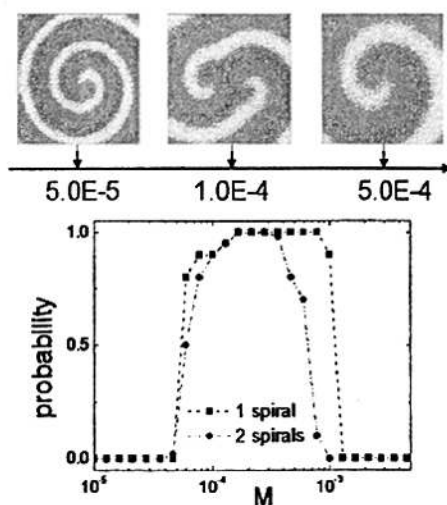


图 2.14: 单臂和两臂螺旋波的稳定性随个体迁移率的变化。

鉴于体系的自组织斑图依赖物种个体的迁移率, 我们还探讨了螺旋波和同向-反向螺旋对在不同迁移率 M 值时的稳定性。当 M 较小时体系只能出现小的螺旋波, 这些螺旋波具有微观有序的自组织结构如多臂螺旋波和多臂同向-反向螺旋波对; 当 M 较大时体系只存在一个物种, 单一物种占据整个体系。我们关注的是这些自组织结构在长时间演化后仍然能够占据整个可能性。这种可能性可

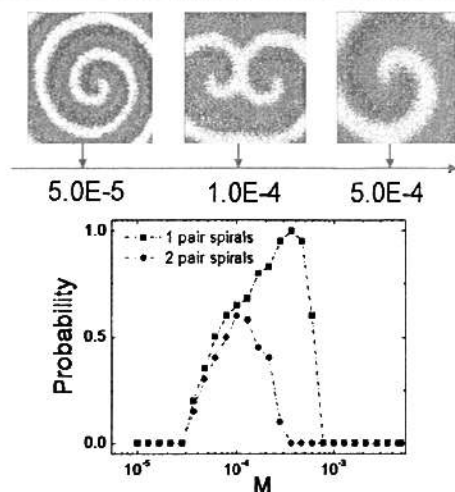


图 2.15: 两臂和四臂同向-反向螺旋对的稳定性随个体迁移率的变化。

以通过大量的同一初始构型演化到稳定状态时仍然存在这种自组织结构的概率来表征：概率越大，自组织结构越稳定。如图2.14，我们发现单臂螺旋波比两螺旋波更稳定。图2.14（上图）展示了较小和较大 M 值是，两臂螺旋波向单臂螺旋的转化。图2.15展示了两臂同向-反向螺旋波对比四臂同向-反向螺旋波对更稳定。多臂螺旋波广泛存在于生物和化学体系，这些自组织图的形成机制和稳定性也得到了广泛的讨论^[61-65]。有趣的是，我们还发现多臂螺旋波比相同臂数的同向-反向螺旋波更加稳定，这与螺旋波之间的相互作用是相关的^[66, 67]。

2.4 “石头-剪刀-布”博弈中个体作用强度对物种多样性的影响

物种多样性和生物个体的空间分布是生态体系的两个主要特征。最近，种群的空间分布不均匀受到越来越多的关注，因为它与物种演化的稳定性和多物种共存有着密切联系^[1, 68-70]。两个重要的因素影响着生态体系的生物多样性和物种的空间分布。第一个因素是物种间的捕食强度（相互作用强度）^[71]。在生物链中，不同物种具有不同捕食强度。Huntley 和Kowaleski 研究了海洋动物显生宙地质年代的化石记录，发现捕食强度与生物多样性具有强关联^[73]，如图2.18。最近的理论研究也聚焦于不同捕食频度的情况下，从物种多样性向物种单一性转化的相变是如何发生的，以及物种个体的空间自组织结构如何演化的问题^[13, 74, 75]。第二个因素是噪声。噪声能够影响物种个体空间自组织结构的

形成,进而影响物种多样性的维持^[29-31]。

多物种间的循环竞争是自然界中很常见的物种间作用关系此外,在捕食联盟的形成^[82]、达尔文自然选择^[10]和生物进化中都扮演重要角色^[83]。在真实生态系统中,三物种间的“石头-剪刀-布”博弈关系尤为常见,例如格林兰岛上的地衣^[84]、加利福尼亚海岸线上的侧边斑点蜥蜴^[4]以及大肠杆菌^[7,8]的三个亚种个体之间的竞争。最近,大肠杆菌的实验表明,这种个体局部“石头-剪刀-布”博弈的动力学是维持大肠杆菌三个亚种共存的重要机制。尽管个体的迁移率和噪声对博弈中的合作涌现、生物多样性以及空间斑图有了较多的研究^[32,33,77-79,85-87],但捕食强度(博弈中的个体作用强度)的影响却知之甚少。值得注意的是,Peltomäki和Alava扩展了Reichenbach等人的结果^[29],报道了体系在整体比率守恒的情况下可以产生螺旋波,并且细微的改变反应速率不影响斑图的螺旋波结构和波长^[80]。我们仍然需要系统地研究石头-剪刀-布”博弈中,个体相互作用强度(捕食强度)对物种多样性和自组织斑图结构的影响。因此,在本节中,我们首先研究了个体相互作用强度对物种多样性的影响。对于低迁移率的个体情况,我们发现小的作用强度使得三物种相互牵制,三物种得以共存;而大的作用强度则促使三物种的个体形成有序的自组织结构——螺旋波。因此,小的和大的作用强度都能够保护物种多样性,而介于两者之间的作用强度则破坏物种多样性。然而,当物种个体快速迁移的时候,大的作用强度破坏物种多样性,只有小的作用强度能够维持物种多样性。此外,我们还研究了作用强度,对螺旋波的影响。我们发现,在个体规则分布的生长型初始条件下,物种多样性总是能够得到维持。在这种初始条件下,作用强度较小时,体系经过长时间演化达到定态后,出现有序的螺旋波,而且螺旋波的波长与迁移率 D 呈现幂率关系, $\lambda \sim D^\theta$, θ 与作用强度有关。当作用强度较大时,体系呈现出无序的螺旋波斑图。

2.4.1 个体作用强度变化的“石头-剪刀-布”博弈模型

与上一节的“石头-剪刀-布”博弈一样,在 $L \times L$ 的规则格子代表移动个体或空格。这些移动个体属于三物种中某一物种,三物种分别表示为1、2、3。空格则代表个体繁殖下一代所需的资源,表示为 $\emptyset$ 。个体间(或个体与空格)发生三个可能的过程:捕食、繁殖、迁移:捕食——物种1的个体以速率 α 捕食物种2的个体,那么2个体的位置就变为空格;同样方式,物种2的个体

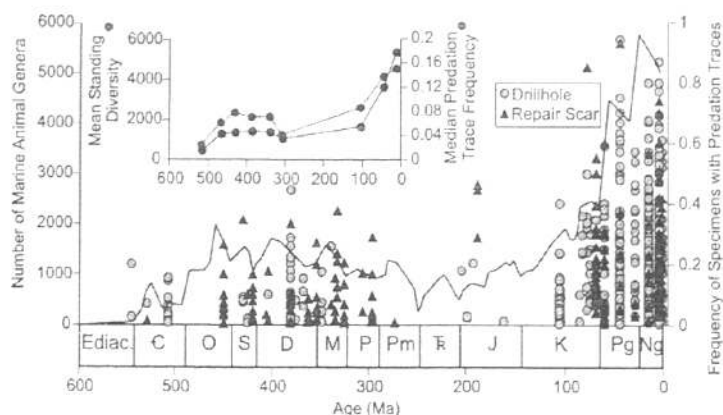


图 2.16: 显生宙地质年代的化石记录的海洋动物多样性（黑线），海洋无脊椎动物的捕食频度（橙色圆点和蓝色三角，分别代表通过不同技术手段获得的数据）。插图为平均多样性（黑圆点）和捕食频度（绿色圆点）。摘自文献[73]。

以速率 α 捕食物种3的个体；物种3的个体以速率 α 捕食物种1的个体。繁殖——个体以速率1在近邻的空格上产生一个后代。迁移——相邻的两个体或空格以速率 α 交换位置。根据随机行走理论，个体的移动可以通过交换位置的速率进行定义， $D = 2\gamma/L^2$ ，表示移动个体在单位时间内走过的面积。与上一节一样，我们引入Gillespie提出的随机演化算法^[55, 56]。该数值算法最初用于计算化学反应方程式，认为在分子间是随机发生化学反应的。在我们的数值算法中，捕食 $\alpha/\alpha + \gamma + 1$ 的概率发生，繁殖以 $1/\alpha + \gamma + 1$ 的概率发生，而迁移（交换位置）则以 $\gamma/\alpha + \gamma + 1$ 的概率发生。如果不考虑个体是分布不具有空间结构，而认为是完全均匀混合的(well-mixed)，那么体系可以用偏微分方程组描述。我们以下的结果是在 $L \times L$ 规则正方格子上，无流边界，Gillespie随机算法，通过Monte Carlo数值模拟获得的。在每一Monte Carlo时间步内，首先随机选择一个个体，然后随机选择其四个近邻中的一个个体（空格），根据Gillespie算法确定是否发生捕食、繁殖、迁移或者什么也不发生。一个Monte Carlo时间步由 $N = L^2$ 这样的操作组成，平均每个格点都一次被随机选到。

2.4.2 作用强度对物种多样性的影响

首先，我们介绍一下初始状态。在这一节中，我们将用到两种初始条件：初始条件I为三物种的个体随机分布在二维规则正方格子上，如图2.16(a)，用于

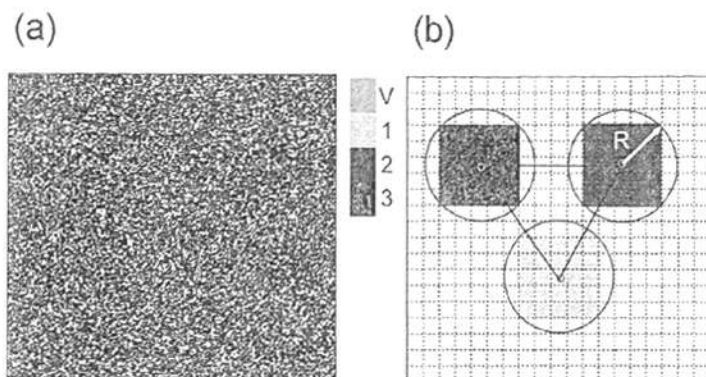


图 2.17: 初始条件示意图。(a)初始条件I:三物种的个体以及空格以相同的概率随机占据空间格子。黄色代表物种1, 红色代表物种2, 蓝色代表物种3, 灰色代表空格。每一种颜色只能大概占据1/4的面积, $N = 200^2$ 。(b)初始条件II: 三个以 R 为半径的圆, 同一物种占据同一圆所覆盖的整个格子, 这里 $R = 3.5$ 。三个物种的个体分别占据三个位置的区域, 这些区域的中心直线距离都相同; 其余区域为空格占据。在文中, R 取为10.5。

研究作用强度对物种多样性的影响; 初始条件II为三物种个体规则分布的生长型初始条件, 如图2.16(b), 由于在这种初始条件下物种多样性始终能够得到维持, 所以用于研究体系的自组织斑图。

接下来我们开始研究作用强度 α 在固定迁移率 D 的情况下对物种多样性的影响。初始条件为随机分布的初始条件I (见图2.17)。通过大量的Monte Carlo数值模拟, 我们把不同作用强度下的空间斑图展示在图2.18(a)中, 此时个体的迁移率为 $D = 0.001$ 。对于作用强度较小的情况, 例如 $\alpha = 10^{-3}$, 我们发现三物种共存。这是因为小的作用强度不能打破三物种的局域平衡, 从而使得三物种局域相互制约, 最终物种多样性得以维持。通常情况下, 体系中的物种是局域平衡的, 除非系统的涨落足够大才能打破这种平衡。图2.18(a)左边的斑图与初始条件I的斑图几乎是相同的, 即三物种的个体和空格随机分布在二维正方格子上。值得注意的是, 由于繁殖和迁移的速率是固定的都相对捕食的速率高出几个数量级, 所以此时的捕食活动可以忽略。但随着 α 在数量级的增加, 当捕食的速率与繁殖的速率可以比拟的时候 (接近1), 三物种共存的平衡就被打破, 体系出现一个物种灭绝, 紧接着另一物种灭绝, 最终只剩下一个物种的个体,

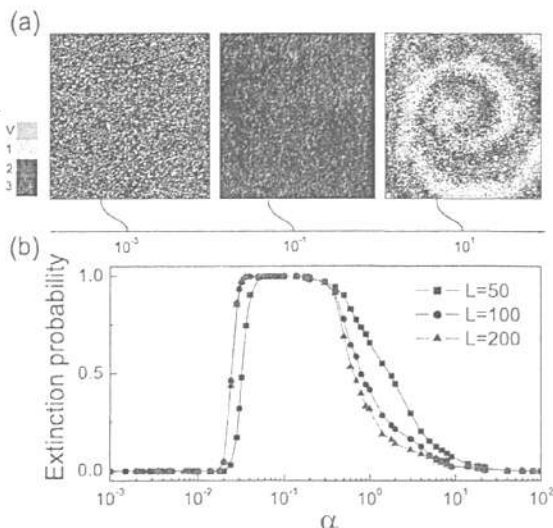


图 2.18: (a) 系统经过长时间演化达到定态的自组织斑图结构。黄色、红色和蓝色分别代表物种1、2和3，灰色代表空格。值得注意的是，当 $\alpha = 0.1$ 时，体系出现物种灭绝，最后只剩下一个物种，而且究竟剩下哪一个物种是随机的。而当 $\alpha = 0.001$ 和 $\alpha = 10$ 时，三物种能够共存。前者是因为个体移动相对较大，各物种相互制约；后者则因为体系出现有序的螺旋波自组织斑图。其他参数为： $L = 200$ ， $D = 0.001$ 。(b) 不同体系规模 N ，物种灭绝概率随作用强度 α 的变化。这里所说的灭绝是指体系只剩下一个物种存在。数据由 10^4 不同初始构型下取平均获得，其他参数与(a)图相同。摘自文献[73]。

如图2.18(a)中间的斑图。由于三物种是等价的，所以哪一个物种能够存活是随机的。有趣的是，当 α 进一步增大，体系出现有序的螺旋波自组织斑图，这种有序结构能够维持物种的多样性，如图2.18(a)右边的斑图。

图2.18(b)定量研究了较低迁移率的情况下，不同系统规模下体系灭绝概率随 α 的变化图。我们统计系统在演化的等待时间 t 后不同随机初始构型下出现两种物种灭绝的次数，再除以所取初始构型的次数就是灭绝概率 P_{ext} 。显然，如果 $P_{ext} = 0$ ，说明体系的物种多样性得以保持，如果 $P_{ext} = 1$ ，则说明体系的物种多样性被完全破坏。我们设定等待时间 $t = N$ ，取 10^4 次不同的随

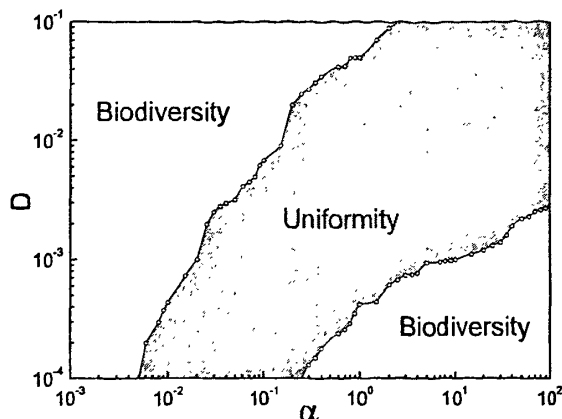


图 2.19: $\alpha - D$ 参数空间中系统处于物种多样性（白色区域）和物种单一性（灰色区域）的相图。值得注意的是，在物种单一性区域内，三物种总能有一个物种存活，存活的几率对各个物种来说是相等的；在物种多样性区域，三物种共存。

机初始构型的平均获得 P_{ext} ， $D = 0.001$ （迁移率相对较低）。值得注意的是，当 $\alpha < 0.02$ 时， P_{ext} 接近于 0，而在 $\alpha = 0.02$ 处 P_{ext} 急剧增加达到 1（ $\alpha \approx 0.03$ ）。最后，在 $\alpha \approx 0.3$ 处， P_{ext} 又开始缓慢减少。这是因为体系出现有序的螺旋波自组织结构（见 2.18(a) 右图）。尽管大的作用强度维持物种多样性的结论违反直觉，但显生宙地质年代的化石记录显示物种多样性与捕食强度具有强关联。这也为我们的结论提供了必要的证据。

迁移率较大的情况下，研究作用强度对物种多样性的影响仍是一件很有一件很有意义的事情。图 2.19 展示了作用强度和迁移率对物种多样性影响。在这 $\alpha - D$ 参数空间的相图中，根据物种多样性是否维持可以划分为两个区域：物种多样区（ $P_{ext} > 0.1$ ）和物种单一区（ $P_{ext} < 0.1$ ）。这些区域分界线为 $P_{ext} = 0.1$ 。当作用强度 α 比较小的时候，物种之间的捕食变得很慢，无论 D 的值是如何的，体系都能维持物种多样性，因为在此情形下无法打破三物种相互制约的对称性。另一方面，当 α 较大时，物种多样性也能够被维持，因为体系中能涌现出有序的自组织斑图，如螺旋波。当 α 值适中的时候，体系无法形成有序的自组织斑图，三物种相互制约的对称性被打破，因此体系处于

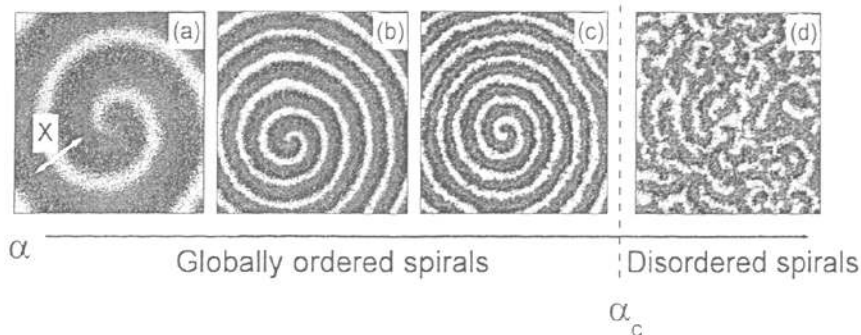


图 2.20: $D = 5.0 \times 10^{-5}$ 不同作用强度下典型的空间斑图快照, 初始条件II (见图2.17(b)), (a) $\alpha = 0.1$, (b) $\alpha = 1.0$, (c) $\alpha = 5.0$, (d) $\alpha = 10$ 。当 $\alpha < \alpha_c = 5.5$ 时, 全局有序的螺旋波破碎成无序的小螺旋波。螺旋波的波长定义为 $\lambda = X/L$ 。体系尺寸大小为 $N = 1024^2$, 黄色、红色和蓝色分别代表物种1、2和3, 灰色代表空格。

单一物种的状态。

2.4.3 作用强度对自组织斑图的影响

因为斑图形成在物种多样性的维持中扮演重要作用, 所以我们就集中讨论个体作用强度对斑图形成的影响。与这节此前的随机初始状态(初始条件I)的不同, 在这节的以下内容中我们将使用初始条件II(见图2.17(b)), 其目的在于研究有序的螺旋斑图如何受作用强度的影响。在初始状态中, 三物种的个体各占据半径为10.5的圆形区域, 并以环形等距离排列, 如图2.17(b), 其他区域为

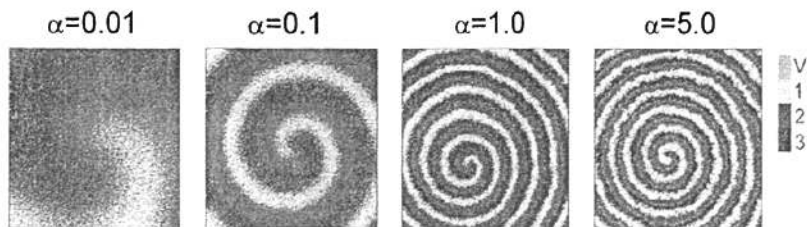


图 2.21: $D = 5.0 \times 10^{-5}$ 不同作用强度下典型的空间斑图快照, 初始条件II, $N = 1024^2$ 。

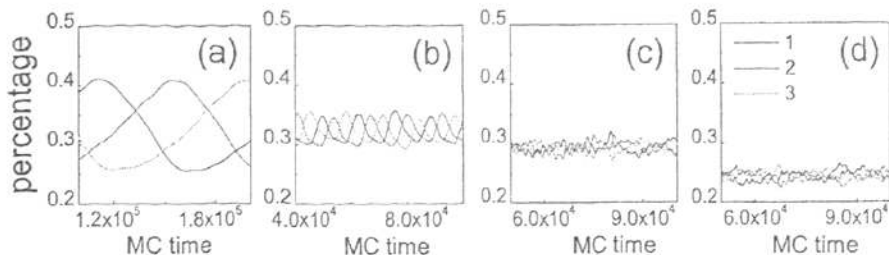


图 2.22: 不同 α 下物种所占比率随时间的振荡图, 对应于2.21中的(a) $\alpha = 0.01$, (b) $\alpha = 0.1$, (c) $\alpha = 1.0$, (d) $\alpha = 5.0$ 。

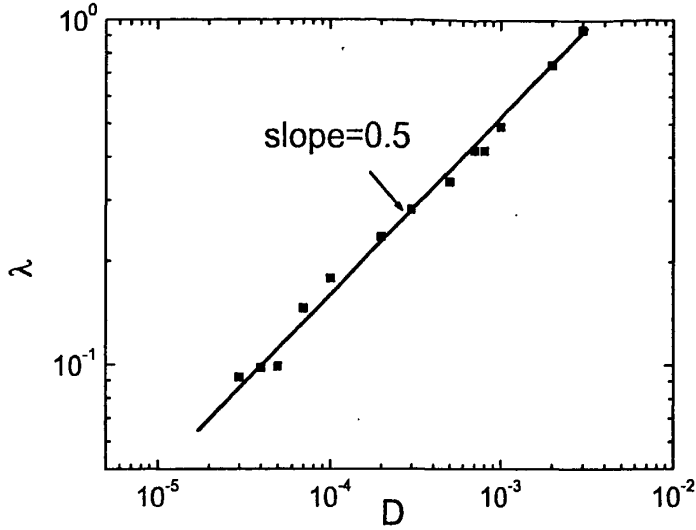
空格。我们把这种初始状态称为非均匀初始状态。这一初始状态也在细菌生长实验中被使用。

图2.20展示了不同 α 值的情况下体系演化到稳定状态后的自组织斑图。我们发现, 当 $\alpha = 0.1, 1.0$ 和 5.0 时体系出现全局有序的螺旋波; 而当 $\alpha = 10.0$ 时全局有序螺旋波破碎成无序的小螺旋波。我们可以通过观察螺旋波的波长变化获得更深入的理解。螺旋波波长被定义为: $\lambda = X/L$, 其中 X 表示两相同物种形成的波的前直线距离 (见图2.20(a))。通过大量数值模拟, 我们发现, 螺旋波的波长随着 α 的增大而减小, 同时螺旋波的边缘变得越来越粗糙, 这两个因素最终导致了 α 较大时螺旋波破碎, 如图2.20(d)。当 $\alpha > \alpha_c$ 时, 全局有序的螺旋波破碎成为无序的小螺旋波, $\alpha_c \approx 5.5$ 。

接下来, 我们着重研究 $\alpha < \alpha_c$ 时体系中有序的螺旋波自组织斑图。如图2.21所示, 随着 α 的增加, 螺旋斑图的波长越来越小。图2.22展示了在不同 α 值的情况下物种的比率随时间振荡。作用强度的大小决定了振荡振幅: 在相同迁移率 M 下, α 越大振幅越小。我们还可以发现, 随着 α 的增大, 空位的比率也就增大了。这就导致了越来越多的物种个体被空位隔离。

如果忽略个体的空间结构, 那么我们可以通过确定性的速率方程(rate equations)描述体系的演化过程。这个速率方程通过完全均匀混合(well-mixed)体系的平均场方法得到。以 s_1, s_2 和 s_3 分别表示三物种1, 2 and 3的比率。 $\rho = s_1 + s_2 + s_3$, $0 \leq \rho \leq 1$, ρ_0 表示空位的比率。速率方程为:

$$\begin{aligned} \frac{ds_1}{dt} &= s_1(\rho_0 - \alpha s_3), \\ \frac{ds_2}{dt} &= s_2(\rho_0 - \alpha s_1), \end{aligned}$$


 图 2.23: $\alpha = 1.0$ 时, 螺旋波波长随 D 的变化图, $N = 1024^2$ 。

$$\frac{ds_3}{dt} = s_3(\rho_0 - \alpha s_2). \quad (2.2)$$

这些方程组可以包含在一个偏微分方程中:

$$\frac{d\rho}{dt} = \rho_0\rho - \alpha(s_1s_2 + s_2s_3 + s_1s_3). \quad (2.3)$$

这样系统就有不动点 $(s_1^*, s_2^*, s_3^*) = (\frac{1}{3+\alpha}, \frac{1}{3+\alpha}, \frac{1}{3+\alpha})$ 。当考虑噪声时, 式2.2变为随机偏微分方程, 系统可以用complex Ginzburg-Landau equation (CGLE)描述。特别地:

$$\frac{\partial z(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = D\Delta z(\mathbf{r}, t) + (c_1 - i\omega)z(\mathbf{r}, t) - c_2(1 - ic_3)|z(\mathbf{r}, t)|^2 z(\mathbf{r}, t), \quad (2.4)$$

这里 $c_1 = \frac{1}{2} \frac{\alpha}{3+\alpha}$, $c_2 = \frac{\alpha(3+\alpha)(48+11\alpha)}{56(3+2\alpha)}$, $c_3 = \frac{\sqrt{3}(18+5\alpha)}{48+11\alpha}$ 。波长可以写为:

$$\lambda = \frac{2\pi c_3 \sqrt{D}}{\sqrt{c_1}(1 - \sqrt{1 + c_3^2})}, \quad (2.5)$$

因此, $\lambda \sim D^{\frac{1}{2}}$ 。如图2.23, 我们在 $\alpha = 1.0$ 时数值模拟得到的螺旋波波长也符合这一形式, 与先前的结果也是一致的。

2.5 小结

在这一章，我们研究了生态“石头-剪刀-布”博弈中体系的自组织结果和物种多样性。首先，对于不同的初始状态，体系呈现出丰富的自组织结构：靶波，螺旋波，多臂螺旋波和同向-反向螺旋波对。当中心小区域引入周期注入不同物种的个体时我们观察到靶波涌现。这种周期注入的物种个体（节律驱动）首先在中心形成靶波，随后传播至整个空间。在演化过程中，处于随机初始状态的体系在周期节律的驱动下，逐渐被高度有序的靶波所占据。我们在个体迁移率和节律驱动周期的二维参数空间中系统的研究了靶波形成的三种不同的模式。初始状态时三物种的个体规则分布在体系中，我们观察到单臂螺旋波、多臂螺旋波和同向-反向螺旋波对。这些自组织斑图的形成机制和稳定性也在本章中被详细讨论。其次，我们还研究了物种间个体相互作用强度对物种多样性和自组织斑图的影响。在下一章，我们将讨论社会复杂系统中人群进行空间演化博弈时的合作现象。

第3章 演化博弈中的合作涌现和自组织结构

合作是各类生物、社会以及金融系统演化的基础。这些系统由大量相互作用的个体组成，而从达尔文进化论的观点来看这些个体又都是自私的。所以研究合作在自私个体中自发涌现是一个有趣的课题，部分的原因就是众所周知的不利于合作的“社会困境”。演化博弈理论为研究自私个体间的合作提供了很好的理论框架^[11, 89, 90]。这个典型的博弈模型为“囚徒困境”博弈和“铲雪堆”博弈。如果所有的个体都合作，那么整体利益就能实现最大化。然而，在完全均匀混合的系统中背叛通常可以使个体获得更高的收益，因此个体趋向于采取策略策略：当有足够数量的个体采取背叛策略时，采取合作者的收益就会明显低于背叛者的收益，这样越来越多合作者就变成了背叛者。但当所有的个体都采取背叛策略时，所有个体的收益都会接近于0。在这种困境中，合作是不能够产生的。因此理解合作产生的基本机制成为包括生物、社会、物理和经济等领域交叉的热点问题^[94-101]。到目前为止，许多机制被认为能够促进合作，包括空间效应，利他性，策略复杂性，惩罚，适应性网络，记忆效应，部分随机接触和社会多样性等等^[3, 19, 20, 92, 93, 98]。

3.1 自适应迁移促进空间博弈中的合作

最近，基于“成功驱动(success-driven)”的个体空间位置迁移被发现对合作具有稳定和促进作用^[78]。其基本思想是个体趋于向收益更高的地方迁移。相对于随机运动，这可以认为是自适应迁移。特别地，个体先探索的周边空格位置上可能的收益，如果其中最高的收益比当前收益高，那么个体就想收益最高的位置迁移。由于在这种机制下，合作者更易与形成团簇，能够有效抵御背叛者的入侵，因此合作得到促进。这种机制的导致的另一个结果就是，即使初始状态全部为背叛者，在有噪声情况下，体系也能在一定条件下出现合作爆发。自适应迁移被认为是人类社会和生态体系的重要特征。

在基于“成功驱动”的迁移机制中，个体需要获得非局域的信息才能判断周围空格的可能收益，然而这在现实中不具有可操作性。例如，一个体需要比较其周围空格可能收益的大小，才能决定往哪里迁移，这就要求获得这些空

格所有邻居的策略信息。但这些信息往往不能通过个体间的相互作用来获取。也就是说,个体可以获得其邻居的策略信息,因为它与邻近进行了博弈;而对非邻居个体的策略信息则无从获得。就目前而言,自适应迁移和演化博弈中合作的相关的问题还远远没有被很好的理解,这与自适应网络中演化博弈是不一样的。

在上一章,我们探讨了“石头-剪刀-布”博弈中个体的随机迁移对物种多样性和自组织空间斑图的影响。在这一节,我们将研究基于局部信息的自适应迁移能否促进空间演化博弈中的合作。我们发现,在仅仅知道最近邻策略的情况下,个体就能够根据这些局域信息进行迁移从而提高自己的收益和适应性。根据这些局域信息,个体重新评估自己所处位置的优劣,从而决定是否向近邻的空位迁移。个体在评估自己所处位置的优劣时,只要数一下周围近邻中背叛者的数量就可以了可以做出判断。一般而言,个体如果与背叛者进行博弈,那么无论该个体采取什么样的策略,其收益都不如与合作者进行博弈的收益高。因此,基于这一观点,个体可以通过其近邻中背叛者的数量来决定是否向近邻的空位迁移:在近邻中有空位的前提下,近邻中背叛者的数量越多,迁移的概率越大。当个体的近邻中只有空位和合作者时,个体不进行迁移。在金融系统中,某个位置的近邻背叛者数量通常可以看成是衡量风险(risk)的标杆,而个体则具有避免风险的本性。在我们的这种自适应迁移机制中,个体可以通过与近邻进行博弈的过程中获得其策略信息,并为其是否迁移做参考。而在“成功驱动”的迁移中,个体需要判断周围空位的期望收益,需要花费更多去获得这些信息。这也是我们的自适应迁移机制与“成功驱动”迁移机制的本质区别。我们将在“囚徒困境”博弈(PDG)和“铲雪堆”博弈(SG)中研究这种自适应机制对合作的影响,而且主要关注人口密度在这一影响中扮演何种作用。原因在于迁移同时受制于空位的多寡。人口密度大,则空位就少,迁移机会就少;人口密度小,则空位就多,迁移机会就多。我们发现,基于局域信息的自适应迁移能够极大的促进合作,并且在初始状态全为背叛者以及存在噪声的情况下,体系经过一段时间演化后,合作呈现爆发态势。在这一章中,我们首先将简要介绍一下“囚徒困境”博弈和“铲雪堆”博弈;然后,我们将展示不同空位密度下合作频率和空间斑图;之后,我们将要就合作爆发是如何发生的。最后,我们将讨论不同迁移速度下,“囚徒困境”博弈中,合作的维持。

对于典型的两人空间演化博弈模型,“囚徒困境”博弈和“铲雪堆”博弈,

个体分布在二维规则方格上。每一个体可以选择合作(C)或背叛(D)中的一种策略。演化动力学可以通过以下的收益矩阵进行刻画:

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \text{C} & \text{D} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{C} \\ \text{D} \end{array} & \begin{pmatrix} R & S \\ T & P \end{pmatrix}, \end{array} \quad (3.1)$$

这里的矩阵元代表行方向上博弈参与者的收益。两个合作者进行博弈后,两者均获得“奖励(reward)收益” R ;两个背叛者进行博弈后,两者均获得“惩罚(punishment)收益” P ;当合作者与背叛者进行博弈后,背叛者获得“诱惑(temptation)收益” T ,而合作者则获得“被骗(sucker)收益” S 。“囚徒困境”博弈与“铲雪堆”博弈的根本差别在于这些收益矩阵元大小的顺序不同。对于“囚徒困境”博弈,收益矩阵元的顺序为: $T > R > P > S$;而对于“铲雪堆”博弈,收益矩阵元的顺序为: $T > R > S > P$ 。为了使得两中演化博弈可以在一起做比较,我们对矩阵元进行了重新定义:对于“囚徒困境”博弈, $R = 1, S = 0, T = b, P = 0$;而对于“铲雪堆”博弈, $R = 1, S = 1 - r, T = 1 + r, P = 0$ 。这样每个博弈模型都只受一个参数影响:“囚徒困境”博弈中的 $b(1 < b < 2)$ 以及“铲雪堆”博弈中的 $r(0 < r < 1)$ 。

在数值模拟中,我们采用周期边界条件的二维规则正方格点代表参与博弈的个体,每一个体有4个近邻,共有 $N = L \times L$ 格点。每个格点被一个体或空位占据。空格代表空间资源可供个体迁移。空格密度 d_0 定义为空位在所有格点中所占比率,那么人口密度则为 $1 - d_0$ 。我们采用随机的方式异步更新个体策略状态的方式,每一次操作包含两个步骤:迁移和策略更新。在每一时间步内,平均所有个体都进行一次操作。随机选择一个体,计算其近邻中背叛者的数目 n_D 用于确定其是否进行迁移。如果该个体近邻中有空位,该个体则以 $n_D/4$ 的概率向其近邻的空位迁移。如果该个体的近邻有多个空位,则随机选择一个空位迁移。若所有近邻都是空位,该个体将没有博弈的收益,则任意选择一个空位迁移,以期获得可能的博弈收益。迁移之后,个体以 $1 - \gamma$ 的概率学习其近邻中收益最高个体的策略。但如果其自身收益比其收益最高个体还高,则不学习。以 $\gamma(\gamma \ll 1)$ 个体随机重新设置自己的策略。在这里 γ 扮演着噪声的作用,由环境噪声或者做决定时的不确定因素引起的。值得注意的是,在策略更新中,受噪声影响和向更高收益个体学习是两个排他的过程,即个体以 $1 - \gamma$ 的概率学习而以 γ 的概率重新设置自己的策略。

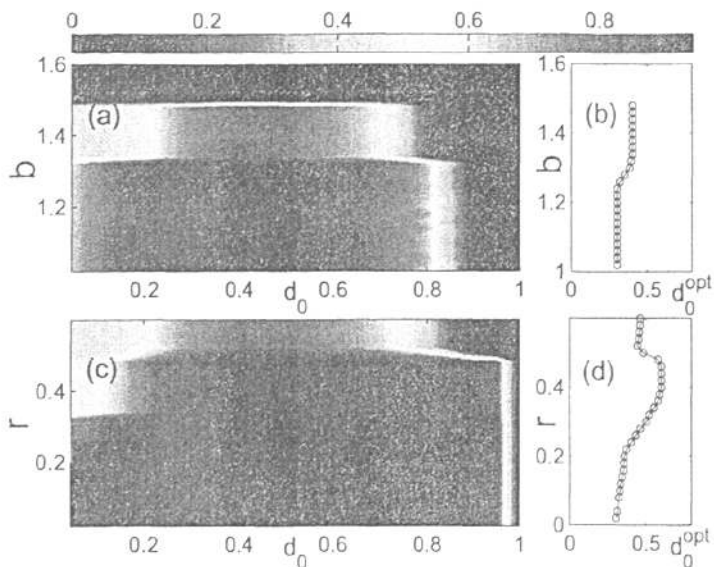


图 3.1: 颜色标示的合作频率 ρ_C (a) “囚徒困境”博弈(d_0, b)参数空间 (c) “铲雪堆”博弈(d_0, r)参数空间。颜色按合作频率的大小线性变化。(b)和(d)分别展示了不同 b (“囚徒困境”博弈)和 r (“铲雪堆”博弈)导致合作频率出现最大值的最优空位密度 d_0^{opt} 。二维规则网格的大小为 50×50 。合作频率 ρ_C 的值由 1000 次不同随机初始构型体系达到平衡态后取平均所得。

3.1.1 基于局部信息的自适应迁移

在我们的模拟中,初始状态下,个体随机地占据二维规则正方格点,并随机选择合作或者背叛策略。合作频率 ρ_C 被定义为所有个体中采取合作策略个体所占的比率,这样定义的目的是为了能够在不同人口密度下,都能反映合作者在人口中占的比率。我们发现,空位密度 d_0 或者说人口密度 $1 - d_0$ 极大的影响着“囚徒困境”博弈和“铲雪堆”博弈中合作涌现,因为 $d_0 = 0$ 时,体系中没有空位,个体无法迁移,而当 d_0 接近于 1 的时候,个体中在迁移中。所以当 d_0 从 0 开始增加,个体发生迁移的可能也越大。3.1(a)展示了“囚徒困境”博弈中合作频率受 d_0 和 b 参数的影响,3.1(c)则展示了“铲雪堆”博弈中合作频率受 d_0 和 r 参数影响。我们发现在 d_0^{opt} 处合作频率 ρ_C 能够达到最大值,如图 3.1(b) 的“囚徒困境”博弈和图 3.1(d) 的“铲雪堆”博弈。

我们注意到,对于低空位密度,我们的基于局部信息的自适应迁移可以导

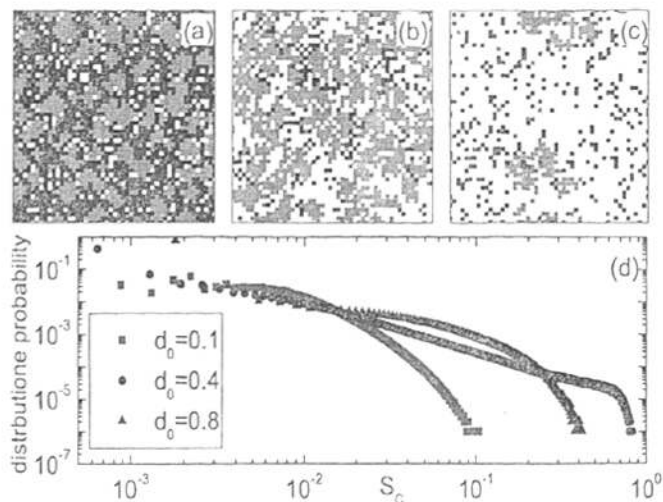


图 3.2: (a)-(c) “囚徒困境” 博弈中, 体系演化稳定后不同空位密度下的空间斑图快照, 从左到右分别为 $d_0 = 0.1$ 、 $d_0 = 0.4$ 、 $d_0 = 0.8$, $b = 1.4$, $L \times L = 50 \times 50$ 。绿色 (淡色) 代表合作者; 蓝色 (深色) 代表背叛者; 白色代表空位。图(d)展示了不同空位密度下归一化合作簇大小的分布概率。分布的概率由系统演化舍去10000步后 (此时系统达到定态), 再取5000步; 去1000次不同随机初始构型。

致很高的合作频率, 这与Herbing和Yu提出的基于非局域信息的“成功驱动”迁移机制得到的效果是一样的。然而, 对于高空位密度, 例如 $d_0 > 0.8$, 基于非局域信息的“成功驱动”迁移机制可以获得更高的合作频率。这是因为非局域的信息的迁移可以使得比较稀疏的个体间进行通信, 从而有利于合作者共同抵御背叛者的入侵。尽管如此, 因为在我们的机制中, 个体获不需要任何花费取局域信息就可以进行自适应迁移, 所以在低空位密度下, 基于局域信息的自适应迁移仍然不失为一个不错的促进合作机制。

因为理论上分析这种产生合作最优的现象是比较困难的, 因此我们借助于数值模拟来解释这一现象。我们研究了体系达到定态时的空间斑图, 如图3.2。对于空位密度比较低的情况, 如图3.2(a), 空间斑图类似于没有迁移的情况, 合作者形成小的合作簇以抵御背叛者的入侵。一些空位填充在斑图的缝隙。对于空位密度比较高的情况, 如图3.2(c), 合作者形成小的团簇, 而背叛者则分散在

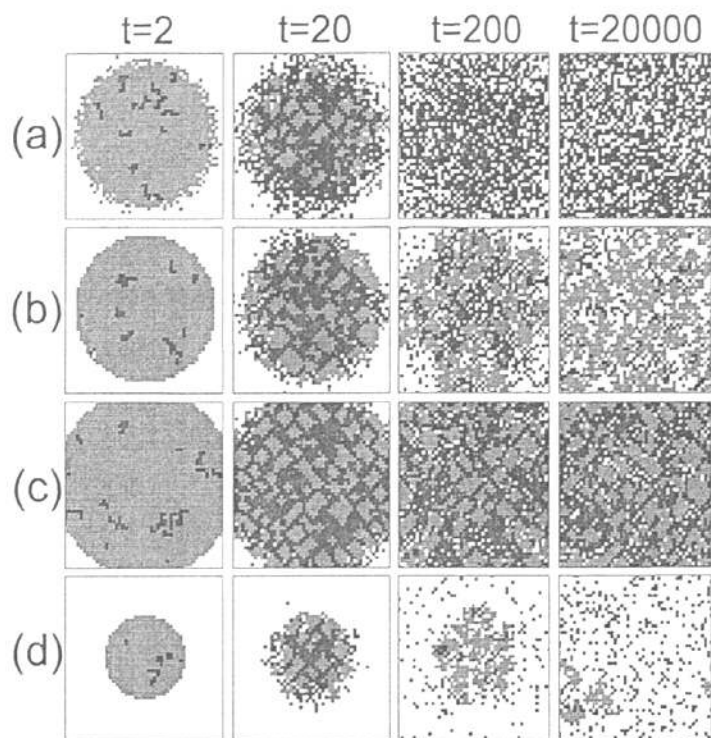


图 3.3: 不同空位密度 d_0 情况下,“囚徒困境”博弈中的空间斑图演化, $L \times L = 50 \times 50$ 。绿色(淡色)代表合作者;蓝色(深色)代表背叛者;白色代表空位。图(a)是 $d_0 = 0.4$ 时个体随机迁移不同步的斑图快照。对于个体自适应迁移的情况,图(b)-(d)分别对应于 $d_0 = 0.4$ 、 $d_0 = 0.1$ 和 $d_0 = 0.8$ 时斑图演化的快照。这里的空位密度的值都是近似值。

大片的空位上。合作团簇的边界不时的被背叛者所侵蚀。对于最优促进合作的空位密度 $d_0 = 0.4$,如图3.2(b),合作者连接成大片的团簇,合作团簇几乎占据了整个体系。背叛者很难在合作者形成的团簇中生存。我们也计算了合作簇的归一化大小分布。相邻的合作者被认为属于同一个合作簇。所谓合作簇的归一化大小 $S_C = N_C/N_p$, N_C 为一个合作簇中合作者的数目, N_p 为体系中所有个体的数目。图3.2(d)展示了 S_C 大小的概率分布。我们发现 $d_0 = 0.4$ 的时候,大的合作簇开始出现。这表明,适当的空位密度有利于合作簇的形成。理论上来说,为何自适应迁移能够促进合作仍然是需要继续探索的问题。

另一个重要的相关问题是这种自适应迁移能否使合作簇有效的抵御少数背叛者的入侵。为了回答这个问题，我们研究了特殊初始条件下的斑图演化。在这种特殊的初始条件中，一个包含大多数人口的合作簇中有极少量的背叛者。为了更好的评估自适应迁移的有效性，我们还对比了随机迁移的情况，如图3.3(a)。我们观察到，在随机迁移的情况下，背叛者可以从合作簇的内部瓦解合作者之间的联系，而且随机迁移的合作者也不利于合作簇的形成。最终，背叛者占据整个系统。相反，对于自适应迁移，如图3.3(b)，背叛者的数量仅仅是在刚开始的时候有所增加，但最终合作者把背叛者从合作簇中驱赶出去。在演化过程中，起初合作簇受到背叛者的冲击，合作簇被分割成小块；随后，由于个体迁移，合作者和背叛者被越来越多的空位隔离，背叛者从近邻中获得的收益也随之减少，所以背叛者变得不稳定；最终合作者占据绝对优势。对比3.3(a)和3.3(b)，我们可以得出这样的结论：自适应迁移能够促进合作，而随机迁移则有利于背叛。

图3.3(c)和图3.3(d)解释了为何空位密度可以极大的影响体系的合作频率。特别地，在图3.3(c)中，背叛者的增加使得合作簇更加紧凑。但由于有限的空位，在大合作簇中的合作者难以迁移，所以没有足够的空位把背叛者和合作者隔离开来。尽管合作簇仍然能够抵御背叛者的入侵，但是，背叛者可以通过与其近邻的合作进行博弈而获得较高的收益。这样背叛者与合作者的收益就旗鼓相当，从而阻止了合作簇的进一步扩张。另一方面，当体系中有很多空位的时候，如图3.3(d)所示，合作者有很多可能的空位可以选择来迁移，这样合作者之间都很难接触到。也就难以形成大的合作团簇。所以，大的空位密度抑制合作，而有利于背叛。

对于随机迁移和高空位密度条件下的自适应迁移，我们可以通过平均场分析获得合作频率 ρ_C 更深入的见解。对于这两种情况下，个体可以被认为是处在完全均匀混合的体系。因此合作频率 ρ_C 可以表达为：

$$\frac{\partial \rho_C}{\partial t} = \rho_C \rho_D (W_{D \rightarrow C} - W_{C \rightarrow D}) + \delta, \quad (3.2)$$

其中 $W_{D \rightarrow C}$ 和 $W_{C \rightarrow D}$ 分别表示背叛者向合作者转化的概率和合作者向背叛者转化的概率。

$$\frac{\partial \rho_C}{\partial t} = \rho_C (1 - \rho_C - d_0) [\text{sgn}(M_C - M_D) - \text{sgn}(M_D - M_C)] + \delta, \quad (3.3)$$

其中, M_C 和 M_D 分别表示合作者的收益和背叛者的收益。

$$\text{sgn}(M_C - M_D) = \begin{cases} +1, & \text{if } M_C > M_D, \\ 0, & \text{if } M_C = M_D, \\ -1, & \text{if } M_D > M_C. \end{cases} \quad (3.4)$$

对于个体随机迁移的情况, 合作者和背叛者的收益可以通过平均场方法表示为:

$M_C = 4\rho_C$, 以及 $M_D = 4b\rho_C$ 。因此, ρ_C 最终的表达式为:

$$\frac{\partial \rho_C}{\partial t} = \rho_C(1 - \rho_C - d_0)[\text{sgn}(4\rho_C - 4b\rho_C) - \text{sgn}(4b\rho_C - 4\rho_C)] + \delta, \quad (3.5)$$

$$= -2\rho_C(1 - \rho_C - d_0)\text{sgn}(4\rho_C - 4b\rho_C) + \delta \quad (3.6)$$

$$< 0. \quad (3.7)$$

这表明, 在随机迁移以及高空位密度情况下自适应迁移中, ρ_C 将随着时间的演化逐渐减少, 最终为0。这些分析结果与数值模拟获得的结果是一致的。在数值模拟结果中, 个体随机迁移以及高空位密度情况下自适应迁移中, 当体系达到定态时, ρ_C 接近于0。

3.1.2 空间博弈中的合作爆发

我们的数值结果还表明基于局部信息的自适应迁移能够导致合作在时间和空间上的爆发。与文献^[78]一样, 我们应用初始条件为个体随机分布在二维规则格点上, 并且均采用背叛策略。过一段时间演化后, 在噪声的作用下, 合作在人群中突然爆发。以“囚徒困境”博弈为例, 图3.4(a)-(c)分别展示了三个不同空位密度下, $d_0 = 0.1, 0.4, 0.6$, 体系的斑图演化过程。在这三种情况下, 我们都观察到大量的合作者在某一时刻突然涌现。合作簇的形成有助于合作者在合作簇边缘抵御背叛者的入侵。定态下合作频率 ρ_C 受空位密度变化的影响, 如图3.4(d)。当空位密度很大的时候, ρ_C 与完全均匀混合体系中的结果是一致的。我们用体系爆发前的平均等待时间 t_{outbreak} 这一物理量从时间上定量刻画了合作的爆发。不失一般性, t_{outbreak} 被定义为体系从背叛者的初始条件到合作频率 ρ_C 到达0.5时所用的时间。我们对1000独立的初始构型取统计平均。如果没有一次 ρ_C 达到0.5, 那么 $\langle t_{\text{outbreak}} \rangle$ 被认为是 ∞ 。在图3.4(e)中, 合作爆发的强度可以定义为 $\langle t_{\text{outbreak}} \rangle / n$, n 为1000次统计中体系发生合作爆发的次数, $\langle t_{\text{outbreak}} \rangle$ 则为发生合作爆发的平均等待时间。所以, 越低的 $\langle t_{\text{outbreak}} \rangle / n$ 值, 合作爆发的可能性越大。在 d_0 参数空间中体系发生合作爆

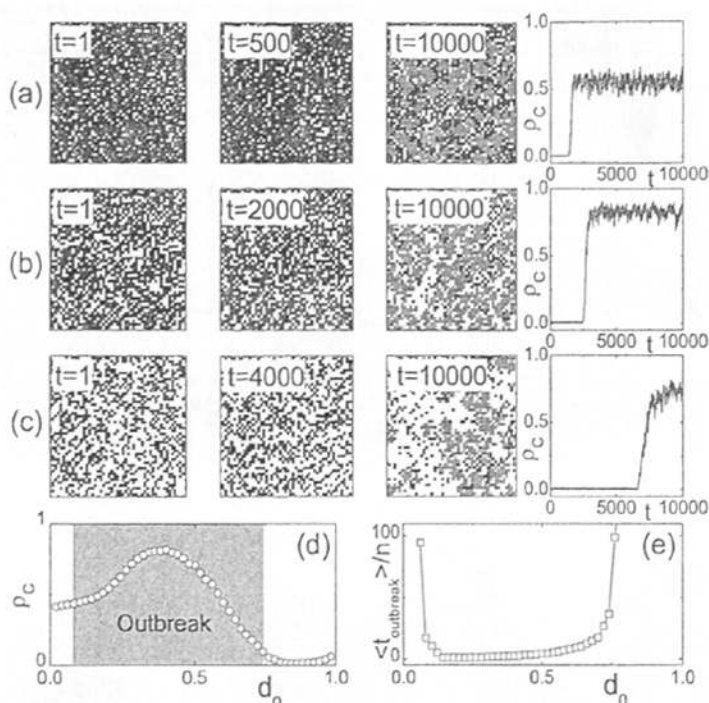


图 3.4: (a)-(c) “囚徒困境” 博弈中, 斑图和合作频率随时间演化。(a) $d_0 = 0.1$, (b) $d_0 = 0.4$ 和 (c) $d_0 = 0.6$ 。绿色 (淡色) 代表合作者; 蓝色 (深色) 代表背叛者; 白色代表空位。(d) 和 (e) 分别为合作频率和平均等待时间随空位密度的变化。这些结果由 1000 次不同初始构型的取平均。

发区域边界即为从图3.4(e)中 $\langle t_{\text{outbreak}} \rangle / n$ 突然增大处。图3.4(d)中灰色区域表示体系发生合作爆发的 d_0 参数空间区域。值得注意的是,即使是合作频率 ρ_C 低于0.5,合作爆发仍然能够发生,如图3.4(d)所示。这是因为合作爆发的边界是通过 $\langle t_{\text{outbreak}} \rangle / n$ 的转变处定义的,意味着尽管平均的 ρ_C 低于0.5,但仍有概率发生 ρ_C 高于0.5的合作爆发事件。这些结果表明,合适的 d_0 能够促进合作的爆发,太大和太小的空位密度情况下,体系都不能发生合作爆发。

为了理解为何只有适当的空位密度才能够促使体系出现合作爆发的现象。我们分析了两种特殊的极限情况: $d_0 = 0$ 和 $d_0 \rightarrow 1$ 。对于 $d_0 = 0$, 个体没法移动, 体系难以出现合作簇。所以 $t_{\text{outbreak}}/n \rightarrow \infty$ 。相反, 对于 $d_0 \rightarrow \infty$, 个体几乎被空位所包围, 个体的迁移近似为随机运动; 根据平均场分析的结果, 在这

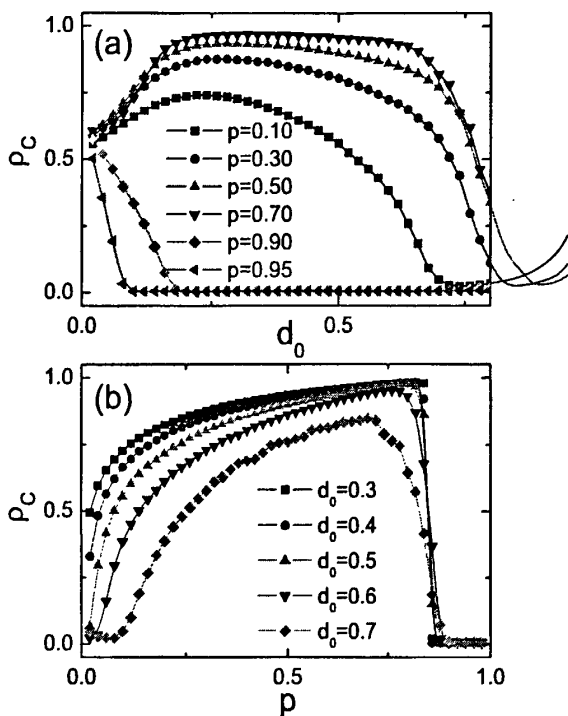


图 3.5: (a)不同 p 值情况下, 合作频率 ρ_C 随着空位密度 d_0 的变化。(b)不同空位密度 d_0 情况下, 合作频率 ρ_C 随着 p 的变化。体系大小为 $L = 50$, $b = 1.2$ 。

种情况下合作被抑制。因此只有合适的空位密度下 d_0 能够导致最大的合作频率。我们的研究表明合作爆发是基于局域信息自适应迁移机制的稳定现象, 而这种局域信息不需要知道空位的期望收益。

3.1.3 迁移速度对合作的影响

我们也研究了迁移速度对合作的影响。定义一个参数 p 以衡量个体迁移和策略选择的时间尺度。在每一时间步, 个体以 p 的概率迁移, 以 $1 - p$ 的概率进行策略更新。随着 p 的增加, 个体迁移的速度加快。对于 $p = 0.5$, 迁移速度和策略更新速度相等, 返回到3.1.1中的模型。我们发现, 迁移速度 p 和空位密度 d_0 极大的影响着合作频率 ρ_C 。如图3.5(a)所示, 对于大的迁移速度, 例如 $p = 0.9$ 和 $p = 95$, ρ_C 随着 p 的增大而减小; 对于小的迁移速度, ρ_C 在适当的空位密度下有最优值。这个最优值随着 p 的不同而不同。在不同 d_0 的情况下, 如

图3.5(b), ρ_C 随着 p 变化也出现最大值。我们可以看到适当大迁移速度使得合作频率 ρ_C 出现最大值。这些结果表明, 合适的迁移速度和空位密度可以极大的促进合作。

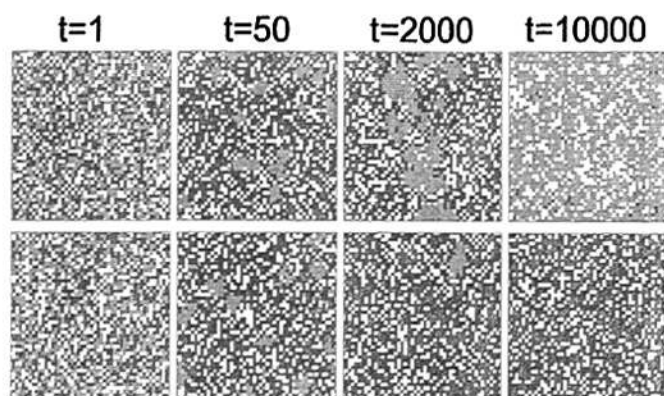


图 3.6: $p = 0.84$ (上图) 和 $p = 0.86$ (下图) 时, 自组织斑图随时间演化, $d_0 = 0.3$ 。绿色 (淡色) 代表合作者; 蓝色 (深色) 代表背叛者; 白色代表空位。体系大小为 $L = 50$, $b = 1.2$ 。

3.5(b)展示的一个有趣的现象: 在 p 大约为0.85的时候, 体系经历了从合作者占据绝对优势的状态转变为合作者几乎消失的状态。这种转变可以通过空间斑图加以理解。不失一般性, 我们选择了变化前后的 p 值, $p = 0.84$ 和 $p = 0.86$, d_0 固定为0.3。在图3.6中, 刚开始的时候, 个体随机分布在空间格点上, 并随机选择合作或背叛策略。经过一段时间演化后, 例如 $t = 50$, 由于个体自适应迁移, 合作者在 $p = 0.84$ 和 $p = 0.86$ 的情况下都聚集成小的合作团簇。注意到, 两种情况下合作者团簇的数量大约相等。然而, 合作团簇形成之后, 两种情况下斑图演化的不同开始显现。对于 $p = 0.84$, 合作团簇逐渐增大并最终占据整个空间; 而对于 $p = 0.86$, 合作团簇逐渐消失, 最终被背叛者所取代, $t = 10000$ 之后合作者全部消失。合作团簇周围背叛者入侵行为的差别导致了这两种大相径庭的演化过程。合作者团簇中的个体相对而言迁移较小, 因为其内部的空位较少, 而且个体的收益较高。但合作者团簇周围的背叛者为了获得更大的收益而频繁迁移, 并试图侵入合作者内部。背叛者入侵的强度有迁移速度 p 决定。因此, 当迁移速度 p 比较小的时候, 例如 $p = 0.84$, 合作团簇能够成功抵御背叛者的攻击; 相反, 当迁移速度 p 比较大的时候, 例如 $p = 0.86$, 背叛者的攻击变得更加强烈

以至于合作者团簇无法抵御，最终合作者消失。这种情形就像处于洪水中的大坝：如果大坝足够坚固，水就不能流出；但如果洪水变得更加凶猛，大坝就轰然倒塌。这中间没有中间状态。也就解释了图3.5中 ρ_C 为何在 $p = 0.85$ 附近有一个陡峭的变化。

3.2 适当的收益不均匀促进合作

合作是广泛存在于自然界和人类社会的重要现象。在体系中，个体付出部分代价而获得较高收益的行为被称为合作，相反，个体不付出任何代价而获得更高收益的行为被称为背叛。个体的自私性决定了其最优选择策略不是合作而是背叛。然而，当体系中所有的个体都采取背叛策略时，整体的收益会受到极大的损害，所有个体的收益都处于较低的水平。因此理解什么情况下合作能够产生和维持是自然科学和社会科学领域的重要课题^[102-105]。这些合作涌现的机制通常在演化博弈的框架下加以讨论。作为代表性的经典博弈模型，“囚徒困境”博弈(PDG)能够很好的描述自私个体和整体利益之间的矛盾。在“囚徒困境”博弈中，当所有个体都选择合作策略时，整体利益达到最大化，所以合作是整体最优策略。但是对于个体而言，如果能够跟合作者进行博弈，自己选择背叛策略的话，个体的获得的收益是最大的。所以背叛是个体的最优策略。基于达尔文自然选择原理，越来越多的个体将选择背叛策略，合作者比率就会下降。最终，所有的个体的收益都比其选择合作策略时候的收益低。

到目前为止，有很多机制被认为能够促进“囚徒困境”博弈中的合作，例如重复作用，空间效应，利他性等等^[3, 19, 106-109, 117, 118]。最近，收益的分布也越来越受到人们的关注，被认为对合作的维持有重大影响^[110-112, 119]。特别地，Perc报道了高斯分布的收益比幂律分布的收益能够更好的维持合作^[110]。这表明太强的收益差异性不利于合作的维持。一个自然而然的问题就产生了：怎样调节个体的收益才能最有效的促进合作？在这一节，我们将探讨这个问题。我们发现，只有适当的调节收益的不均匀性才能有效的促进合作。太强和太弱的收益不均匀性都对合作有抑制作用。此外，我们还发现，合作者通过形成团簇的形式抵御背叛者的入侵，并且主要是合作团簇的大小而不是数目的多少在起主要作用。

3.2.1 调节收益不均匀的“囚徒困境”博弈模型

在空间“囚徒困境”博弈中，个体分布在二维正方格点上，可以采取两个策略中的一种：合作(C)或者背叛(D)，表示为一个向量：

$$\phi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ or } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (3.8)$$

这里，若一个合作者遇见一个合作者，那么双方的收益均为1；若一个背叛者遇见一个背叛者，那么两者的收益均为0；若一个背叛者遇一个合作者，背叛者的收益为 b ，而合作者的收益为0。 b 满足 $1 < b < 2$ 。这些规则可以写成以下的收益矩阵：

$$\psi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.9)$$

参数 b 描述的是个体遇见合作者时选择背叛策略的“诱惑”。因为在二维正方格子上每一个体都有4个近邻，所以个体的收益为与4个近邻进行博弈的总和。可以表示为：

$$P_i = \sum_{j \in \Lambda_i} \phi_i^T \psi \phi_j, \quad (3.10)$$

这里 Λ_i 表示个体 i 的4个近邻。在经典博弈中，个体根据以下规则更新其自身策略：个体 i 与其近邻进行“囚徒困境”博弈，然后随机选择一个近邻 j ；以 $G_{i \rightarrow j}$ 的概率采取个体 j 的策略。

$$G_{i \rightarrow j} = \frac{1}{1 + \exp[(P_i - P_j)/T]}, \quad (3.11)$$

这里 T 表示噪声。当 $T = 0$ ，个体将确定性的跟随机选中的比自己收益的近邻的策略；当 $T > 0$ 时，非理性学习其近邻的策略是允许的。在数值模拟中，我们取噪声为 $T = 0.1$ ，因为在真实的经济系统中，少量的非理性行为是存在的。根据以上定义的演化规则，如果近邻 j 的收益比个体 i 高，那么个体 i 就会以较大的概率学习近邻 j 的策略；如果近邻 j 的收益比个体 i 低，那么个体 i 就会以小得多的概率学习近邻 j 的策略。值得注意的是，参数 b 会极大的影响着合作过程， b 越大，合作越难出现。这就应证了“重奖之下必有勇夫”的古话。因为 b 越大，个体遇见合作者时选择背叛策略的“诱惑”就越大。

在文献[110]中，Perc提出了若干重新调节收益的方法，发现收益非均匀性太强的分布阻碍合作。在这一节中，我们提出了一个能够连续调节收益的不均

匀性的方法，以研究出最有利于合作的收益非均匀性。在我们的调节方案中，我们定义一个调节后的收益为：

$$W_i = P_i^\alpha, \quad (3.12)$$

这里 $\alpha > 0$ 是调节因子，决定了对收益不均匀性的调节强度。当 $\alpha = 1$ ，我们的模型退化为经典的“囚徒困境”博弈模型。当 α 从1开始减少，收益的分布越来越窄，直到 $\alpha = 0^+$ ，此时收益的非均匀性没有了调节后的收益值只有0或者1。在我们的工作中，我们把式3.11中的 P_i 和 P_j 分别替换为 W_i 和 W_j 。因此，个体学习其随机选择近邻的概率为：

$$G_{i \rightarrow j} = \frac{1}{1 + \exp[(W_i - W_j)/T]}. \quad (3.13)$$

我们相信当收益比原始 $\alpha = 1$ 更为均匀时，合作能够得到更好的维持；但 α 太小的话，合作则难以出现。我们将下后面的内容中对这些有趣的现象加以讨论。

3.2.2 适当调节收益不均匀促进合作

为了描述博弈的演化过程，我们引入合作频率作为序参量：

$$\rho_C = \frac{1}{L^2} \sum_{i=1}^{L^2} \phi_i^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (3.14)$$

基于周期边界 100×100 的二维正方格子和随机初始条件，我们进行了大量的数值模拟。当体系演化到定态后，我们计算体系的 ρ_C ，并取10000次不同的随机初始构型的统计平均。3.7(a)展示了合作频率 ρ_C 随 b 的变化图。无论 α 的值如何，随着 b 的增加， ρ_C 都呈现出单调递减直至为0。有趣的是，大多数 $\alpha < 1$ 情况下对比与没有收益调节的情况($\alpha = 1$)的 ρ_C 值都要大。这说明，适当的调节收益不均匀性能极大的提高合作频率。值得注意的是，对于每一个 b 值，都有一个最优 α 值使得合作频率在该处具有最大值。大于或者小于该最优 α 值都会使得合作频率降低。因此有必要定量研究 α 对不同 b 值情况下对合作的影响。如图3.7(b)所示，在固定 b 值的情况下，在 $0.25 < \alpha < 0.5$ 值的区域中 ρ_C 随着 α 增加而增加；在 $\alpha > 0.5$ 值的区域中 ρ_C 随着 α 增加而减少，直至为0。从图中，我们可以清楚地发现，随着 α 从1开始减少， ρ_C 起初增加，在 $\alpha \approx 0.5$ 处达到最大值；随后，随着 α 的减少而减少，直到体系中几乎没有合作存在。我们的调节方法对 b 较大的

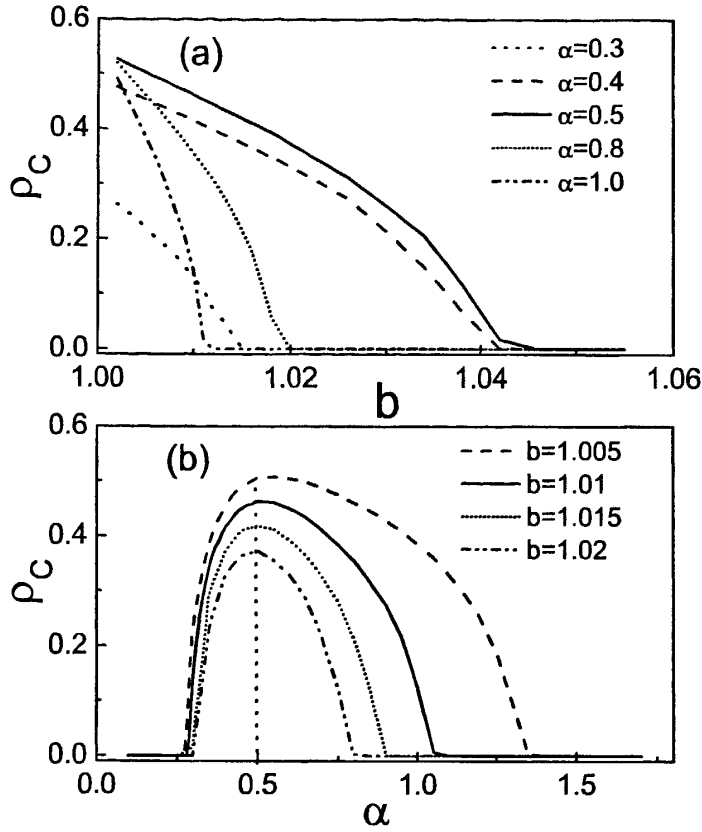


图 3.7: (a)合作频率随着 b 的变化, $b = 1.01$ 。(b)作频率随着 α 的变化。 $L \times L = 100 \times 100$ 。

情况更为有效。例如在 $b = 1.005$, 对于经典的PDG($\alpha = 1.0$), $\rho_C = 0.3855$; 对于最优调节因子 $\alpha \approx 0.5$, $\rho_C = 0.5060$; 合作频率提高了 $\Delta\rho_C = 0.1205$ 。然而对于 $b = 1.020$, 合作频率从0提高到0.3736; 合作频率提高了 $\Delta\rho_C = 0.3736$ 。

为了解释图3.7(b)中适当调控收益不均匀能够促进合作的现象, 我们将对个体更新自己策略的概率表达式3.13进行数值模拟和理论分析。图3.8(a)展示了 $G_{i \rightarrow j}$ 随着个体近邻间调节收益差值 $\Delta W = W_i - W_j$ 的变化。我们发现, 当 $\Delta W < \Delta W_c$ 时, $G_{i \rightarrow j}$ 接近于1, 可以认为个体将确定无疑地改变自己的策略; 而当 $\Delta W > \Delta W_c$ 时, $G_{i \rightarrow j}$ 迅速地下降为0, 可以认为个体将不改变自己的策略。这说明个体近邻间调控收益差值是个体改变策略是决定因素。

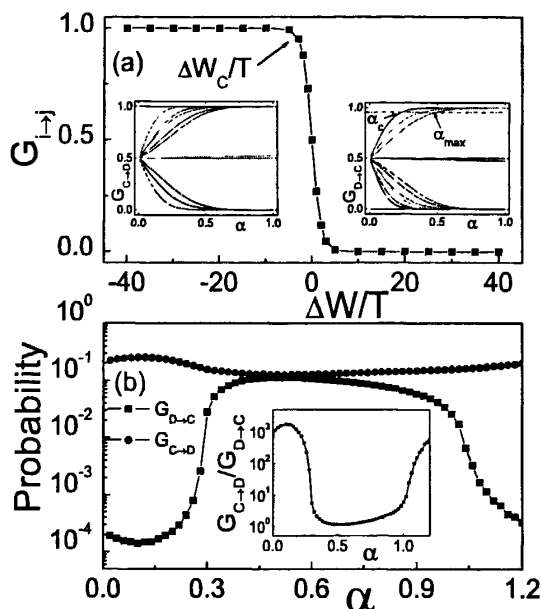


图 3.8: (a)策略改变概率随调控收益差异的变化。(a)中的插图展示了 $G_{C \rightarrow D}$ （左图）和 $G_{D \rightarrow C}$ （右图）随 α 的变化，线条表示16中可能的 $\Delta W/T$ 的值。

我们接下来将研究 ΔW 随 α 如何变化，这种变化将决定个体如何改变自己的策略。根据个体更新策略的规则，如果一个个体改变自己的策略，那么至少有一个近邻采取相反的策略。所以对于合作者，其可能的调节收益为 0 ， 1 ， 2^α 和 3^α ；对于背叛者，其可能的调节收益为 b^α ， $(2b)^\alpha$ ， $(3b)^\alpha$ 和 $(4b)^\alpha$ 。如果合作者 i 随机选择了一个采取背叛策略的近邻 j ，那么合作者变为背叛者时的调节收益差 $\Delta W_{C \rightarrow D}$ s有16种可能的值，这些值的范围在 $16 - (4b)^\alpha$ 到 $3^\alpha - b^\alpha$ 之间；如果背叛者 i 随机选择了一个采取合作策略的近邻 j ，那么背叛者变为合作者时的调节收益差 $\Delta W_{D \rightarrow C}$ s有16种可能的值，这些值的范围在 $b^\alpha - 3^\alpha$ 到 $(4b)^\alpha$ 之间。当 $\alpha = 1$ 时， $\Delta W_{C \rightarrow D}$ 可能的最小值远远小于 $\Delta W_{D \rightarrow C}$ 可能的最小值。如图3.8(a)中的插图，此时10个 $\Delta W_{C \rightarrow D}$ 的可能值接近于1，而只有3个 $\Delta W_{D \rightarrow C}$ 的可能值接近于1。因此 $\alpha = 1$ 时，合作者变为背叛者的趋势强于背叛者变为合作者，最终背叛者占据优势。随着 α 从1开始减少， ΔW 的绝对值也随之减少，并使 $G_{i \rightarrow j}$ 逐渐小于1。而当 ΔW 的绝对值减少至 ΔW_c 的绝对值之时，个体改变策略的概率也越来越小。这样合作者变为背叛者的概率减小的幅度大于背叛者

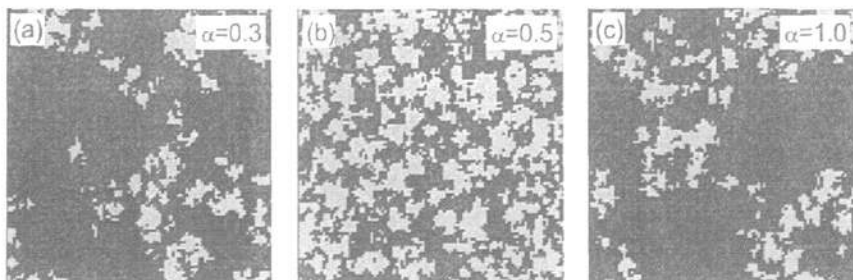


图 3.9: 达到定态后, 体系在不同 α 时的自组织斑图快照。灰色 (浅色) 代表合作者, 黑色 (深色) 代表背叛者。 $L = 100$, $b = 1.01$ 。 (a) $\alpha = 0.3$, (b) $\alpha = 0.5$, (c) $\alpha = 1.0$ 。

变为合作者的概率减小的幅度, 因此合作频率增加。当 $W_{D \rightarrow C}$ 的某可能值对应的 ΔW 最先等于 ΔW_c 时, ρ_C 达到最大值 (见图3.8(a)中的右插图)。 α_{max} 的值可以通过以下方程解出:

$$(2b)^{\alpha_{max}} - 3^{\alpha_{max}} = \Delta W_c. \quad (3.15)$$

当 $b = 1.01$, $T = 0.1$ 时, $G_{i \rightarrow j} = 0.97$ 对应的 ΔW_c 等于-0.3476, 因此 $\alpha_{max} \approx 0.53$ 。当 α 减小至 α_c (见图3.8(a)中的右插图), 背叛者变为合作者的概率急剧下降, 而合作者变为背叛者的概率仍然比较大, 最终体系演化稳定后合作者被背叛者替代。此时, α_c 的值可以通过以下方程解得:

$$b^{\alpha_c} - 3^{\alpha_c} = \Delta W_c. \quad (3.16)$$

从这个方程, 我们可以得出这样的结论: α_c 的值随着 b 的增加而增加, 这也被图3.7(b)中的数值模拟结果所证实。当 $b = 1.01$, $T = 0.1$ 时, $G_{i \rightarrow j} = 0.97$ 对应的 ΔW_c 等于-0.3476, 因此 $\alpha_c \approx 0.26$ 。在此前的数值模拟结果中, 我们得到 $\alpha_{max} \approx 0.50$ and $\alpha_c \approx 0.28$, 这和分析结果是一致的。因为 α 从0.05开始增加 ρ_C 呈现从零变化到非零, 因此我们可以认为此时体系经历了从无合作状态到合作状态的相变。

这些现象可以看作是噪声驱动体系中的随机共振^[114-116]。类似于Perc发现的适当收益噪声能够促进合作的结果^[113], 我们也发现适当的收益调节能够最大化促进合作。为了理解这种类似于随机共振的现象, 我们也利用平均场方法来

研究 ρ_C 的演化。 $G_{C \rightarrow D}$ 表示合作者转化为背叛者的概率， $G_{D \rightarrow C}$ 表示背叛者转化为合作的概率。因此我们可以得到以下等式：

$$\frac{\partial \rho_C}{\partial t} = (1 - \rho_C) G_{D \rightarrow C} - \rho_C G_{C \rightarrow D}. \quad (3.17)$$

当体系达到定态， $\frac{\partial \rho_C}{\partial t} = 0$ ，因此定态下合作频率 ρ_C 可以表示为：

$$\rho_C = \frac{G_{D \rightarrow C}}{G_{D \rightarrow C} + G_{C \rightarrow D}} = \frac{1}{1 + G_{C \rightarrow D}/G_{D \rightarrow C}}. \quad (3.18)$$

在我们的分析中， $G_{C \rightarrow D}$ 和 $G_{D \rightarrow C}$ 是从数值模拟获得，如图3.8(b)所示。合作频率可以根据3.18得到。在图3.8(b)中，我们可以发现对于所有的 α 值 $G_{C \rightarrow D}$ 都保持较大的值，而 $G_{D \rightarrow C}$ 则在 $\alpha < 0.3$ 并且 $\alpha > 1.0$ 时保持在较低的值。因此当 $\alpha < 0.3$ 并且 $\alpha > 1.0$ 时 $G_{C \rightarrow D}/G_{D \rightarrow C}$ 的值比较高，而在 $\alpha = 0.5$ 时最小。此时， $b = 1.01$ 。所以 ρ_C 在 $\alpha = 0.5$ 附近达到最大值。我们可以得出这样的结论： α 对合作的促进作用起因于 $G_{D \rightarrow C}$ ，表明适当的调节收益有利于合作与“囚徒困境”博弈中合作的普遍促进机制是一致的。

现在我们可以肯定的得出结论：适中的 α 值对收益的调节能够促进合作，太大或者太小的 α 值都不利于合作。图3.9展示了 α 在较小值，中间值和较大值时，体系达到稳定状态是所呈现的自组织斑图。显然，合作者并不是孤立的分布，而是形成团簇。当收益没有被调节或调节太大时，即 $\alpha = 1.0$ 和 $\alpha = 0.3$ ，体系中只有少量的合作者团簇；当 $\alpha = 0.5$ 时，体系中出现很多合作者团簇，使得合作得以明显地促进。我们也研究了最大合作者簇的大小和合作者簇的平均大小随 α 的变化，如图3.10(a)。我们发现，尽管 α 太大或者太小时合作者簇消失，合作者簇的数目在很大范围内没有明显变化；然而，最大合作者簇的大小和合作者簇的平均大小随 α 变化非常明显，在 $\alpha = 0.5$ 附近达到最大值。从图3.10(b)中合作者簇大小的分布中，我们可以很清楚的观察到，当 $\alpha = 0.5$ 时体系中的大合作者簇($S_C > 80$)多于 $\alpha = 0.3$ 和 $\alpha = 1.0$ 时的情况，而小的合作者簇($4 < S_C < 80$)则少于这两种情况。

从以上数值模拟和分析结果来看，我们可以确信： α 从接近0的地方开始增加，体系没有合作者直到 α 达到某一极值；随着 α 继续增大，体系中的合作者越来越多；当 α 达到0.5的时候，合作者数量和合作者簇的平均大小达到最大值； α 进一步增加，此时个体收益被调节程度降低，越来越多的合作者变为背叛者，直至合作者消失。当合作者出现的时候，促进合作的关键因素不是合作簇的数

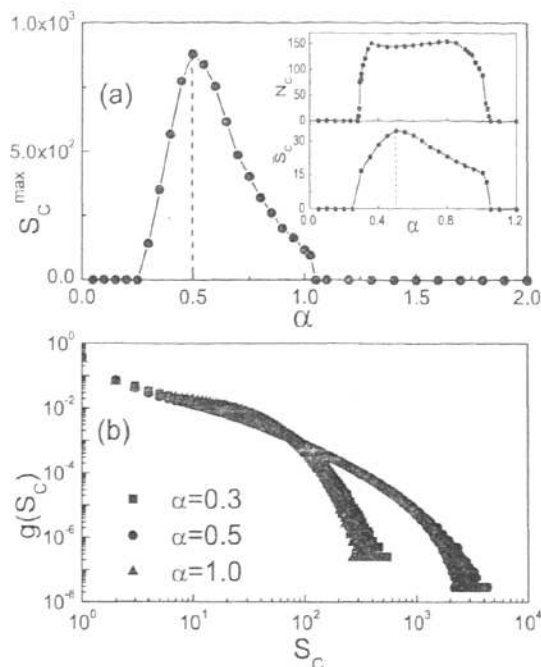


图 3.10: (a)图展示了最大合作者簇的大小随 α 的变化。(a)中的插图分别表示合作者簇的数目 N_C (上图) 和合作者簇的平均大小 $\bar{S}_C$ (下图) 随 α 的变化。明显地, 从 $\alpha = 0.37$ 到 $\alpha = 0.85$, N_C 保持在150; 而 $\bar{S}_C$ 在 $\alpha = 0.5$ 处达到最大值。图(b)展示了不同 α 值的情况下合作者簇大小的分布。图(a)和图(b)中 b 均等于1.01。

量而是合作者簇的大小。我们的发现与此前的关于合作者通过形成团簇存活下来的结论是一致的。多层次结构、近邻的吸引作用以及随机作用都可以促进合作者在团簇的边界上抵御背叛者的入侵。社团结构的不均匀性也能够促进合作, 如网络的节点度分布不均匀和传授能力的不均匀。

3.3 无标度网络上合作的稳定性

理解合作的演化是自然和社会科学的基本问题之一^[3, 11]。“囚徒困境”博弈作为研究两两相互作用的自私个体间合作的经典模型^[120], 受到大量的关注。然而, 合作现象不仅仅只存在于两两相互作用的个体间, 也存在于多于两个体的群体作用, 例如公共交通^[121] 和全球变暖^[122]。“公共物品”博弈(public goods

game, PGG)被用来在理论上和在实验上理解这些合作现象。在传统的“公共物品”博弈中, n 个参与者每人有数量为 c 的资金; 参与者必须独立并且同时做出决定是否投资到公共基金中去。他们被告知, 这些公共基金会以 $r(r > 1)$ 的倍数增值, 然后平均分给所有参与者。投资 c 到公共基金的行为是合作; 反之, 不投资到公共行为是背叛, 因为这种搭便车的行为不付出任何代价, 但可以获得较高收益。在博弈中, 如果所有参与者都采取合作策略, 那么每个参与者的收益均为 $(r - 1)c$ 。但是每个参与者面临搭便车的诱惑: 不投资, 却分享收益。特别地, 如果只有一个参与者选择背叛策略, 而所有其他的个体都选择合作策略, 那么该参与者将获得最高的收益。这样背叛策略将在随后的演化过程中作为成功的策略而具有很高的适应性, 被越来越多的参与者学习。当越来越多的个体选择背叛策略的时候, 矛盾就出现了: 投入公共基金的资本越来越少, 大家的收益也就越来越少。一个极端的例子就是, 所有个体都不投资, 那么最终所有个体的收益都为0。在人群的“公共物品”博弈实验表明, 单次博弈的合作比人们预期的要高, 但多次重复博弈的合作则令人惊讶的低^[123]。

在“公共物品”博弈中, 个体由于面临着搭便车的诱惑而倾向于采取背叛策略, 这对群体的整体利益是有害的; 相反, 个体如果能够抵御住这种诱惑而选择合作策略, 那么群体的整体利益就能够得到维持。对于自私个体而言, 背叛将是其最佳策略, 这会导致背叛策略的广泛传播。然而, 这种理论上的推论与真实的实验结果却大相径庭^[124]。为了解决这个理论和实验的不相符, 很多维持合作的机制被提出。Hauert等人报道了自愿参与者能够促进“公共物品”博弈中的合作^[125]。Szabó等人也研究了二维空间格点上自愿参与者对“公共物品”博弈的影响, 发现在演化中, 三种策略轮流占据优势^[126]。惩罚也被证明能够有效的促进合作^[127-129], 这种效果取决于参与“公共物品”博弈的个体是否是随意选择的^[130]。最近, 社会多样性(个体间关系网络的异质性)和个体参与多群体博弈被发现是维持“公共物品”博弈中合作的重要途径^[20, 131-134]。

在这一节, 我们将研究无标度网络^[135-137]中“公共物品”博弈的合作是如何演化的。个体在博弈的时候, 可以选择单群体博弈或多群体博弈。在单群体博弈中, 个体只跟其近邻进行博弈^[126]; 而在多群体博弈中, 每一个体也参与到其近邻所在的群体中^[20]。不管是单群体还是多群体博弈, 网络的拓扑结构都在合作的演化过程中扮演着重要角色。特别地, 异质性网络结构在两两相互作用的博弈(如“囚徒困境”博弈)中能够促进合作^[18, 138, 139]。因为在无标度网络

中少量的个体与大量的其他个体相连，是中心节点，所以有必要研究这些个体在合作演化中的作用。当无标度网络中最大度节点之间的连线被逐渐切断时，单群体后和多群体“公共物品”博弈中的合作是如何演化的？这是我们这一节要回答的问题。

我们将定量研究网络的异质性对两种群体“公共物品”博弈中合作的影响。特别地，我们应用文献[17]中的方法切断网络中连接两个最大度节点的边。这种删除边的方式被认为是网络受到攻击引起的^[140]，例如在互联网中信息传输^[141]，电网电力传输^[142]，快速传播的传染疾病^[143-145]，以及网络崩塌^[146]。大多数类似的现象可以被网络中的逾渗理论(percolation theory)得到解释^[147-150]。有趣的是，我们发现，在单群体“公共物品”博弈中在适当的删除最大度连边时合作频率出现最大值；但在多群体“公共物品”博弈中合作频率却随着最大度边删除数量的增加而单调减少。显然，减少网络的异质性对合作的影响取决于个体参与单群体“公共物品”博弈还是多群体“公共物品”博弈。我们利用不同删边数量下的个体财富分布解释了这一现象。我们相信社会多样性在合作演化中扮演着非常重要的作用。在这一节中，我们首先将介绍两种群体“公共物品”博弈；然后展示数值模拟结果，并给予分析。

3.3.1 无标度网络上的单群体和多群体“公共物品”博弈

在真实世界中，个体间的相互作用可以用复杂网络加以描述。这里我们集中讨论无标度网络，网络中的节点代表参与博弈的个体。通常情况下，无标度网络从两个相连的个体开始；新的个体以 Π 的概率与此前存在的节点相连。对于度为 x 的已存在的个体，其被新个体连接的概率为 $\Pi = k_x / \sum k_y$ 。这种增长的优先选择机制使得无标度网络获得具有平均度为4以及幂指数为-3的幂率度分布。在“公共物品”博弈开始之前，我们先删除 m_L 条与最大度节点相连的边。根据Albert等人的工作，这种删除边的方式对应于网络受到攻击的情形。我们感兴趣的是删边数目如何影响单群体和多群体“公共物品”博弈中的合作。无论是单群体还是多群体，体系中的个体初始状态时都随机选择合作($s_x = C$)或者背叛策略($s_x = D$)。合作者向公共基金投资 $c = 1$ ，而背叛者则不投资。公共基金以 $r(r > 1)$ 的倍数增值，并平均分配给所有个体，不管个体的策略是合作还是背叛。

在单群体“公共物品”博弈中，每一个体 x 计算其参与单个群体博弈的收

益。在这单个群体中, x 与其相连的个体进行 $k_x + 1$ 个体参加的“公共物品”博弈, k_x 为 x 的度。 x 的收益 P_x 取决于 x 的策略 s_x , 群体大小, 群体中合作者的数目 n_C 以及 r 。对于合作者, 其收益为:

$$P_x = \frac{rN_C}{k_x + 1} - 1, \quad (3.19)$$

对于背叛者, 其收益为:

$$P_x = \frac{rN_C}{k_x + 1}. \quad (3.20)$$

在多群体博弈中, 个体 x 的总收益 P_x 为所有其参加单群体博弈收益的总和。个体不仅参加其自身为中心的群体, 也参加以其相连个体为中心的群体。 s_x 表示 x 的策略, 以 y 为中心的群体“公共物品”博弈中, x 的收益为:

$$p_{x,y} = \frac{r}{k_y + 1} \sum_{z=0}^{k_y} \frac{c}{k_z + 1} s_z - \frac{c}{k_x + 1} s_x, \quad (3.21)$$

这里 $z = 0$ 代表 y , s_z 是与 y 相连个体 z 的策略, k_z 为其度。 $s_x = 1$ 表示 x 采取合作策略; 而 $s_x = 0$ 则表示 x 采取背叛策略。不失一般性, c 设定为 1。那么个体 x 总收益 P_x 由 x 参加所有群体博弈之和构成:

$$P_x = \sum_{y \in \Gamma_x} p_{x,y}, \quad (3.22)$$

这里 Γ_x 表示以 y 为中心的群体。 x 总共参加了 $k_x + 1$ 个群体。

在每一时间步 t , 每一个体 x 通过参加单群体或者多群体“公共物品”博弈获得收益 P_x 。然后所有个体同步更新自己的策略。在更新策略时, 个体 x 随机选择与其相连的个体 y (该个体的收益为 P_y), 按以下规则进行学习。如果 $P_x > P_y$ 个体 x 保持原有策略 s_x , 但如果 $P_x < P_y$, 个体 x 则以 $W(s_y \rightarrow s_x)$ 概率采取 y 的策略。

$$W(s_y \rightarrow s_x) = \frac{P_y - P_x}{\Delta P_{max}}, \quad (3.23)$$

这里 ΔP_{max} 为 x 和 y 所有收益中可能的最大收益差, 目的在于归一化。网络中有 $N = 5000$ 个参与者, 体系演化达到定态后, 取合作频率 ρ_C 为体系中合作者所占比率, 所得结果为 1000 随机初始构型的统计平均。

3.3.2 单群体和多群体的“公共物品”博弈数值模拟结果

我们首先研究了不同删边数量 m_L 情况下合作频率 ρ_C 随 r 的变化。图3.11(a)和图3.11(b)分别展示了单群体和多群体“公共物品”博弈的数值模拟结果。我们发现,多群体“公共物品”博弈中删边对合作的影响比单群体“公共物品”博弈中更大。对于单群体博弈, $m_L = 0$ 和 $m_L = 100$,合作者都在 $r \approx 5$ 的时候占据绝对优势。在对于多群体博弈,没有删边时, $r > 2$ 时合作者就可以占据绝对优势;而当 $m_L = 100$ 时, $r = 7$ 的时候合作者仍然没能占据绝对优势。更重要的是,只要 $r < 5$,对于单群体博弈, $m_L = 100$ 时的 ρ_C 大于 $m_L = 0$ 时的 ρ_C ;而对于多群体博弈, $m_L = 100$ 时的 ρ_C 小于 $m_L = 0$ 时的 ρ_C 。这说明,减小网络的异质性对单群体和多群体的“公共物品”博弈中的合作演化具有不一样的效应,而且意味着适当减小网络的异质性能够促进单群体“公共物品”博弈中的合作。

为了更准确的描述边受到攻击对合作演化的影响,我们在图3.12中研究了固定 r 值的情况下,合作频率 ρ_C 随着 m_L 的变化。图3.12(a)展示了单群体“公共物品”博弈中合作随着 m_L 的增加呈现非单调变化。值得注意的是,存在一个最优 m_L 值使得 ρ_C 在此处具有最大值。这些结果表明,在单群体“公共物品”博弈中合适的网络结构异质性能够极大地促进合作。此外, ρ_C 的峰值随着 r 的增加对应的最优 m_L 值也增加,这表明促进合作的因素也与 r 具有某种联系。相反,如图3.12(b),多群体公共物品”博弈中的合作随着 m_L 的增加呈现单调减小。虽然这种现象在 r 值较小时更为明显而 r 较大时 ρ_C 减小的趋势变为平缓,但只要对比一下单群体博弈的情形就可以认为下降的趋势也是存在的。删除部分中心节点间的连线能够促进单群体“公共物品”博弈中的合作,而在两人之间的博弈则不利于合作,例如“囚徒困境”博弈和“铲雪堆”博弈。原因在于,在单群体博弈中,部分背叛者中心节点与背叛者中心节点的连线被切断有利于合作策略向这些背叛中心节点传播。

研究不同 m_L 和 r 值情况下个体的财富分布,我们可以获得更深入的见解。图3.13和图3.14分别展示了单群体和多群体“公共物品”博弈中个体的财富分布。我们发现,单群体“公共物品”博弈中个体的财富分布呈现均匀分布;而多群体“公共物品”博弈中个体的财富分布呈现非均匀分布并具有胖尾特征,这也与此前的结果一致。值得注意的是,无论何种类型的“公共物品”博弈,都使得财富分布出现截断。对于多群体“公共物品”博弈,背离幂律分布的财

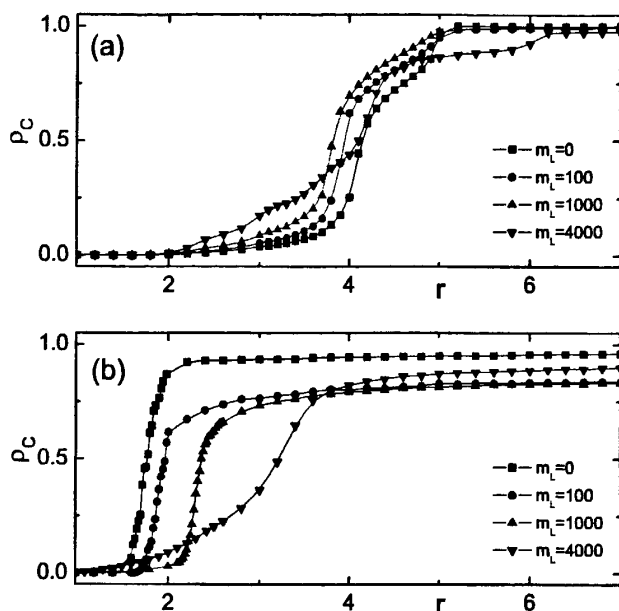


图 3.11: 不同 m_L 值情况下合作频率 ρ_C 随 r 的变化图。(a)单群体“公共物品”博弈, (b)多群体“公共物品”博弈。

富分布 ($m_L = 0$ 时的财富分布均为幂律分布) 会导致合作的减少, 特别是对于 r 值比较小的情况。然而, 对于单群体“公共物品”博弈, 窄的均匀财富分布能够促进合作。总之, 靠近 ρ_C 峰值处的 m_L 对应的个体最大财富被极大的限制, 例如 $r = 3.8$ 和 $r = 4.0$ 时的 $m_L = 2300$ 以及 $r = 4.2$ 时的 $m_L = 2700$ 。

3.3.3 财富分布分析

我们将分析个体的财富分布, 这些分布与个体间联系的网络结构有关, 以解释网络连边受攻击对单群体和多群体“公共物品”博弈中合作演化的不同影响。我们首先研究多群体“公共物品”博弈中不同度节点的收益。假设合作者随机分布在网络的节点上, 合作频率为 ρ_C , 那么我们可以把收益 $p_{i,j}$ 表示为:

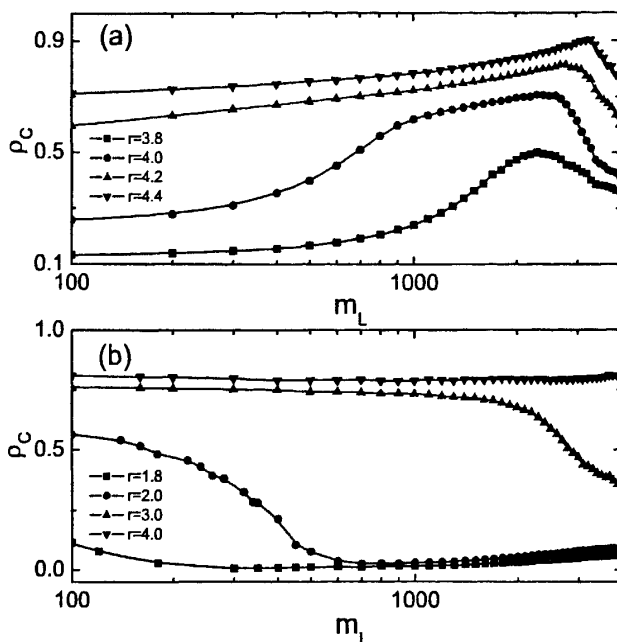


图 3.12: 不同 r 值情况下合作频率 ρ_C 随 m_L 的变化图。(a)单群体“公共物品”博弈, (b)多群体“公共物品”博弈。

$$p_{i,j} = \frac{r\rho_C}{k_j + 1} \left(\sum_{l=1}^N \frac{A_{jl}}{k_l + 1} + \frac{1}{k_j + 1} \right) - \frac{\rho_C}{k_i + 1}, \quad (3.24)$$

这里 A_{jl} 网络的邻接矩阵。忽略度相关, 我们可以得到:

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^N \frac{A_{jl}}{k_l + 1} &= k_j \sum_{k_{min}}^{k_{max}} \frac{\bar{P}(k'|k_j)}{k' + 1} = k_j \sum_{k_{min}}^{k_{max}} \frac{k' \bar{P}(k')}{\langle k \rangle} \frac{1}{k' + 1} \\ &= k_y \left\langle \frac{k}{k + 1} \right\rangle / \langle k \rangle, \end{aligned} \quad (3.25)$$

这里 $\langle \cdot \rangle$ 表示所有节点取平均。 $P(k')$ 为节点的度分布, $\bar{P}(k'|k_j)$ 为联合度分布, 被定义为 $\bar{P}(k'|k_j) = k' \bar{P}(k') / \langle k \rangle$, $\sum_{k_{min}}^{k_{max}} P(k') k' / (k' + 1) = \langle k / (k + 1) \rangle$ 。把

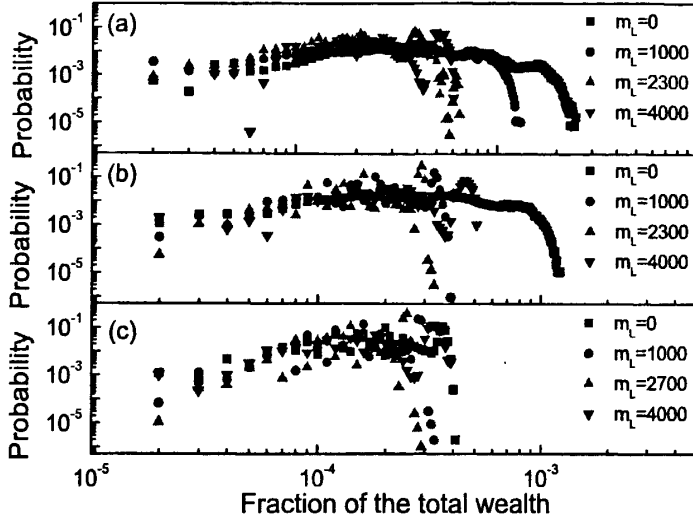


图 3.13: 不同 m_L 值情况下, 单群体“公共物品”博弈中个体的财富分布图, (a) $r = 3.8$, (b) $r = 4.0$, (c) $r = 4.2$ 。

式3.25代入式3.24:

$$p_{i,j} = \rho_C \left[\frac{r}{\langle k \rangle} \left\langle \frac{k}{k+1} \right\rangle \frac{k_j}{k_j+1} + \frac{r}{(k_j+1)^2} - \frac{1}{k_i+1} \right]. \quad (3.26)$$

因此, 个体 i 的总收益为:

$$\begin{aligned} P_i &= \sum_{j=1}^N A_{ij} p_{i,j} + p_{i,i} \\ &= \rho_C \left[\frac{r}{\langle k \rangle^2} \left\langle \frac{k}{k+1} \right\rangle \left\langle \frac{k^2}{k+1} \right\rangle k_i + \frac{r}{\langle k \rangle} \left\langle \frac{k}{(k+1)^2} \right\rangle k_i \right. \\ &\quad \left. + \frac{r}{\langle k \rangle} \left\langle \frac{k}{k+1} \right\rangle \frac{k_i}{k_i+1} + \frac{r}{(k_i+1)^2} - 1 \right], \end{aligned} \quad (3.27)$$

对于 $k_i \gg 1$, 我们可以得到:

$$P_i \approx A k_i + B, \quad (3.28)$$

这里,

$$\begin{aligned} A &= \rho_C \left[\frac{r}{\langle k \rangle^2} \left\langle \frac{k}{k+1} \right\rangle \left\langle \frac{k^2}{k+1} \right\rangle + \frac{r}{\langle k \rangle} \left\langle \frac{k}{(k+1)^2} \right\rangle \right], \\ B &= \rho_C \left[\frac{r}{\langle k \rangle} \left\langle \frac{k}{k+1} \right\rangle - 1 \right]. \end{aligned} \quad (3.29)$$

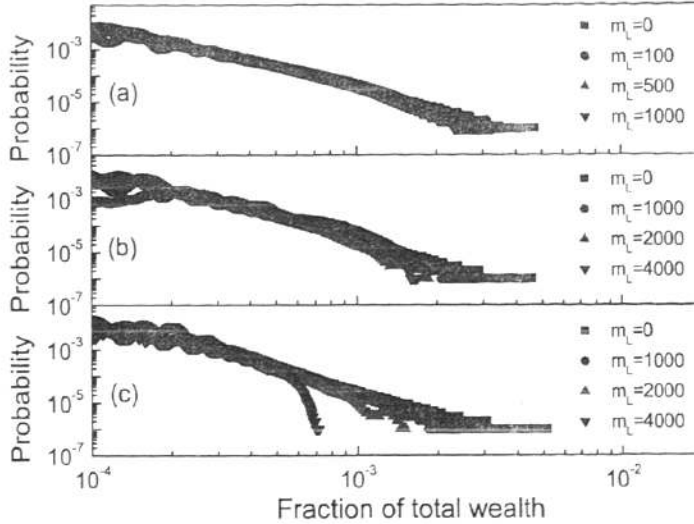


图 3.14: 不同 m_L 值情况下, 多群体“公共物品”博弈中个体的财富分布图, (a) $r = 2.5$, (b) $r = 3.0$, (c) $r = 4.0$ 。

$A \gtrsim B$, $B > -1$, $k_i \gg 1$, 个体的总收益(财富) P_i 因此与 k_i 有关。当 $\bar{P}(k) = \langle k \rangle^2 / 2k^{-3}$ 时, 财富分布 $\bar{P}(P)$ 可以从 $\bar{P}(k)dk = \bar{P}(P)dP$ 得到:

$$\bar{P}(P) = \bar{P}(k) \frac{dk}{dP} = \frac{A^2 \langle k \rangle^2}{2} (P - B)^{-3}. \quad (3.30)$$

从平均场近似分析我们发现度大的中心节点的总收益(财富)正比于该节点的度, 连接到中心节点的连线对合作具有促进作用^[18]。因此, 删除度大节点间的连线抑制体系中的合作, 如图3.12(b)。

然而, 对于单群体“公共物品”博弈, 体系中的合作频率 ρ_C 随着删除最大度节点间的连线数目出现非单调现象。我们首先考虑节点的收益和度之间的关系。根据平均场近似方法, 个体 i 采取合作和背叛策略时的总收益(财富)分别为:

$$\begin{aligned} P_i(C) &= \frac{rN_C}{(k_i + 1)} - 1 = r\rho_C - 1 \\ P_i(D) &= \frac{rN_C}{(k_i + 1)} = r\rho_C, \end{aligned} \quad (3.31)$$

这里任意节点 i 的近邻中合作者数目 N_C 近似为 $\rho_C(k_i + 1)$ 。个体的财富分布如图3.13所示, 我们发现此时不同度节点的财富分布比较均匀。在这种情况下,

度大的节点并没有在策略更新过程中扮演起决定性作用。因此，少量删除最大度节点间的连线会导致合作频率的下降。在个体的财富呈现均匀分布的时候，无标度网络上单群体“公共物品”博弈中的合作频率可以通过平均场近似方法计算：

$$\frac{\partial \rho_C}{\partial t} = (1 - \rho_C)\rho_C W_{D \rightarrow C} - \rho_C(1 - \rho_C)W_{C \rightarrow D}, \quad (3.32)$$

$$W_{D \rightarrow C} = \begin{cases} 0, & \text{if } P_D > P_C, \\ \frac{P_C - P_D}{\Delta P_{max}}, & \text{if } P_D < P_C, \end{cases} \quad (3.33)$$

这里， $\Delta P_{max} = P_D(\rho_C = 1) - P_C(\rho_C = 0) = r + 1 > 0$ 。对于任意节点 i ，平均场近似下 $k_i \approx N - 1$ 。因此， $P_C = r\rho_C - 1 < P_D = r\rho_C$ 。 $W_{D \rightarrow C} = 0$ ， ρ_C 随时间的演化表达为：

$$\frac{\partial \rho_C}{\partial t} = -\rho_C(1 - \rho_C)\left(\frac{P_D - P_C}{\Delta P_{max}}\right) < 0, \quad (3.34)$$

当体系演化到稳定状态后， ρ_C 等于0。另一方面，少量删除最大度节点节点间的连线，个体间的财富分布更为集中（如图3.13），能够促进合作。对于连线的密度对合作的影响文献[96]中有更深入的讨论。因此，我们发现无标度网络和随机网络的拓扑结构都不最大程度的促进单群体“公共物品”博弈中的合作。这种最佳拓扑结构介于标度网络和随机网络之间，而且随着 r 的改变为改变，如图3.12(a)。

3.3.4 两种“公共物品”博弈之间的转化

我们还从数值上讨论了体系从单群体到多群体“公共物品”博弈的转化。在每一个时间步，所有的个体以 p 的概率选择进行单群体“公共物品”博弈，以 $1 - p$ 的概率选择进行多群体“公共物品”博弈。当 $p = 0$ 时，个体总是进行多群体“公共物品”博弈，此时删除少量的最大度节点间的连线体系中的合作频率减少，被定义为“正常”合作现象，因为正常情况下降低网络的异质性导致合作频率减小。另一方面，对于 $p = 1$ 时个体总是进行单群体“公共物品”博弈，此时删除少量的最大度节点间的连线使体系中的合作频率适当的增加，因此被定义为“反常”合作现象。我们可以预见随着 p 从0变化到1，体系从“正常”合作现象转变为“反常”合作现象。图3.15展示了在不同 p 值情况下体

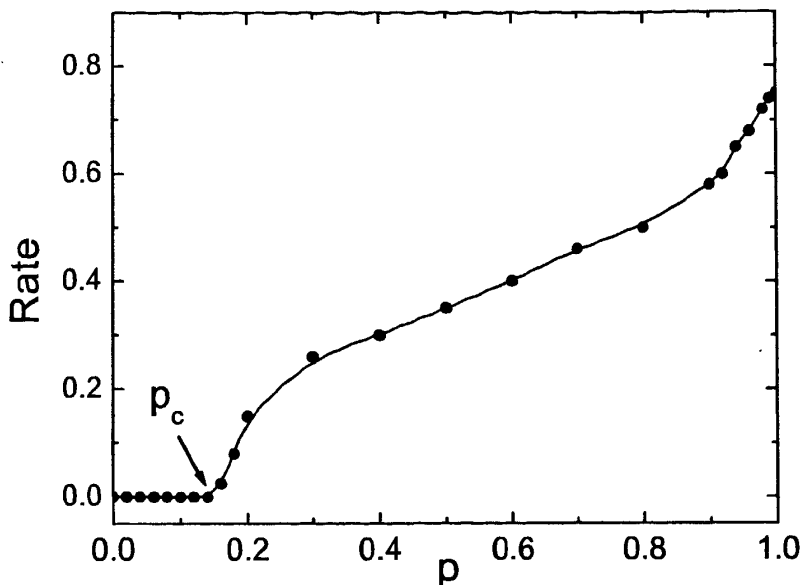


图 3.15: 由删除最大节点边引起“反常”合作现象的比率随 p 的变化图。转变点 $p = p_c$, 约为0.16。

系 $2.0 \leq r \leq 6.0$ 范围内出现“反常”合作现象的比率, $p = p_c \approx 0.16$ 。这一结果表明, 在个体间连边受到攻击时个体进行不同集团的类型“公共物品”博弈对合作的演化产生深远影响, 如图3.12。

3.4 小结

本章主要研究空间演化博弈中合作的演化过程, 主要结论有: 适当的个体自适应迁移促进合作; 适当的收益调节有利于维持“囚徒困境”博弈中的合作; 在无标度网路中单群体“公共物品”博弈的合作比多群体“公共物品”博弈在网络连边受到攻击时更稳定, 原因在于前者的个体财富分布比后者更均匀。在下一章, 我们将讨论复杂网络中的信息传播。

第4章 社会复杂系统中的信息传播

4.1 有向小世界网络上的意见动力学

近年来,社会体系的复杂性研究越来越受到物理学家的关注。人们发现用统计物理的方法可以很好地描述许多社会现象,如公共意见形成等等^[151-153]。在社会体系中,公共意见形成的动力学的研究备受关注^[154-156]。Sznajd等人根据现实生活中人们的意见会受邻居影响的事实提出了Sznajd模型^[157, 158], Galam等人则从人们具有从众心理的现象中抽象出类似于Ising模型的意见动力学的“大多数人原则(majority rule)”^[159],这些模型都能够描述意见形成的在某些特征^[160]。但传统的意见模型都未考虑个体不自信心理特征和个体间的有向长程联系的对意见传播动力学的影响^[161, 163]。事实上,在真实世界中,人与人之间不仅仅局限于近邻间的短程相互影响,还存在不受空间地理位置限制的长程相互影响。比如,生活在合肥的人对某一政治事件的看法可能会受到生活在北京的朋友的影响。这种影响通常表现为单向性,即受影响的个体不对施加影响的个体产生任何作用。我们用社会网络中有向的连线来描述个体间这种单方面的联系。

利用复杂网络的研究方法,我们能够更好的理解发生在社会体系的复杂现象。特别是,由Watts和Strogatz引入的小世界网络模型(small-world networks, SWN),把复杂的社会、经济、物理关系表达为简单的抽象网络,近年来已经得到广泛深入的研究。Sánchez等人发展了SWN模型,提出了有向小世界网络模型(directed small-world networks, DSWN)^[162]。但网络节点间的有向连接怎样影响着发生在网络上的动力学行为,目前尚没有明确的解释。本文考虑了环境温度,引入个体不自信心理特征,用有向小世界网络描述个体间的有向长程联系,建立了一个意见传播模型,以考察了个体间的有向长程联系对舆论传播动力学的影响。研究表明,在有向小世界网络中,模型随着温度的变化表现出三种不同的相变行为:连续相变、非连续相变和无相变。有趣的是,个体间的有向长程联系使得个体更频繁地改变其观点。

4.1.1 有向小世界网络和意见动力学模型

为了构造一个有向小世界网络，首先我们构造一个二维规则网络，规则网络中的格点与它的四个最近邻格点有向内和向外的两个方向的连接。然后，随机选择一个格点，把该格点与最近邻格点向外的连接以概率 p 重新连接到随机选择的非最近邻格点。对所有格点均进行了以上操作后，我们就获得了一个具有无序度为 $p(0 < p \leq 1)$ 的有向小世界网络。网络中每一个格点都具有四个向外的连接和随机变化的向内的连接，如图4.1所示。

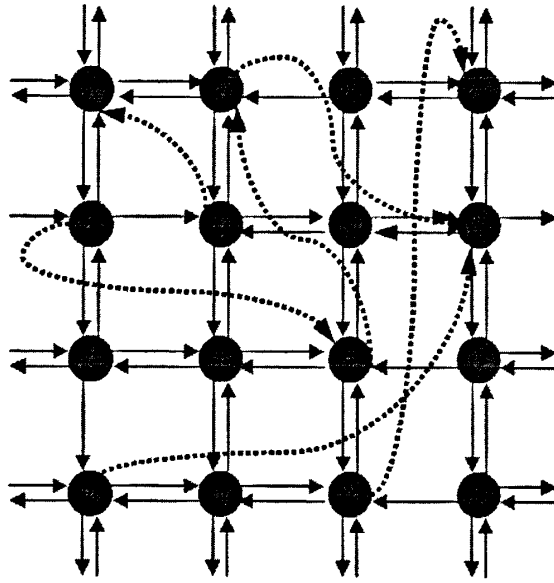


图 4.1: 有向小世界网络示意图, $p=0.1$ 。

在网络中，节点的状态代表相应个体的意见。为了简单起见，我们假设体系中只有两种可能的意见，例如选举中同意或者反对意见。每一个体只能持有这两种意见中的一种。因此，节点 i 的状态可以表示为 σ_i ， $\sigma_i \in \{+1, -1\}$ 。我们用一个函数来表示个体 i 的状态 σ_i 与其近邻（同伴）状态的差异： $W(\sigma_i) = 2\sigma_i \sum_{j=1}^4 \sigma_j$ ，其中 σ_j ($j = 1, 2, 3, 4$) 为与节点 i 相连节点的状态。一方面，个体依照其大多数同伴的观点而改变自身的观点，这种改变是按照其自身的特性和“大多数原则”进行的。另一方面，我们用 $q(0 < q \leq 1)$ 描述个体对周围意见环境的认同心理，这种心理使个体跟随近邻中的大多数的观点。反之， $1 - q$ 则描述个体对自我的认同心理，这种心理使个体坚持自己的观点。 q 值越小则表示个

体对自我越认同,个体越容易坚持自己的观点,而不跟随近邻中的大多数的观点。

依照以上的说明,我们构造模型如下: $W(\sigma_i) > 0$ 表示 σ_i 与大多数同伴的状态 σ_j ($j = 1, 2, 3, 4$) 相同。此时, σ_i 以 $\exp[-W(\sigma_i)/T]$ 的概率改变自己的状态, T 是与体系内部涨落相关联的类似于温度的参量。 $W(\sigma_i) < 0$ 表示 σ_i 与大多数同伴的状态相反, σ_i 根据自我认同特性 $1 - q$ 保持自己状态,即以 q 的概率改变自己的状态。 $W(\sigma_i) = 0$ 表示同伴中状态与该个体状态相同和相反的数目一样多,所以 σ_i 根据对周围环境的认同特性改变自己状态,即以 q 的概率改变自己的状态。因此, σ_i 以 $P(\sigma_i)$ 的概率改变自己的状态:

$$P(\sigma_i) = \begin{cases} \exp[-W(\sigma_i)/T] & , W(\sigma_i) > 0 \\ q & , W(\sigma_i) \leq 0. \end{cases} \quad (4.1)$$

从模型的动力学演化规则,我们发现当 $q = 1$ 时,模型与参考文献^[7]中模型一致。因为在演化过程中不满足细致平衡,所以模型的演化过程都是非平衡的。

4.1.2 数值模拟结果与分析

为了描述模型的演化过程,我们引入序参量:

$$m = \left| \frac{1}{L^2} \sum_{i=1}^{L^2} \sigma_i \right|, \sigma_i \in \{+1, -1\}. \quad (4.2)$$

系统尺寸为 $L \times L$, m 代表对所有格点的状态求和后取平均。我们对 $L = 16, 32, 64$ 和 100 的体系分别进行大量蒙特卡罗数值计算,并取随机初始状态和周期边界条件。为了减少偶然性误差,我们对结果分别取了 $40000, 10000, 2000$ 和 1000 次统计平均。所有的模拟结果都在体系演化达到非平衡定态后获得。在研究中,序参量取为的统计平均值。显然,当接近 1 时,体系处于有序状态,即体系中的个体能够达成一致的意见。当接近 0 时,体系处于无序状态,即体系中的个体不能达成一致的意见。模拟取随机初始状态和周期边界条件;所有的模拟结果都在体系演化达到非平衡定态后获得。在研究中,序参量取为 m 的统计平均值 $\langle m \rangle$ 。显然,当 $\langle m \rangle$ 接近 1 时,体系处于有序状态,即体系中的个体能够达成一致的意见。当体系处于无序状态时,即体系中的个体不能达成一致的意见, $\langle m \rangle \sim \frac{1}{L}$ 。如图4.2,当 T 小于临界温度 T_c 时,体系处于有序状态。随着 T 的变化, $p = 0.1$ 和 $q = 0.9$ 时,体系呈现连续相变;但对于 $p = 0.9$ 和 $q = 0.9$ 体系

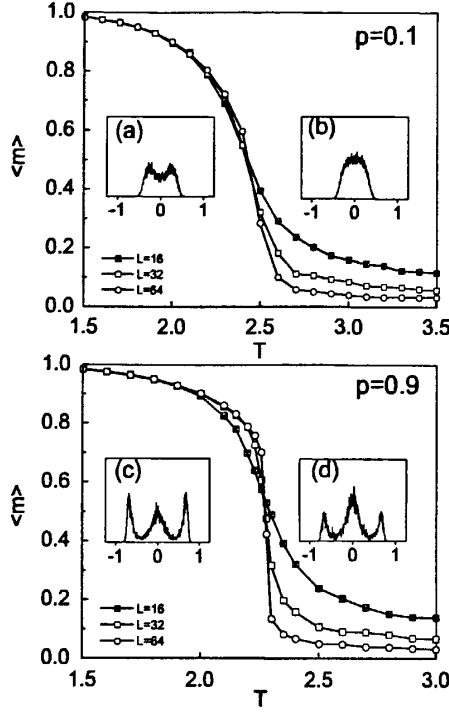


图 4.2: 上下图分别为固定 $q = 0.9$ 情况下 $p = 0.1$ 和 $p = 0.9$ 时不同系统尺寸下 $\langle m \rangle$ 随 T 的改变。插图分别为相变点附近的序参量的概率密度函数(PDFs)：(a) $T \rightarrow T_c^-$, (b) $T \rightarrow T_c^+$, (c) $T \rightarrow T_c^-$, (d) $T \rightarrow T_c^+$ 。

则呈现出非连续相变。从相空间 (p, T) 中相变点附近序参量的概率密度分布函数(PDFs)，我们可以更清楚的区分出连续相变和非连续相变。概率密度分布函数是指体系达到定态后，所有状态求和后的平均值 $\langle m \rangle$ 的分布概率，这个平均值分布在 $[-1, 1]$ 之间。根据图 4.2 中的插图，PDFs 的峰值代表 $\langle m \rangle$ 停留在该处的可能性最大。在连续相变中，从图 4.2(a) 到图 4.2(b)， $\langle m \rangle$ 仅仅经历了小的跳跃；而在非连续相变中，从图 4.2(c) 到图 4.2(d)， $\langle m \rangle$ 经历了大的跳跃。

由于体系内部的团簇结构和畴结构发生变化，当个体对周围意见环境的认同特征 q 值为 0.9 时，随着个体间的有向长程联系的增强，体系的相变行为从连续相变变化到非连续相变。那么这种结构的改变是如何作用于体系的意见传播

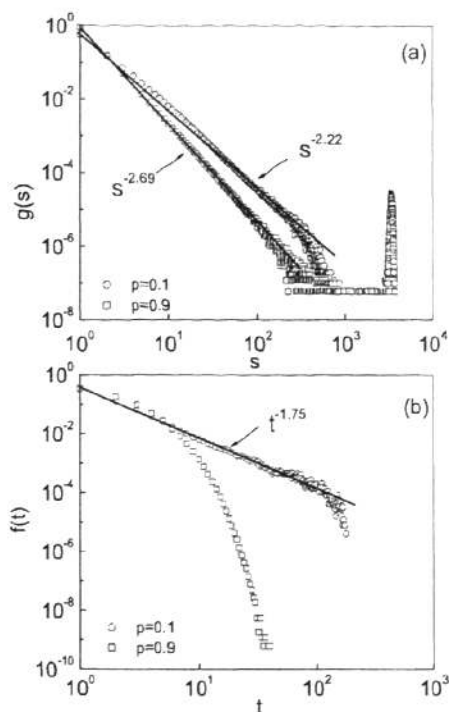


图 4.3: 不同 p 值情况下意见畴大小的分布 $g(s)$ (a)和坚持意见时间长短的分布 $f(t)$ (b), $q = 0.9$, $L = 64$ 。在(a)中 $T = T_c$, 在(b)中 $T = 0.1$ 。数据由 10^5 次随机初始条件下取统计平均所得。

动力学过程的呢？为了回答这个问题，我们定义了意见畴(opinion domain)的概念：近邻持有相同意见的个体构成的就是意见畴，同一个畴中个体的数量就是这个畴的大小 s 。图4.3(a)展示了 s 大小的概率分布在相变点处呈现幂律形式： $g(s) \sim s^{-\tau}$ for $s \ll L^2$ 。我们发现， $p = 0.1$ 比 $p = 0.9$ 更易于形成大的意见畴。这表明少量的长程连接有利于形成大的意见畴，在噪声作用下体系发生连续相变。此外，我们把个体改变自己观点所需要的蒙特卡罗步数定义为个体观点的保持时间 t ，从个体改变自己观点频率的角度研究这种结构的改变对体系动力学过程的影响。如图4.3(b)，当 $T=0.1$ 时，体系处于有序状态，对于网络结构常数 p 为0.1，个体有可能较长时间地保持某一观点，并且 t 的概率分布呈现幂率

分布, $f(t) \sim t^{-\gamma}$ ($t < t_0$), 这个幂指数-1.75不同于Sznajd模型中的幂指数-1.5。对于网络结构常数 p 值为0.9, 由于有向长程联系的增强, 体系中个体更趋向于频繁地改变自己的观点, t 的概率分布不再呈现幂率分布。从以上的结果看, 我们可以得出这样的结论: 由于能够使得意见畴之间建立长程联系, p 能够在意见畴中起着举足轻重的作用, 对意见畴中的个体是否改变自己的意见具有重要影响。

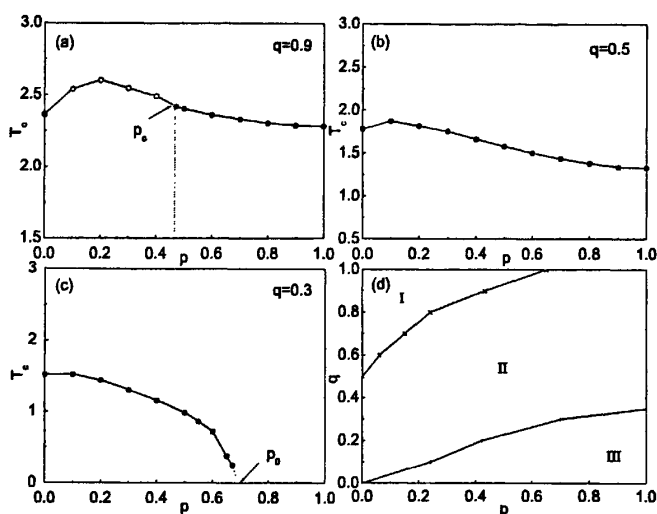


图 4.4: (a)、(b)和(c)为体系 $p-q$ 参数空间下的相图: $T < T_c$, 体系处于有序状态; $T > T_c$, 体系处于无序状态。空心圆点代表体系随着 T 的变化发生连续相变, 实心圆点代表体系随着 T 的变化发生非连续相变, 而虚线则代表不发生相变。在图(d)中, 体系在区域I发生连续相变, 在区域II发生非连续相变, 在区域III不发生相变。

图4.4(a)、(b)、(c)展示了不同 q 值下的意见动力学相图。在图4.4(a)中, 此时 $q=0.9$, $p < p_c$ 时体系呈现出连续相变, 而 $p \geq p_c$ 则为非连续相变。在图4.4(b)中 $q = 0.5$, 体系呈现出非连续相变。在图4.4(c)中, 当 $p < p_0$ 和 $q = 0.3$ 时, 体系呈现出非连续相变; 而当 $p > p_0$ 和 $q = 0.3$ 时, 体系不出现相变。这表明, 网络结构系数 p 和个体对周围意见环境的认同心理特征参量 $1-q$ 共同决定体系的动力学过程。如图4.4(d)所示, 在区域 I 体系发生连续相变, 在区域II体

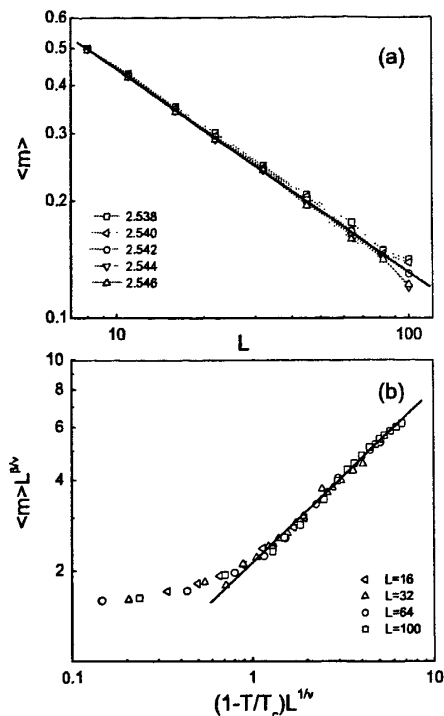


图 4.5: 体系发生连续相变时的有限尺度分析, $p = 0.1$ 并且 $q = 0.9$ 。(a) 不同 T 值情况下, $\langle m \rangle$ 在双对数坐标轴中随 L 的变化。(b) 对于不同尺度 $L = 16, 32, 64$ 和 100 , $\langle m \rangle L^{\beta/\nu}$ 在双对数坐标下随 $(1 - T/T_c)L^{1/\nu}$ 的变化。

系发生非连续相变, 在区域Ⅲ体系始终处于无序状态而不发生相变。我们发现, 个体间单向长程关联系数 p 和个体的自我认同特征 $1 - q$ 在效果上是等同的, 都趋向于使体系保持局域的无序。尽管如此, 在较小的温度扰动下, 体系仍能达到全局的有序, 区域Ⅰ和区域Ⅱ; 当个体间单向长程关联系数 p 和个体的自我认同特征 $1 - q$ 都足够大时, 在任何温度扰动下, 体系都保持全局的无序, 即不发生相变, 如区域Ⅲ。

我们对 $p = 0.1$ 并且 $q = 0.9$ 时体系出现的连续相变进行有限尺度分析^[164]。在临界点附近, 序参量 $\langle m \rangle$ 服从有限尺度的幂律分布, $\langle m \rangle \propto (T_c - T)^\beta$, ($T < T_c$), 其中 β 为临界指数。此外, 特征长度 ξ 还满足 $\xi \propto (T_c - T)^{-\nu}$, ($T < T_c$),

其中 ν 为相应的特征长度临界指数。在临界点 T_c 处,各种统计平均值均依赖于系统大小 L 和相应的长度 L/ξ ,即 $\langle m \rangle \propto L^{-\beta/\nu} f[(T_c - T)L^{1/\nu}]$ 。所以,在临界点 T_c 处 $\langle m \rangle \propto L^{-\beta/\nu}$ 。对于 $p = 0.1$ 并且 $q = 0.9$ 时体系出现的连续相变,而且 $\beta/\nu = 0.530(5)$,如图4.5(a)。图4.5(b)显示 $\langle m \rangle L^{\beta/\nu}$ 随 $(1 - T/T_c)L^{1/\nu}$ 在双对数坐标轴中的变化, $\beta/\nu = 0.530(5)$ 以及 $\nu = 0.92(1)$ 。结果显示 $\beta = 0.488 \pm 0.005$ 最为符合随着 $L \rightarrow \infty$, $\langle m \rangle L^{\beta/\nu}$ 。因此我们获得临界指数 $\beta = 0.488(5)$, $\nu = 0.92(1)$ 。这些临界指数,不同于二维平衡态Ising模型的平均场方法所获得的临界指数($\beta = \nu = 1/2$),也不同与严格解所获得的临界指数($\beta = 1/8$, $\nu = 1/2$)。体系发生连续相变的临界指数依赖于 p 和 q 。

4.2 信誉评价体系中的优化排序

随着信息技术和互联网的飞速发展,信息爆炸的时代到来了。在海量的数据中,如何获取有用的信息成为一个挑战。目前,排序技术在许多在线服务中变得越来越重要。我们通常很关心网页、书、科学家、电影等等的排名。这种排名就是对体系中的大量个体进行评价后根据其优劣进行排序。对于无向网络,连接度通常被用于对节点的重要性进行排序^[171];而对于有向网络,如互联网,PageRank算法被广泛用于评价节点的重要性^[172]。如果是无向网络和有向网络的混合体,那么通过HITS算法可以获得更佳的排序结果^[173]。最近,基于引文及合作数据,一些迭代算法被用于对科学家以及科学出版物的重要性进行排序^[174, 175, 195]。

很多互联网站都提供用户对其产品进行打分的服务,例如在Netflix.com和Amazon.com中用户可以对物品进行评1-5离散的分值。用户(users)对物品(objects)进行打分的体系被称为评分系统(rating systems)。这一节中,我们将在各类评分系统中研究优化排序问题。通常我们对物品优劣的评价取决于所有用户对该物品评分的平均值。但是有些用户并不是很认真的对物品进行打分,这就导致了平均分与物品真实的品质存在偏差。这种偏差还与用户本身对物品评价能力有关。例如对同一物品,该领域的专家和普通用户的评分能力就不一样,也就是专家的评分更为可信一些。所以解决平均分数与物品真实品质之间偏差的方法是对用户进行信誉评价。信誉越高的用户对物品真实品质的评分越可信,评价物品真实品质时的权重越高^[176-178]。事实上,建立信誉评价系统在互联网上有非常多的应用,如个性化推荐,点对点网络管理,电子商务等等^[179-181]。Yu等

人提出了一种精细迭代算法^[182-184]。在这种迭代算法中,物品的品质是加权的平均评分;而打分接近物品品质的用户具有较高的信誉,同时具有较高信誉的用户对物品的评分拥有更多加权。在每一步迭代中,每一用户的信誉和每一物品的品质都会被重新调整直到用户的信誉和物品的品质达到定值。达到定值的物品品质被认为是物品的真实品质。为了获得更好的评价系统,迭代算法可以根据物品品质的分布进行进一步扩展,如Bayesian的模型。此外,数据的变化和部分信息也可以被考虑。

此前的工作都是在虚拟数据来衡量算法的优劣,而我们的工作则用真实数据对迭代算法进行了改进。MovieLens网站中获得“奥斯卡最佳影片奖”(Best Picture of Oscar Awards)的电影以及Amazon.com网站中获得“国家图书奖”(National Book Awards)的图书被认为具有较高的真实品质,从而用于评价从我们算法得出的结果。真实数据的结果表明,相对于平均分排序,我们改进的算法能够极大的提高排序的准确率。

4.2.1 信誉评价模型

评分系统由 N 个用户和 M 个物品构成。每个用户都对一些物品进行评分。 ρ ($0 \leq \rho \leq 1$)表示评分密度(每个用户平均对 ρM 个物品进行了评分)。 x_{ik} 表示用户 i 对物品 k 的评分, Q_k 表示物品 k 是内在品质(这个内在品质通常不能直接获得)。如果 Q_k 已知,那么用户 i 物品打分的平均偏差可以表示为:

$$\sigma_i = \frac{1}{M_i} \sum_k (x_{ik} - Q_k)^2, \quad (4.3)$$

这里 k 取为用户 i 所打分过的物品。我们认为信誉高的用户对应的平均偏差 σ 小,即信誉高的用户能够更准确的评价出物品的内在品质。然而,物品内在的品质无法直接获得,我们只能通过用户的评分去加以判断。在简单的评分取平均方法中,所有的用户,不管信誉如何,对物品评分的权重都是一样的。我们的方法不同之处在于,信誉高的用户对物品评分的权重也大。 ξ_i 表示平方差,那么 ξ_i^{-1} 就是 i 的信誉。因此我们给用户 i 一个权重 $\xi_i^{-\alpha}$, $\alpha \geq 0$ 为控制参量。由加权后平均评分得出的物品 k 的品质可以表示为:

$$q_k = \frac{1}{N_k} \sum_i x_{ik} \cdot \frac{\xi_i^{-\alpha}}{\sum_j \xi_j^{-\alpha}}, \quad (4.4)$$

这里 N_k 为对物品 k 打过的用户数量; i 和 j 遍历所有 N_k 个用户。与此同时,用

户 i 评分的方差可以表示为:

$$\xi_i = \frac{1}{M_i} \sum_k (x_{ik} - q_k)^2, \quad (4.5)$$

这里 k 遍历所有用户 i 打过的 M_i 个物品。当 $\xi_i < 10^{-5}$ 时, 我们设定 $\xi_i = 10^{-5}$, 目的在于防止发散。

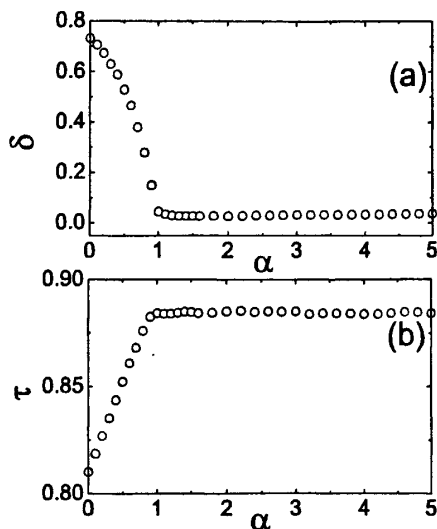


图 4.6: δ 和 τ 随 α 的变化。这里 Q 和 ζ 服从随机分布, $\rho = 0.05$ 。

式4.4和式4.5即为能够同时获得物品品质和用户信誉的迭代式。初始状态时, 我们设定 $\forall_i \xi_i = 1$ 。此后的每一步迭代中, 我们首先通过式4.4得出 q_k 然后通过式4.5更新 ξ_i 。相邻两个迭代步的 $\bar{q}$ 和 $\bar{\xi}$ 被定义为:

$$\Delta q(n) = \max_k |q_k(n) - q_k(n-1)|, \quad (4.6)$$

$$\Delta \xi(n) = \max_i |\xi_i(n) - \xi_i(n-1)|. \quad (4.7)$$

当 Δq 和 $\Delta \xi$ 均小于极限值 $\Delta_c = 10^{-5}$ 时, 迭代停止。最后得到的 $\bar{q}$ 和 $\bar{\xi}$ 分别作为物品的品质和用户的信誉进行排序的依据。

4.2.2 虚拟数据分析

接下来我们将在虚拟数据中检验以上的迭代方法。固定用户数量为 $N = 2000$, 物品数量为 $M = 1000$ 。我们首先产生虚拟的物品内在品质 $\bar{Q}$, 以及与用

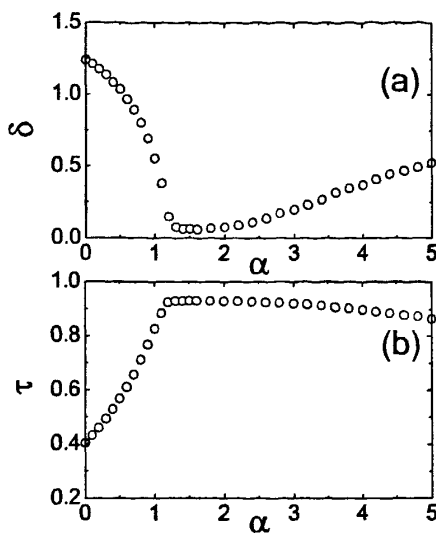


图 4.7: δ 和 τ 随 α 的变化。这里 Q 服从幂律分布 $p(Q) \sim Q^{-1.5}$, ζ 服从随机分布, $\rho = 0.05$ 。

户判断力噪声相关的 $\vec{\zeta}$ 。这里已知 $\vec{Q}$ 和 $\vec{\sigma}$ (稍后我们将看到统计形式 $\sigma_i \sim \zeta_i^2$); 而 $\vec{q}$ 和 $\vec{\xi}$ 需要计算获得。对于每一对用户-物品, 我们以 ρ 的概率产生 x_{ik} :

$$x_{ik} = Q_k + \psi \zeta_i, \quad (4.8)$$

这里 $\psi \in [-1, 1]$ 是随机变量。分数的下限和上线分别为0 and 5, 也就是说如果 x_{ik} 小于0或大于5, 则需要重新产生。根据式4.3, 统计上 σ_i 满足 $\sigma_i \sim \zeta_i^2$ 。

初始状态时我们设定 $\forall_i \zeta_i = 1$, 然后应用式4.4和式4.5进行迭代, 最后获得 $\vec{q}$ and $\vec{\xi}$ 。标准偏差来衡量从我们算法估计的物品品质与物品内在品质的之间的差异:

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{l=1}^M (q_l - Q_l)^2}. \quad (4.9)$$

显然地, 小的 δ 对应于估计的物品品质与物品内在品质差异小, 说明算法好。此外, 我们还使用Kendall' Tau^[185, 186]的关联方法来衡量我们的算法是否能够成功揭示出隐藏的用户信誉。对于两个数列 Y 和 Z , 长度为 L , τ 由下式得出:

$$\tau = \frac{2}{L(L-1)} \sum_{i < j} \theta_{ij}, \quad \theta_{ij} = \text{sgn}[(Y_i - Y_j)(Z_i - Z_j)], \quad (4.10)$$

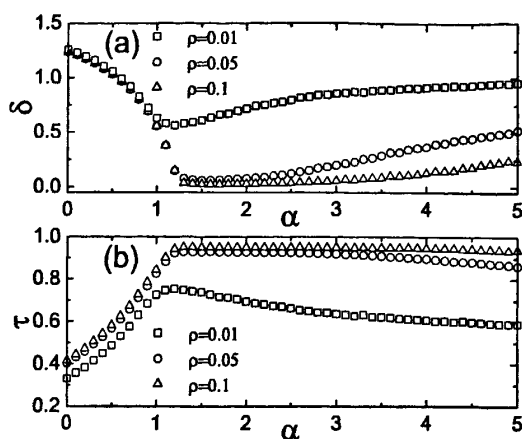


图 4.8: 不同 ρ 值情况下 δ 和 τ 随 α 的变化。这里 Q 服从幂律分布 $p(Q) \sim Q^{-1.5}$, ζ 服从随机分布。

当 $x > 0$ 时 $\text{sgn}(x) = 1$, 当 $x < 0$ 时 $\text{sgn}(x) = -1$, $x = 0$ 时 $\text{sgn}(x) = 0$ 。 τ 的值从+1 (Y和Z两列数的顺序完全相同) 到-1 (Y和Z两列数的顺序完全相反) 之间变化。 $\tau \approx 0$ 表示两列数的顺序完全没有关系。显然, τ 的值越大说明算法越有效地估计出用户的信誉。

据我们所知, 目前还没有科学家对人们的判断力的分布进行过实证分析, 所以为简单起见, 我们假定人的判断力是随机分布的。也就是说, ζ 分布从随机分布, 取值区间为 $[0, 5]$ 。对于物品的内在品质, 我们尝试了两种分布: 随机分布和幂律分布 $p(Q) \sim Q^{-1.5}$ 。我们使用了后者, 因为在很多用户-物品构成的系统中物品的分布都是非常异质的, 表明物品的内在品质也可能是异质的。 Q 的取值范围也是 $[0, 5]$ 。

图4.6和图4.7分别报道了不同 Q 分布时算法的表现。尽管图4.6和图4.7中 $\delta - \alpha$ 和 $\tau - \alpha$ 的曲线有一些差别, 但两幅图都表明我们的算法优于取平均评分。比较平均评分算法 (即 $\alpha = 0$), 我们的算法在评估物品的品质和用户的信誉上都巨大的提高。我们还研究了打分密度对算法的影响。如图4.8所示, 数据越密, 算法表现越佳, 但本质上的特征并没有随 ρ 变化而改变。

4.2.3 真实数据分析

在不同的真实数据中, 我们的算法也同样有效。我们从MovieLens(<http://>

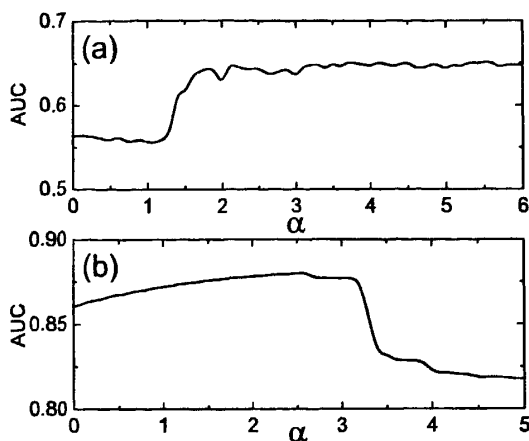


图 4.9: AUC 值随着 α 的变化, Amazon数据(a)和MovieLens数据(b)。

www.grouplens.org/)和Amazon (<http://www.amazon.com/>)网站分别下载用户对电影以及用户对图书的评分数据。前者由6040个用户和3900部电影构成,后者由16311个用户和10000部图书构成(从2005年7月到2005年9月Amazon的图书数据)。电影和图书的评分为离散的1到5之间的整数。由于在真实世界中,用户的信誉和物品的内在品质无法精确界定,我们无法直接测试我们的算法。但是我们可以选择一些公认的高标准来衡量电影和图书,例如“奥斯卡最佳影片奖”和美国“国家图书奖”,获得这些奖项的电影或图书被公认为具有较高的内在品质。这些电影或图书即为目标物品。因此,我们可以通过比较这些目标物品在平均评分中的排序和我们算法中的排序来衡量算法的优劣。我们应用 AUC 来评价算法的优劣^[187, 188]。 AUC 被定义为随机选中目标概率与随机选中非目标物品概率之比:

$$AUC = \frac{1}{S} \sum_i \frac{M - R_i}{M - S}, \quad (4.11)$$

这里 S 表示目标物品的数目; i 遍历所有的目标物品; $1 \leq R_i \leq M$ 是物品 i 的排序位置。完全随机的情况对应于 $AUC = 0.5$,因此 AUC 比0.5越大,那么说明算法越好。在我们的数据中74部电影获得了“奥斯卡最佳影片奖”,189部图书获得美国“国家图书奖”。基本的统计数据如表4.1。图4.9展示了真实的数据结果。虽然MovieLens和Amazon数据 $AUC - \alpha$ 曲线的形状有差异(他们也不同于虚拟数据),我们的排序算法优于平均评分算法。与虚拟数据一致的是,打分

越稀疏, AUC 的值越小。

表 4.1: 真实数据的统计参数。

Data Set	M	N	S	ρ
Amazon	10000	16311	189	0.0002
Movielens	3900	6040	74	0.0425

4.3 小结

在这一章, 我们首先研究了有向小世界网络上的意见动力学。随着体系中个体间长程联系的增强, 体系展示出更为丰富的相变行为: 从连续相变变化到非连续相变, 直到体系处于大量意见共存的无序状态。有趣的是, 个体间的有向长程联系使得个体更频繁地改变其意见, 正是这种效果使得体系所展示出的相变行为发生改变。随着复杂网络的兴起, 意见动力学得到了广泛的研究^[165–170]。然后, 我们提出能够同时评价用户信誉和物品品质的迭代算法。该算法无论在虚拟数据中还是在MovieLen和Amazon的真实数据中都能提高物品排序的精度。

第5章 总结和展望

5.1 本文工作总结与主要创新

(1) 研究了生态“石头-剪刀-布”博弈中的有序自组织结构——靶波。生态系统中的三物种循环相互作用形成“石头-剪刀-布”博弈。在二维正方格子体系中，当中心小区域循环注入三物种的个体（节律驱动）时，在一定条件下中心首先形成靶波核，这种靶波核不断向整个空间扩散，最终占据处于随机初始状态的体系。此时，中心局部区域和整体全局区域的各物种个体所占比率随着时间演化出现周期振荡；这些振荡被分别定义为局部振荡和全局振荡。我们发现，通过局部振荡和全局振荡的周期可以刻画出形成靶波的三种模式：两个区域的振荡完全同步，两个区域的振荡间歇同步，全局振荡的周期远远大于局部振荡。体系通过哪一模式形成靶波取决于三物种个体的迁移率和小区域节律驱动的周期。一方面，我们的这一工作为研究循环相互作用物种形成靶波的机制提供了新的深刻见解；另一方面，我们可以通过控制中心小区域的节律驱动频率对体系的空间斑图进行控制和选择。

(2) 研究了三物种个体初始状态时规则分布的情况下生态“石头-剪刀-布”博弈中的有序自组织斑图，包括单臂螺旋波、多臂螺旋波、同向-反向螺旋波对。这些斑图的形成与初始的三物种个体分布有关。通过分析，我们发现了产生这些自组织斑图的机制，并与解偏微分方程获得的结果完全吻合。我们还讨论了各种自组织斑图在不同个体迁移率下的稳定性，发现单臂螺旋波比多臂螺旋波稳定，而同向螺旋波比具有相同臂数的同向-反向螺旋波对更稳定。

(3) 研究了生态“石头-剪刀-布”博弈中三物种相互作用强度对多样性和自组织斑图的影响。首先考虑初始状态时三物种个体随机分布在二维方格体系中的情况，我们发现：若物种个体的迁移率很低，很小和很大的作用强度时体系能够维持物种多样性，即三物种的个体能够共存，特别是作用强度很大时候体系出现全局有序的螺旋斑图；若物种个体的迁移率很高，只有很小的作用强

度时体系能够维持物种多样性，否则物种多样性被破坏，体系中只有一个物种的个体存活（哪一物种的个体能够最终存活是随机决定的）。然后，我们研究了初始状态时三物种个体规则分布在二维方格体系中的情况下作用强度对斑图的影响。有趣的是当个体迁移率低的时候无论作用强度的大小体系始终能够维持物种多样性；而且此时作用强度 α 对自组织斑图结构具有临界作用：当 $\alpha \leq \alpha_c$ 时体系出现全局有序的螺旋斑图；当 $\alpha > \alpha_c$ 时体系出现许多破碎的小螺旋波。

（4）提出了个体自适应迁移以促进空间演化博弈中合作的机制。自适应迁移的基本思想是：个体在博弈时随便收集近邻的策略信息，然后依据这些局部信息决定在周围有空位时是否迁移以期提高自身的收益。我们发现适当的人口密度可以最大程度的促进“囚徒困境”博弈和“铲雪堆”博弈中的合作，这种促进作用与人口密度和个体自适应迁移速度有关。我们的数值模拟结果与平均场近似方法获得的结果吻合得很好。此外，我们还发现自适应迁移使得初始状态全部为背叛者的体系中出现合作爆发，这种爆发可以在人口密度数值的很大范围内出现。我们的这一工作表明自适应迁移是复杂系统中合作涌现的普遍机制。这也可以在城市的发展过程中找到例证：在城市逐步由小到大的过程中，人口密度也由小到大；从中等城市到大城市的发展速度比较快，而当达到特大城市的时候发展速度就变缓慢了。这个过程可以理解为人群的合作水平由高到底的过程，即适当的人口密度能够最大程度促进合作。

（5）提出了调节个体收益的空间“囚徒困境”演化博弈。个体收益分布的差异性的可以通过改变调节强度进行调节。调节强度越大，不同个体的收益差异性越大。我们研究了这种调节强度对合作的影响，发现适当的调节强度对能够最大程度的促进合作。调节强度太大或者太小，这种促进作用都会减小，甚至变为抑制作用。合作者通过形成合作者团簇抵御背叛者的入侵，而且合作者团簇的规模对合作的维持起着关键作用。我们的这一工作对税收政策的制定具有指导意义：适当的税收政策能够提高整个社会的合作水平，太严苛和太宽松的税收政策都不利于整个社会的合作。

（6）研究了无标度网络中单群体和多群体“公共物品”博弈的合作演化。在无标度网络中，度大节点之间的连线的常常易于受到攻击而被切断，如互联

网络受到黑客攻击以及电网的级联毁坏等等。我们研究了当无标度网络中的最大节点间的连线被切断时体系中合作演化。有趣的是，在单群体“公共物品”博弈中适当切断最大度节点间的连线能够促进合作，而在多群体博弈中切断最大度节点间的连线会是体系的合作水平降低。我们通过个体的收益分布解释了这一现象。我们的这一工作有利于理解无标度网络中合作的稳定性。

(7) 系统地研究了个体间又向长程联系和个体自我认同对意见动力学的影响。有向小世界网络中的结构因子 $p(0 < p \leq 1)$ （断键从重连概率）被用于刻画个体间的有向长程联系的强弱：结构因子 p 越大，个体间的有向长程联系越强。此外，个体在自身意见与近邻大多数意见不一致时仍然坚持自己意见的概率被定义为个体自我认同。我们发现体系呈现出从具有单一公共意见状态到大量意见共存状态的非平衡相变。当个体间的有向长程联系很弱并且个体自我认同程度低的时候，体系呈现出连续相变；相反，当个体间的有向长程联系和个体自我认同程度高的时候，体系不发生相变；当有向长程联系和个体自我认同介于两者之间的情况时，体系经历非连续相变。体系不发生相变是有向长程联系和自我认同共同作用的结果，因为强的个体有向长程联系和高的个体自我认同打破了局域的有序意见从而阻止了整个体系出现一致意见。

(8) 提出了一个迭代算法能够同时评价体系中用户的信誉和物品的品质。我们的算法无论在虚拟数据中还是在MovieLen和Amazon的真实数据中都能提高物品排序的精度。尽管此前也有基于用户信誉的排序算法，但仍没有应用到真实数据中的报道，这样没有真实数据检验的情况下就很难判断哪一算法更优。我们的算法首次被应用到MovieLen和Amazon的真实数据中，分别对电影和图书的进行了排序。通过我们的算法计算出来的电影和图书的排序在预测获得“奥斯卡最佳影片奖”和美国“国家图书奖”上优于按平均分的排序。随着真实数据量的增大和计算能力增强，我们有理由相信这一迭代算法有广泛的应用前景。

5.2 展望

大量相互作用个体构成的生态和社会复杂系统呈现出有趣的自组织行为，

包括多物种共存, 复杂斑图, 合作, 信息传播等等。借助于演化博弈和复杂网络理论, 我们研究了这些自组织行为的部分特征及成因, 更深入的理解, 如斑图的层次结构以及合作与网络结构的共同演化, 则有待于进一步探索。

首先, “石头-剪刀-布” 博弈能够非常简洁的描述生态体系中个体间的相互作用, 可以帮助我们理解生态群落(biological communities)是如何建立的^[189, 190]。为了理解生态群落中的物种多样性, 很多因素被引入“石头-剪刀-布” 博弈, 如长程捕食、病毒传播等等^[191-194]。然而, 生态体系的另一个重要特征——群落结构, 却知之甚少。这种群落结构的简单形式是一些规则的空间斑图如螺旋波、靶波等, 我们对这一类自组织结构有了较好的理解。这些群落结构在宏观上可以用复杂网络加以描述^[135], 如生态食物链网络; 但其微观机制则需要通过动力学加以描述^[50]。因此, 通过演化博弈理论理解生态群落结构的形成以及其对物种多样性的影响将是未来研究的重点。

其次, 通过空间演化博弈理论理解社会复杂系统中的合作现象是一个热点课题。目前, 人们已经认识到群体选择、亲缘选择、直接/间接互惠、惩罚等^[1-3]能够促进合作。随着研究的深入, 不断有新的因素被发现对合作具有促进作用。但是人们依然不能回答究竟哪个因素起决定性作用, 或者说, 合作的起源对科学家们来说依然扑朔迷离。在现实生活中, 人口迁移是非常普遍的现象, 它使得人与人之间的联系不断发生变化。因此理解人口迁移以及人口结构的变化对合作影响具有现实而普遍的意义。

最后, 在信息爆炸的今天, 各行各业的人们都面临着海量的数据, 如何获取有用的信息成为一个挑战。复杂网络理论为处理这些海量的数据提供了有效的工具。以由用户和物品构成评分系统为例, 用户和物品构成二部分网络: 用户构成一个网络, 物品构成一个网络, 两个网络之间又有耦合。信息就可以认为在这个二部分网络中传播。如果能够根据这些用户的打分把物品的真实品质评估出来, 那将是一件非常有意义的事情, 例如可以根据引文网络对科学家在这一领域的贡献进行评价^[195]。我们尝试着提出能够同时评价用户信誉和物品品质的迭代算法, 我们的算法无论在虚拟数据中还是在MovieLen和Amazon的真实数据中都能提高物品排序的精度。但数据太稀疏的时候结果不是很理想, 需要进一步的改进。

参考文献

- [1] G. Szabó and G. Fáth, Evolutionary games on graphs, *Phys. Rep.* **44**, 697 (2007).
- [2] M. A. Nowak and K. Sigmund, Evolution of indirect reciprocity, *Nature* **437**, 1291 (2005).
- [3] M. A. Nowak, Five rules for the evolution of cooperation, *Science* **314**, 1560 (2006).
- [4] B. Sinervo and C. M. Livel, The rock-paper-scissors game and the evolution of alternative male strategies, *Nature* **380**, 240 (1996).
- [5] B. Sinervo, A. Chaine, J. Clobert, R. Calsbeek, L. Hazard, L. Lancaster, A. G. McAdam, S. Alonzo, G. Corrigan and M. E. Hochberg, Self-recognition, color signals, and cycles of greenbeard mutualism and altruism, *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **103**, 7372 (2006).
- [6] B. Sinervo, B. Heulin, Y. Surget-Groba, J. Clobert, D. B. Miles, k A. Corl, A. Chaine, and A. Davis, Models of density-dependent genic selection and a new rock-paper-scissors social system, *Am. Nat.* **170**, 663 (2007).
- [7] B. Kerr, M. A. Riley, M. W. Feldman, and B. J. M. Bohannan, Local dispersal promotes biodiversity in a real-life game of rock-paper-scissors, *Nature* **418**, 171 (2002).
- [8] B. C. Kirkup and M. A. Riley, Antibiotic-mediated antagonism leads to a bacterial game of rock-paper-scissors in vivo, *Nature* **428**, 412 (2004).
- [9] J. von Neumann and O. Morgenstern, *Theory of games and economic behavior* (Princeton University Press, Princeton, 1944).
- [10] J. M. Smith and G. R. Price, The logic of animal conflict, *Nature* **245**, 15 (1973).
- [11] R. Axelrod, *The evolution of cooperation* (Basic Books, New York, 1984).
- [12] R. Axelrod, W. D. Hamilton, The evolution of cooperation, *Science* **211**, 1390 (1981).

-
- [13] T. Reichenbach, M. Mobilia, E. Frey, Coexistence versus extinction in the stochastic cyclic Lotka-Volterra model, *Phys. Rev. E* **74**, 051907 (2006).
 - [14] M. A. Nowak and R. M. May, Evolutionary games and spatial chaos, *Nature* **359**, 826 (1992).
 - [15] C. Hauert and M. Doebeli, Spatial structure often inhibits the evolution of cooperation in the snowdrift game, *Nature* **428**, 643 (2004).
 - [16] D. J. Watts, S. H. Strogatz, Collective dynamics of 'small-world' networks, *Nature* **393**, 440 (1998).
 - [17] A. L. Barabási and R. Albert, Emerging of scaling in random networks, *Science* **286**, 509 (1999).
 - [18] F. C. Santos and J. M. Pacheco, Scale-free networks provide a unifying framework for the emergence of cooperation, *Phys. Rev. Lett.* **95**, 098104 (2005).
 - [19] J. Gómez-Gardeñes, M. Campillo, L. M. Floría, and Y. Moreno, Dynamical organization of cooperation in complex topologies, *Phys. Rev. Lett.* **98**, 108103 (2007).
 - [20] F. C. Santos, M. D. Santos, and J. M. Pacheco, Social diversity promotes the emergence of cooperation in public goods games, *Nature* **454**, 213 (2008).
 - [21] L. Behera and F. Schweitzer, On spatial consensus formation: is the Sznajd model different from a voter model? *Int. J. Mod. Phys. C* **14**, 1331 (2003).
 - [22] S. Fortunato and C. Castellano, Scaling and universality in proportional elections, *Phys. Rev. Lett.* **99**, 138701 (2007).
 - [23] G. J. Baxter, R. A. Blythe, and A. J. McKane, Fixation and consensus times on a network: A unified approach, *Phys. Rev. Lett.* **101**, 258701 (2008).
 - [24] S. Galam, Minority opinion spreading in random geometry, *Eur. Phys. J. B* **25**, 403 (2002).
 - [25] C. Castellano, S. Fortunato, and V. Loreto, Statistical physics of social dynamics, *Rev. Mod. Phys.* **81**, 591 (2009).
 - [26] Sergey Brin and Larry Page, The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web

- Search Engine, Proceedings of the 7th international conference on World Wide Web (WWW) (Brisbane, Australia, p. 107 – 117, 1998).
- [27] J. E. Hirsch, Does the h index have predictive power? *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **104**, 19193 (2007).
- [28] J. E. Hirsch, An index to quantify an individual's scientific research output, *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **102**, 16569 (2005).
- [29] T. Reichenbach, M. Mobilia, E. Frey, Mobility promotes and jeopardizes biodiversity in rock-paper-scissors games, *Nature* **448**, 1046 (2007).
- [30] T. Reichenbach, M. Mobilia, and E. Frey, Noise and correlations in a spatial population model with cyclic competition, *Phys. Rev. Lett.* **99**, 238105 (2007).
- [31] T. Reichenbach, M. Mobilia, and E. Frey, Self-organization of mobile populations in cyclic competition, *J. Theor. Biol.* **254**, 368 (2008).
- [32] T. Reichenbach and E. Frey, Instability of spatial patterns and its ambiguous impact on species diversity, *Phys. Rev. Lett.* **101**, 058102 (2008).
- [33] B. M. Cyrill, V.-E. Eric and E. Weinan, Noise can play an organizing role for the recurrent dynamics in excitable media. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **104**, 702 (2007).
- [34] M. Pribyl and C. B. Shvartsman, Long-range signal transmission in autocrine relays, *Biophys. J.* **84** 883 (2003).
- [35] T A Weissman, P. A. Riquelme, L Ivic, A. C. Flint and A. R. Kriegstein, Calcium waves propagate through radial glial cells and modulate proliferation in the developing neocortex, *Neuron* **43** 647 (2004).
- [36] P. J. Sammak, L. E. Hinman, P. O. Tran, M. D. Sjaastad and T. E. Machen, How do injured cells communicate with the surviving cell monolayer? *J. Cell Sci.* **110**, 465 (1997).
- [37] F. Sagués, J. M. Sancho, and J. García-Ojalvo, Spatiotemporal order out of noise, *Rev. Mod. Phys.* **79**, 829 (2007).
- [38] B. Lindner, J. García-Ojalvo, A. Neiman, and L. Schimansky-Geier, Effects of

- noise in excitable systems, *Phys. Rep.* **392**, 321 (2004).
- [39] E. Meron, Pattern formation in excitable media *Phys. Rep.* **218**, 1 (1992).
- [40] M. Mobilia, I. T. Georgiev, and U. C. Täuber, Fluctuations and correlations in lattice models for predator-prey interaction, *Phys. Rev. E* **73**, 040903 (2006).
- [41] B. Sinervo, B. Heulin, Y. Surget-Groba, J. Clobert, D. B. Miles, A. Corl, A. Chaine and A. Davis, Models of density-dependent genic selection and a new rock-paper-scissors social system, *Am. Nat.* **170**, 663 (2007).
- [42] O. A. Igoshin, R. Welch, D. Kaiser and G. Oster, Waves and aggregation patterns in myxobacteria, *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **101**, 4256 (2004).
- [43] M. Hendrey, K. Nam, P. Guzdar, and E. Ott, Target waves in the complex Ginzburg-Landau equation, *Phys. Rev. E* **62**, 7627 (2000).
- [44] E. O. Budrene and H. C. Berg, Dynamics of formation of symmetrical patterns by chemotactic bacteria, *Nature* **376**, 49 (1995).
- [45] E. Pálsson and E. C. Cox, Origin and evolution of circular waves and spirals in *Dictyostelium discoideum* territories, *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **93**, 1151 (1996).
- [46] E. Ben-Jacob, O. Schochet, A. Tenenbaum, I. Cohen, A. Czirók, and T. Vicsek, Generic modelling of cooperative growth patterns in bacterial colonies, *Nature* **368**, 46 (1994).
- [47] A. N. Zaikin and A. M. Zhabotinsky, Concentration wave propagation in two-dimensional liquid-phase self-oscillating system, *Nature* **225**, 535 (1970).
- [48] K. J. Lee, E. C. Cox, and R. d. E. Goldstein, Competing patterns of signaling activity in *Dictyostelium discoideum*, *Phys. Rev. Lett.* **76**, 1174 (1996).
- [49] A. M. Turing, The chemical basis of morphogenesis, *Phil. Trans. R. Soc. B* **237**, 37 (1952).
- [50] A. J. Koch and H. Meinhardt, Biological pattern formation: from basic mechanisms to complex structures, *Rev. Mod. Phys.* **66**, 1481 (1994).
- [51] M. C. Cross, Pattern formation outside of equilibrium, *Rev. Mod. Phys.* **65**, 851

- (1993).
- [52] D. Dormann C. J. Weijer, and F. Siegert, Twisted scroll waves organize Dictyostelium mucoroides slugs, *J. Cell Sci.* **110**, 1831 (1997).
- [53] J. Rietdorf, F. Siegert, and C. J. Weijer, Induction of optical density waves and chemotactic cell movement in Dictyostelium discoideum by microinjection of cAMP pulses, *Dev. Biol.* **204** 525 (1998).
- [54] D. Dormann and C. J. Weijer, Propagating chemoattractant waves coordinate periodic cell movement in Dictyostelium slugs, *Development* **128**, 4535 (2001).
- [55] D. T. Gillespie, A general method for numerically simulating the stochastic time evolution of coupled chemical reactions, *J. Comput. Phys.* **22**, 403 (1976).
- [56] D. T. Gillespie, Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions, *J. Phys. Chem.* **81**, 2340 (1977).
- [57] R. J. Field and R. M. Noyes, Oscillations in chemical systems. IV. Limit cycle behavior in a model of a real chemical reaction, *J. Phys. Chem.* **60**, 1877 (1974).
- [58] S. Redner, *A guide to first-passage processes* (Cambridge University Press, Cambridge, 2001).
- [59] H. Kantz and T. Schreiber *Nonlinear time series analysis* (Cambridge University Press, Cambridge, 1997).
- [60] K. J. Lee, R. E. Goldstein, and E. C. Cox, Resetting wave forms in dictyostelium territories, *Phys. Rev. Lett.* **87**, 068101 (2001).
- [61] B. Vasiev, F. Siegert, and C. Weijer, Multiarmed spirals in excitable media, *Phys. Rev. Lett.* **78**, 2489 (1997).
- [62] K. J. Lee, Wave pattern selection in an excitable system, *Phys. Rev. Lett.* **79**, 2907 (1997).
- [63] D. Dormann, J.-Y. Kim, P. N. Devreotes and C. J. Weijer, cAMP receptor affinity controls wave dynamics, geometry and morphogenesis in Dictyostelium, *Journal of Cell Science* **114**, 2513 (2001).
- [64] N. Bursac, F. Aguel, and L. Tung, Multiarm spirals in a two-dimensional cardiac

- hr/>
- substrate, *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **43**, 15530 (2004).
- [65] L. Dong, H. Wang, F. Liu and Y. He, Core dynamics of a multi-armed spiral pattern in a dielectric barrier discharge, *New J. Phys.* **9**, 330 (2007).
- [66] L.-Y. Deng, H. Zhang, and Y.-Q. Li, Stabilization of multiarmed spiral waves by circularly polarized electric fields, *Phys. Rev. E* **79**, 036107 (2009).
- [67] M. Zhan, X.-G. Wang, X.-F. Gong, and C.-H. Lai, Phase synchronization of a pair of spiral waves, *Phys. Rev. E* **71**, 036212 (2005).
- [68] Y.-C. Lai and Y.-R. Liu, Noise promotes species diversity in nature, *Phys. Rev. Lett.* **94**, 038102 (2005).
- [69] I. Hanski, *Metapopulation Ecology* (Oxford University Press, Oxford, 1999).
- [70] H. Sayama, L. Kaufman, and Y. Bar-Yam, Symmetry breaking and coarsening in spatially distributed evolutionary processes including sexual reproduction and disruptive selection, *Phys. Rev. E* **62**, 7065 (2000).
- [71] S. M. Stanley, An ecological theory for the sudden origin of multicellular life in the late precambrian, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **70**, 1486 (1973).
- [72] G. J. Vermeij, *Evolution and Escalation: An Ecological History of Life* (Princeton University Press, Princeton, 1987).
- [73] J. W. Huntley and M. Kowalewski, Strong coupling of predation intensity and diversity in the Phanerozoic fossil record, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **104**, 15006 (2007).
- [74] G. Szabó and A. Szolnoki, Phase transitions induced by variation of invasion rates in spatial cyclic predator-prey models with four or six species, *Phys. Rev. E* **77**, 011906 (2008).
- [75] G. Szabó, A. Szolnoki, and I. Borsos Self-organizing patterns maintained by competing associations in a six-species predator-prey model, *Phys. Rev. E* **77**, 041919 (2008).
- [76] M. H. Vainstein, A. T. C. Silva, and J. J. Arenzon, Does mobility decrease co-operation? *J. Theor. Biol.* **244**, 722 (2007).

-
- [77] D. Helbing and W. Yu, Migration as a mechanism to promote cooperation, *Adv. Complex Syst.* **11**, 641 (2008).
- [78] D. Helbing and W. Yu, The outbreak of cooperation among success-driven individuals under noisy conditions, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* **106**, 3680 (2009).
- [79] D. Helbing, Pattern formation, social forces, and diffusion instability in games with success-driven motion, *Eur. Phys. J. B* **67**, 345 (2009).
- [80] M. Peltomäki and M. Alava, Three- and four-state rock-paper-scissors games with diffusion, *Phys. Rev. E* **78**, 031906 (2008).
- [81] M. Perc and A. Szolnoki, Noise-guided evolution within cyclical interactions, *New J. Phys.* **9**, 267 (2007).
- [82] G. Szabó T. Czárán, Defensive alliances in spatial models of cyclical population interactions, *Phys. Rev. E* **64**, 042902(2001).
- [83] S. Rasmussen, L. Chen L, D. Deamer, D. Krakauer, N. Packard, P. Stadler, and M. Bedau, Transitions from nonliving to living matter, **303**, 963 (2004).
- [84] O. Gilg, I. Hanski B. Sittler, Cyclic dynamics in a simple vertebrate predator-prey community, *Science* **302**, 866 (2003).
- [85] S. Redner, *A guide to first-passage processes* (Cambridge University Press, Cambridge, 2001).
- [86] M. Perc, Spatial decoherence induced by small-world connectivity in excitable media, *New J. Phys.* **7**, 252 (2005).
- [87] X.-Y. He, H. Zhang, B.-B. Hu, Z.-J. Cao, B. Zheng and G. Hu, Control of defect-mediated turbulence in the complex Ginzburg-Landau equation via ordered waves, *New J. Phys.* **9**, 66 (2007).
- [88] L. A. Dugatkin, *Cooperation among animals* (Oxford University Press, New York, 1997).
- [89] P. Kollock, Social dilemmas: The anatomy of cooperation, *Annu. Rev. Sociol.* **24**, 183 (1998).
- [90] A. M. Colman, *Game theory and its applications in the social and biological*

- sciences* (Butterworth-Heinemann, Oxford, 1995).
- [91] M. A. Nowak and K. Sigmund, Evolution of indirect reciprocity by image scoring, *Nature* **393**, 573 (1998).
- [92] M. G. Zimmermann, V. M. Eguíluz, and M. San Miguel, Coevolution of dynamical states and interactions in dynamic networks, *Phys. Rev. E* **69**, 065102 (2004).
- [93] R. Boyd and S. Mathew, A narrow road to cooperation, *Science* **316**, 1858 (2007).
- [94] W.-X. Wang, J. Ren, G. Chen, and B.-H. Wang, Memory-based snowdrift game on networks *Phys. Rev. E* **74**, 056113 (2006).
- [95] M.-B. Hu, W.-X. Wang, R. Jiang, Q.-S. Wu, B.-H. Wang, and Y.-H. Wu, A unified framework for the pareto law and Matthew effect using scale-free networks, *Eur. Phys. J. B* **53**, 273 (2006).
- [96] C.-L. Tang, W.-X. Wang, X. Wu, and B.-H. Wang, Effects of average degree on cooperation in networked evolutionary game, *Eur. Phys. J. B* **53**, 411 (2006).
- [97] M. Perc, Evolution of cooperation on scale-free networks subject to error and attack, *New J. Phys.* **11**, 033027 (2009).
- [98] J. Ren, W.-X. Wang, and F. Qi, Randomness enhances cooperation: A resonance-type phenomenon in evolutionary games, **75**, 045101 (R) (2007).
- [99] M. Enquist and O. Leimar, The evolution of cooperation in mobile organisms, *Anim. Behav.* **45**, 747 (1993).
- [100] K. Lindgren and M. G. Nordahl, Evolutionary dynamics of spatial games, *Physica D* **75**, 292 (1994).
- [101] A. Szolnoki and M. Perc, Coevolution of teaching activity promotes cooperation, *New J. Phys.* **10**, 043036 (2008).
- [102] R. Trivers, The evolution of reciprocal altruism, *Rev. Biol.* **46**, 35 (1971).
- [103] K. Sigmund, *Games of Life* (Oxford University Press, Oxford, 1993).

-
- [104] M. A. Nowak, A. Sasaki, C. Taylor, and D. Fudenberg, Emergence of cooperation and evolutionary stability in finite populations, *Nature* **428**, 646 (2004).
- [105] M. A. Nowak, *Evolutionary dynamics: exploring the equations of life* (Harvard University Press, Cambridge, 2006).
- [106] F. C. Santos, J. M. Pacheco, and T. Lenaerts, Evolutionary dynamics of social dilemmas in structured heterogeneous populations *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **103**, 3490 (2006).
- [107] C. Hauert, S. De Monte, J. Hofbauer, and K. Sigmund, Volunteering as red queen mechanism for cooperation in public goods games, *Science* **296**, 1129 (2002).
- [108] Z.-X. Wu, X.-J. Xu, Z.-G. Huang, S.-J. Wang, and Y.-H. Wang, Evolutionary prisoner's dilemma game with dynamic preferential selection, *Phys. Rev. E* **74**, 021107 (2006).
- [109] M. Perc and A. Szolnoki, Noise-guided evolution within cyclical interactions, *New J. Phys.* **9**, 267 (2007).
- [110] M. Perc, Transition from Gaussian to Levy distributions of stochastic payoff variations in the spatial prisoner's dilemma game, *Phys. Rev. E* **75**, 022101 (2007).
- [111] X.-J. Chen and L. Wang, Promotion of cooperation induced by appropriate payoff aspirations in a small-world networked game, *Phys. Rev. E* **77**, 017103 (2008).
- [112] M. Perc and A. Szolnoki, Social diversity and promotion of cooperation in the spatial prisoner's dilemma game, *Phys. Rev. E* **77**, 011904 (2008).
- [113] M. Perc, Coherence resonance in a spatial prisoner's dilemma game, *New J. Phys.* **8**, 22 (2006).
- [114] M. Perc and M. Marhl, Evolutionary and dynamical coherence resonances in the pair approximated prisoner's dilemma game, *New J. Phys.* **8**, 142 (2006).
- [115] G. Szabó and A. Szolnoki, Cooperation in spatial prisoner's dilemma with two types of players for increasing number of neighbors, *Phys. Rev. E* **79**, 016106

- (2009).
- [116] A. S. Pikovsky and J. Kurths, Coherence resonance in a noise-driven excitable system, *Phys. Rev. Lett.* **78**, 775 (1997).
- [117] P. Langer, M. A. Nowak, and C. Hauert, Spatial invasion of cooperation, *J. Theor. Biol.* **250**, 634 (2008).
- [118] X.-J. Chen, F. Fu, and L. Wang, Interaction stochasticity supports cooperation in spatial Prisoner's dilemma, *Phys. Rev. E* **78**, 051120 (2008).
- [119] H. M. Yang, Y. S. Ting, and K. Y. Michael Wong, Effects of payoff functions and preference distributions in an adaptive population, *Phys. Rev. E* **77**, 031116 (2008).
- [120] J. Hofbauer and K. Sigmund, *Evolutionary games and population dynamics* (Cambridge University Press, Cambridge 1998).
- [121] D. Helbing, Traffic and related self-driven many-particle systems, *Rev. Mod. Phys.* **73**, 1067 (2001).
- [122] M. Milinski, R. D. Sommerfeld, H.-J. Krambeck, F. A. Reed, and J. Marotzke, The collective-risk social dilemma and the prevention of simulated dangerous climate change, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **105**, 2291 (2008).
- [123] E. Fehr and S. Gächter, Cooperation and punishment in public goods experiments, *Am. Econ. Rev.* **90**, 980 (2000).
- [124] E. Fehr and S. Gächter, Human motivation and social cooperation: experimental and analytical. *Foundations, Annu. Rev. Sociol.* **33**, 43 (2007).
- [125] C. Hauert, S. De Monte, J. Hofbauer, and K. Sigmund, Volunteering as Red queen mechanism for cooperation in public goods game, *Science*, **296**, 1129 (2002).
- [126] G. Szabó and C. Hauert, Phase transitions and volunteering in spatial public goods games, *Phys. Rev. Lett.* **89**, 118101 (2002).
- [127] E. Fehr and S. Gächter, Altruistic punishment in humans, *Nature* **415**, 137 (2002).

-
- [128] R. Boyd, H. Gintis, S. Bowles, and P. Richerson, The evolution of altruistic punishment, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **100**, 3531 (2003).
- [129] H. Brandt, C. Hauert, and K. Sigmund, Punishing and abstaining for public goods, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **103**, 495 (2006).
- [130] C. Hauert, A. Traulsen, H. Brandt, M. A. Nowak, and K. Sigmund, Via freedom to coercion: the emergence of costly punishment, *Science* **316**, 1905 (2007).
- [131] H.-X. Yang, W.-X. Wang, Z.-X. Wu, Y.-C. Lai, and B.-H. Wang, Diversity-optimized cooperation on complex networks, *Phys. Rev. E* **79**, 056107 (2009).
- [132] A. Traulsen, C. Hauert, H. De Silva, M. A. Nowak, and K. Sigmund, Exploration dynamics in evolutionary games, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **106**, 709 (2009).
- [133] C. P. Roca, J. A. Cuesta, and A. Sanchez, Time scales in evolutionary dynamics, *Phys. Rev. Lett.* **97**, 158701 (2006).
- [134] Z.-X. Wu, Z. Rong, and P. Holme, Diversity of reproduction time scale promotes cooperation in spatial prisoner's dilemma games, *Phys. Rev. E* **80**, 036106 (2009).
- [135] R. Albert and A. L. Barabási, Statistical mechanics of complex networks, *Rev. Mod. Phys.* **74**, 47 (2002).
- [136] M. E. J. Newman, The structure and function of complex networks, *SIAM Review* **45**, 167 (2003).
- [137] S. Boccaletti, V. Latora, Y. Moreno, M. Chavez, and D.-U. Hwang, Complex networks: Structure and dynamics, *Phys. Rep.* **424**, 175 (2006).
- [138] J. Poncela, J. Gomez-Gardenes, L. M. Floria, Y. Moreno and A. Sanchez, Cooperative scale-free networks despite the presence of defector hubs, *EPL* **88**, 38003 (2009).
- [139] J. Poncela, J. Gomez-Gardenes, A. Traulsen, and Y. Moreno, Evolutionary game dynamics in a growing structured population, *New J. Phys.* **11**, 083031 (2009).
- [140] R. Albert, H. Jeong, and A. L. Barabási, Error and attack tolerance of complex networks, *Nature* **406**, 378 (2000).

-
- [141] R. Pastor-Satorras, A. Vázquez, and A. Vespignani, Dynamical and correlation properties of the internet, *Phys. Rev. Lett.* **87**, 258701 (2001).
- [142] R. Albert, I. Albert, and G. L. Nakarado Structural vulnerability of the North American power grid, *Phys. Rev. E* **69**, 025103(R) (2004).
- [143] R. Pastor-Satorras and A. Vespignani, Immunization of complex networks, *Phys. Rev. E* **65**, 036104 (2002).
- [144] D. H. Zanette and M. Kuperman, Effects of immunization on small-world epidemics, *Physica A* **309**, 445 (2002).
- [145] M. Barthélemy, A. Barrat, R. Pastor-Satorras, and A. Vespignani, Velocity and Hierarchical Spread of Epidemic Outbreaks in Scale-Free Networks, *Phys. Rev. Lett.* **92**, 178701 (2004).
- [146] A. E. Motter and Y.-C. Lai, Cascade-based attacks on complex networks, *Phys. Rev. E* **66**, 065102 (2002).
- [147] R. Cohen, K. Erez, D. ben-Avraham, and S. Havlin, Resilience of the internet to random breakdowns, *Phys. Rev. Lett.* **85**, 4626 (2000).
- [148] D. S. Callaway, M. E. J. Newman, S. H. Strogatz, and D. J. Watts, Network Robustness and Fragility: Percolation on Random Graphs, *Phys. Rev. Lett.* **85**, 5468 (2000).
- [149] R. Cohen, K. Erez, D. ben-Avraham, and S. Havlin, Breakdown of the internet under intentional attack, *Phys. Rev. Lett.* **86**, 3682 (2001).
- [150] W. Pietsch, Derivation of the percolation threshold for the network model of Barabási and Albert, *Phys. Rev. E* **73**, 066112 (2006).
- [151] S. Galam, Y. Gefen, Y. Shapir, Sociophysics: A new approach of sociological collective behaviour. I. Mean-behaviour description of a strike, *J. Math. Sociol.* **9**, 1 (1982).
- [152] P.-P. Li, D.-F. Zheng, and P. M. Hui, Dynamics of opinion formation in a small-world network, *Phys. Rev. E* **73**, 056128 (2006).
- [153] J.-Y. Guan, Z.-X. Wu, and Ying-Hai Wang, Effects of inhomogeneous influence

- of individuals on an order-disorder transition in opinion dynamics, *Phys. Rev. E* **76**, 042102 (2007).
- [154] C. Castellano, M. Marsili, A. Vespignani, Nonequilibrium phase transition in a model for social influence, *Phys. Rev. Lett.* **85**, 3536 (2000).
- [155] C. M. Bordogna and E. V. Albano, Dynamic behavior of a social model for opinion formation, *Phys. Rev. E* **76**, 061125 (2007).
- [156] F. Fu, L. Wang, Coevolutionary dynamics of opinions and networks: From diversity to uniformity, *Phys. Rev. E* **78**, 016104 (2008).
- [157] K. Sznajd-Weron, J. Sznajd, Opinion evolution in closed community, *Int. J. Mod. Phys. C* **11**, 1157 (2000).
- [158] D. Stauffer, P.M.C. de Oliveira, Persistence of opinion in the Sznajd consensus model: computer simulation, *Eur. Phys. J. B* **30**, 587 (2002).
- [159] S. Galam, Real space renormalization group and totalitarian paradox of majority rule voting, *Physica A* **285**, 66 (2000).
- [160] P. L. Krapivsky, S. Redner, Dynamics of majority rule in two-state interacting spin systems, *Phys. Rev. Lett.* **90**, 238701 (2003).
- [161] L.-L. Jiang, D.-Y. Hua, and T. Chen, Nonequilibrium phase transitions in a model with social influence of inflexible units, *J. Phys. A: Math. Theor.* **40**, 11271 (2007).
- [162] A. D. Sánchez, J. M. López, A. Rodríguez, Nonequilibrium phase transitions in directed small-world networks, *Phys. Rev. Lett.* **88**, 048701 (2002).
- [163] E. Noelle-Neumann, The spiral of silence a theory of public opinion, *J. Commun.* **24**, 43 (1974).
- [164] D.-Y. Hua, S.-J. Shao, S. Lin, Kinetic phase transition in $A_2+B_2 \rightarrow 2AB$ reaction system, *Phys. Rev. E* **69**, 046114 (2004).
- [165] Y.-C. Zhang, M. Medo, J. Ren, T. Zhou, T. Li, F. Yang, Recommendation model based on opinion diffusion, *EPL* **80**, 68003 (2007).
- [166] C. Nardini, B. Kozma, and A. Barrat, Who's talking first? Consensus or lack

- thereof in coevolving opinion formation models, *Phys. Rev. Lett.* **100**, 158701 (2008).
- [167] G. J. Baxter, R. A. Blythe, and A. J. McKane, Fixation and consensus times on a network: A unified approach, *Phys. Rev. Lett.* **101**, 258701 (2008).
- [168] J. Shao, S. Havlin, and H. E. Stanley, Dynamic Opinion Model and Invasion Percolation, *Phys. Rev. Lett.* **103**, 018701 (2009).
- [169] H.-X. Yang, Z.-X. Wu, C. Zhou, T. Zhou, and B.-H. Wang, Effects of social diversity on the emergence of global consensus in opinion dynamics, *Phys. Rev. E* **80**, 046108 (2009).
- [170] I. J. Benczik, S. Z. Benczik, B. Schmittmann, and R. K. P. Zia, Opinion dynamics on an adaptive random network, *Phys. Rev. E* **79**, 046104 (2009).
- [171] L. C. Freeman, *The development of social network analysis: a study in the sociology of science* (Empirical Press, Vancouver, Canada, 2004).
- [172] S. Brin and L. Page, The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine, *Comput. Netw. ISDN Syst.* **30**, 107 (1998).
- [173] J. Kleinberg, Authoritative sources in a hyperlinked environment, *J. ACM* **46**, 604 (1999).
- [174] D. Walker, H. Xie, K.-K. Yan, and S. Maslov, Ranking scientific publications using a model of network traffic, *J. Stat. Mech.* P06010 (2007).
- [175] Y. Ding, E. Yan, A. Frazho, and J. Caverlee, PageRank for ranking authors in co-citation networks, *J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol.* **60**, 2229 (2009).
- [176] J. A. Konstan, B. N. Miller, D. Maltz, J. L. Herlocker, L. R. Gordon, and J. Riedl, GroupLens: applying collaborative filtering to Usenet news, *Communications of the ACM* **40**, 77 (1997).
- [177] P. Resnick, K. Kuwabara, R. Zeckhauser, E. Friedman, Reputation systems, *Communications of the ACM* **43**, 45 (2000).
- [178] H. Masum and Y.-C. Zhang, Manifesto for the reputation society, *First Monday* (5, July, 2004).

-
- [179] S. Maslov, and Y.-C. Zhang, Extracting hidden information from knowledge networks, *Phys. Rev. Lett.* **87**, 248701 (2001).
- [180] P. Massa and B. Bhattacharjee, Using trust in recommender systems: An experimental analysis, *Lect. Notes Comput. Sci.* **2995**, 221 (2004).
- [181] T. Zhou, L.-L. Jiang, R.-Q. Su, and Y.-C. Zhang, Effect of initial configuration on network-based recommendation, *EPL* **81**, 58004 (2008).
- [182] Y.-K. Yu, Y.-C. Zhang, P. Laureti, and L. Moret, Decoding information from noisy, redundant, and intentionally distorted sources, *Physica A* **371**, 732 (2006).
- [183] P. Laureti, L. Moret, Y.-C. Zhang, and Y.-K. Yu, Information filtering via Iterative Refinement, *EPL* **75**, 1006 (2006).
- [184] P. Laureti, L. Moret, and Y.-C. Zhang, Aggregating partial, local evaluations to achieve global ranking, *Physica A* **345**, 705 (2005).
- [185] M. Kendall, A new measure of rank correlation, *Biometrika* **30**, 81 (1938).
- [186] J. A. Hanely and B. J. McNeil, The Meaning and use of the area under a receiver operating characteristics (ROC) curve, *Radiology* **143**, 29 (1982).
- [187] A. Clauset, C. Moore, and M. E. J. Newman, Hierarchical structure and the prediction of missing links in networks, *Nature* **453**, 98 (2008).
- [188] M. Medo, J. R. Wakeling, T. Zhou, L.-L. Jiang, C.-H. Jin, and Y.-C. Zhang, Comparative study of reputation-based ranking methods (unpublished).
- [189] M. A. Nowak and K. Sigmund, Bacterial game dynamics, *Nature* **418**, 138 (2002).
- [190] M. A. Nowak and K. Sigmund, Evolutionary dynamics of biological games, *Science* **303**, 793 (2004).
- [191] G.-Y. Zhang, Y. C., W.-K. Qi, and S.-M. Qing, Four-state rock-paper-scissors games in constrained Newman-Watts networks, *Phys. Rev. E* **79**, 062901 (2009).
- [192] S. Venkat and M. Pleimling, Mobility and asymmetry effects in one-dimensional rock-paper-scissors games, *Phys. Rev. E* **81**, 021917 (2010).

- [193] H.-J. Shi, W.-X. Wang, R. Yang, and Y.-C. Lai, Basins of attraction for species extinction and coexistence in spatial rock-paper-scissors games, *Phys. Rev. E* **81**, 030901 (2010).
- [194] W.-X. Wang, Y.-C. Lai, and C. Grebogi, Effect of epidemic spreading on species coexistence in spatial rock-paper-scissors games, *Phys. Rev. E* **81**, 046113 (2010).
- [195] F. Radicchi, S. Fortunato, B. Markines, and A. Vespignani, Diffusion of scientific credits and the ranking of scientists, *Phys. Rev. E* **80**, 056103 (2009).

致 谢

首先，诚挚地感谢我的导师汪秉宏教授。在攻读博士学位期间，导师在研究方向和方法上给予我耐心细致的指导与帮助。汪老师渊博的学识、严谨的治学精神、敏锐的学术洞察力和平易近人的作风给我留下深刻的印象，让我终身受益。同时也感谢师母刘老师在生活上无微不至的关怀和照顾。

本论文的完成还要感谢美国亚利桑那州立大学(Arizona State University)的来颖诚教授和瑞士弗里堡大学(University of Fribourg)的张翼成教授。在亚利桑那州立大学联合培养期间，来颖诚教授的悉心指导使我的学术研究能力得到了长足进步。在弗里堡大学访问期间，张翼成教授的悉心指导使我受益良多。

感谢邓友金教授和张海峰为我提供出国留学担保。感谢国家留学基金委在我留美期间的经济资助。本文工作还得到了国家重点基础研究发展计划(973项目编号: 2006CB705500)和国家自然科学基金(批准号: 10975126, 10635040, 70871082)的资助, 在此致谢。

求学期间, 我还得到了斯洛文尼亚马里博尔大学的Matjaž Perc教授和宁波大学华达银教授的指导, 在此致谢。感谢周涛, 王文旭, 赵明, 黄亮, 杨锐, 倪宣, 蔡世民, 刘建国, 金慈航, Matüs Medo, Joseph R. Wakeling以及所有关心和帮助过我的老师和同学们。感谢本研究组的合作者韩筱璞, 杨涵新, 朱军芳, 刘润然, 苏日启, 黄欣。感谢本研究组的全体成员对我的帮助与照顾。感谢所有关心和帮助我的朋友们。

特别感谢我的父母和亲友, 他们在精神和物质上给予的关怀和支持才使我能够完成学业。

攻读学位期间论文发表和获奖情况

- 已发表或已录用论文:

1. **Luo-Luo Jiang**, Tao Zhou, Matjaž Perc, Xin Huang and Bing-Hong Wang, Emergence of target waves in paced populations of cyclically competing species, *New J. Phys.* **11**, 103001 (2009).
2. **Luo-Luo Jiang**, Ming Zhao, Han-Xin Yang, Joseph Wakeling, Bing-Hong Wang and Tao Zhou, Reducing the heterogeneity of payoffs: An effective way to promote cooperation in the prisoner' s dilemma game, *Phys. Rev. E* **80**, 031144 (2009).
3. **Luo-Luo Jiang**, W.-X. Wang, Y.-C. Lai, and B.-H. Wang, Role of adaptive migration in promoting cooperation in spatial games, *Phys. Rev. E* **81**, 036108 (2010).
4. **Luo-Luo Jiang**, Da-Yin Hua, Jun.-Fang Zhu, Bing-Hong Wang, and Tao Zhou, Opinion dynamics on directed small-world networks, *Eur. Phys. J. B* **65**, 251 (2008).
5. **Luo-Luo Jiang**, Da-Yin Hua, and Ting Chen, Nonequilibrium phase transitions in a model with social influence of inflexible units, *J. Phys. A: Math. Theor.* **40**, 11271 (2007).
6. **Luo-Luo Jiang**, Wen-Xu Wang, Xin Huang and Bing-Hong Wang, Spiral waves emergence in a cyclic predator-prey model, *Complex(1)*, **4**, 894 (2009).
7. **Luo-Luo Jiang**, Wen-Xu Wang, Bing-Hong Wang, Pattern formation in spatial games, *Physics Procedia* (Accepted).
8. Tao Zhou, **Luo-Luo Jiang**, Ri-Qi Su and Yi-Cheng Zhang, Effect of initial configuration on network-based recommendation, *Europhys. Lett.* **81**, 58004 (2008).

9. Xiao-Pu Han, **Luo-Luo Jiang**, Tao Zhou, and Bing-Hong Wang, Internal-Evolution Driven Growth in Creation-Annihilation Cyclic Games, *Complex*(2) **5**, 2377 (2009).
 10. Tao Zhou, Ri-Qi Su, Run-Ran Liu, **Luo-Luo Jiang**, Bing-Hong Wang, and Yi-Cheng Zhang, Accurate and diverse recommendations via eliminating redundant correlations, *New J. Phys.* **11**, 123008 (2009).
- 待发表论文:
 1. **Luo-Luo Jiang**, Matjaž Perc, Wen-Xu Wang, Ying-Cheng Lai, and Bing-Hong Wang, Effects of link removal on evolution of cooperation in scale-free networks.
 2. **Luo-Luo Jiang**, Tao Zhou, Matjaž Perc, and Bing-Hong Wang, Predation intensity determines biodiversity and pattern formation in cyclic predator-prey models.
 3. **Luo-Luo Jiang**, Matšs Medo, Joseph R. Wakeling, Yi-Cheng Zhang, and Tao Zhou, Building reputation systems for better ranking, arXiv:1001.2186.
 - 获奖情况:
 - 2008年中国科学技术大学“华为奖学金”;
 - 2009年中国科学院“朱李月华优秀博士生奖学金”;
 - 2009年国家留学基金委公派留学奖学金;
 - 2010年中国科学技术大学优秀毕业生;
 - 2010年安徽省普通高等学校品学兼优毕业生。